

Algebra II

Paolo Bettelini

Contents

1	Spazi vettoriali quoziente	2
1.1	Quozienti	2
1.2	Somma nel quoziente	5
1.3	Prodotto per scalari nel quoziente	6
1.4	Dimensione dello spazio quoziente	8
1.5	Teoremi di isomorfismo	10
1.6	Osservazioni preliminari	10
2	Anelli	15
2.1	Definizione ed esempi	15
2.2	Sottostrutture	20
2.3	Algebre	27
2.4	Quozienti e morfismi di anelli	30
3	Anelli commutativi	42
3.1	Campi e frazioni	42
3.2	Campo delle frazioni	47
3.3	Ideali negli anelli commutativi	51
3.4	Anelli noetheriani	63
4	Domini euclidei	66
5	Domini a fattorizzazione unica	70
5.1	Fattorizzazione di ideali in $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$	82
5.2	Anelli quadratici	85
6	Polinomi	86
6.1	Polinomi a coefficienti in anelli	86
6.2	Valutazioni associate a elementi primi	92
6.3	Polinomi primitivi	95
7	Esercizi	99
8	Estensioni di campo	110
9	Moduli su un anello	113
9.1	Definizioni ed esempi	113
9.2	Sottomoduli, morfismi e quozienti	115
9.3	Generatori	117
9.4	Moduli di torsione e moduli ciclici	126
10	Moduli su domini a ideali principali	132
10.1	Moduli primari	132
10.2	Socle e componenti p -primarie cicliche	135

11 Moduli liberi su domini a ideali principali	139
12 Classificazione dei moduli finitamente generati su un DIP	147
13 Classificazione dei moduli finitamente generati su un DIP	155
13.1 Conclusione sulla classificazione dei gruppi abeliani finiti	157
14 Endomorfismi e moduli su $K[X]$	158
14.1 Il modulo associato è di torsione	160
14.2 Matrice compagna	163
14.3 Forma canonica primaria e forma canonica razionale	165
14.4 Il caso dei blocchi di Jordan	168
14.5 Forma canonica di Jordan	171
14.6 Raggruppamento per autovalori	174
14.7 Potenze dei blocchi di Jordan e rango	175
14.8 Esercizio: determinare una forma di Jordan	177
15 Polinomio minimo e forme canoniche	179
15.1 Il polinomio minimo	179
15.2 Esercizio: matrici simili	182
15.3 Esempio su $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{C}$	183
15.4 Polinomi di matrici e forma di Jordan	184
15.5 Esercizio con parametri	185
16 Elementi di dato ordine nei gruppi abeliani finiti	188
16.1 Il caso ciclico	188
16.2 Prodotti diretti di gruppi ciclici	190
16.3 Esempio: gruppi abeliani di ordine 100	190
17 Esercizi sui gruppi abeliani finiti	192
18 Esercizio: forma di Jordan al variare di un parametro	194
19 Esercizio: un quoziente di $\mathbb{Q}[X]$	195
20 Esercizi su forme canoniche e quozienti	197
21 Esercizio sugli anelli di funzioni	200
I Esercizi	202
22 Esercizi introduttivi su anelli	202
23 Esercizio sui quaternioni	204

1 Spazi vettoriali quoziente

1.1 Quozienti

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K e sia $W \leq V$ un sottospazio vettoriale. Vogliamo costruire un nuovo spazio vettoriale, denotato V/W , ottenuto identificando tra loro i vettori di V che differiscono per un vettore di W .

Definizione Relazione associata a un sottospazio

Presi $v_1, v_2 \in V$, definiamo

$$v_1 \sim_W v_2 \iff v_1 - v_2 \in W.$$

Diremo che v_1 e v_2 sono equivalenti modulo W .

L'idea è che v_1 e v_2 rappresentano lo stesso oggetto nel quoziente quando il loro scarto appartiene al sottospazio W .

Proposition

La relazione $\sim_W$ è una relazione di equivalenza su V .

Proof

Verifichiamo le tre proprietà.

- **Riflessività.** Per ogni $v \in V$,

$$v - v = 0_V \in W,$$

perché W è un sottospazio. Quindi $v \sim_W v$.

- **Simmetria.** Se $v_1 \sim_W v_2$, allora $v_1 - v_2 \in W$. Poiché W è chiuso per opposti,

$$v_2 - v_1 = -(v_1 - v_2) \in W.$$

Quindi $v_2 \sim_W v_1$.

- **Transitività.** Se $v_1 \sim_W v_2$ e $v_2 \sim_W v_3$, allora

$$v_1 - v_2 \in W, \quad v_2 - v_3 \in W.$$

Sommando,

$$v_1 - v_3 = (v_1 - v_2) + (v_2 - v_3) \in W.$$

Quindi $v_1 \sim_W v_3$.

Poiché $\sim_W$ è una relazione di equivalenza, V si decomporrà come unione disgiunta delle sue classi di equivalenza.

Definizione Classe di equivalenza modulo W

Per $v \in V$, la classe di equivalenza di v modulo W è

$$[v]_W = \{u \in V \mid u \sim_W v\}.$$

Proposition Descrizione delle classi di equivalenza

Per ogni $v \in V$,

$$[v]_W = v + W = \{v + w \mid w \in W\}.$$

Proof

Sia $u \in [v]_W$. Per definizione,

$$u \sim_W v \iff u - v \in W.$$

Dunque esiste $w \in W$ tale che $u - v = w$, cioè

$$u = v + w.$$

Quindi $u \in v + W$.

Viceversa, se $u \in v + W$, allora $u = v + w$ per qualche $w \in W$. Quindi

$$u - v = w \in W,$$

cioè $u \sim_W v$. Perciò $u \in [v]_W$.
Abbiamo quindi mostrato che

$$[v]_W = v + W.$$

L'insieme $v + W$ si chiama laterale di W rappresentato da v .

Definizione Spazio quoziente come insieme

Definiamo

$$V/W = \{[v]_W \mid v \in V\} = \{v + W \mid v \in V\}.$$

Gli elementi di V/W sono quindi le classi di equivalenza modulo W , cioè i laterali di W in V .

Osserviamo che, per ogni $v \in V$,

$$v \in v + W,$$

perché $v = v + 0_V$ e $0_V \in W$. Inoltre

$$0_V + W = \{0_V + w \mid w \in W\} = W.$$

Proposition Uguaglianza di laterali

Per $v_1, v_2 \in V$, si ha

$$v_1 + W = v_2 + W \iff v_1 - v_2 \in W.$$

Equivalentemente,

$$v_1 + W = v_2 + W \iff v_1 \sim_W v_2.$$

Proof

($\implies$) Supponiamo $v_1 + W = v_2 + W$. Poiché $v_1 \in v_1 + W$, allora $v_1 \in v_2 + W$. Quindi esiste $w \in W$ tale che

$$v_1 = v_2 + w.$$

Pertanto

$$v_1 - v_2 = w \in W.$$

($\impliedby$) Supponiamo $v_1 - v_2 \in W$. Allora $v_1 = v_2 + w$ per qualche $w \in W$, cioè $v_1 \in v_2 + W$. Per mostrare l'uguaglianza dei laterali, prendiamo $u \in v_1 + W$. Allora

$$u = v_1 + w'$$

per qualche $w' \in W$. Poiché $v_1 = v_2 + w$, otteniamo

$$u = v_2 + (w + w').$$

Siccome $w + w' \in W$, segue che $u \in v_2 + W$. Dunque $v_1 + W \subseteq v_2 + W$.

L'altra inclusione si ottiene allo stesso modo, oppure usando la simmetria della condizione $v_1 - v_2 \in W$. Quindi

$$v_1 + W = v_2 + W.$$

Proposition Una scelta utile di rappresentanti

Supponiamo $\dim(V) = n$ e $\dim(W) = r < n$. Sia

$$B_W = \{w_1, \dots, w_r\}$$

una base di W , e completiamola a una base di V :

$$B = \{w_1, \dots, w_r, v_1, \dots, v_{n-r}\}.$$

Allora

$$v_i + W \neq v_j + W \quad \text{se } i \neq j.$$

Inoltre, per ogni $w \in W$,

$$w + W = 0_V + W = W.$$

Proof

Supponiamo per assurdo che, per $i \neq j$,

$$v_i + W = v_j + W.$$

Allora, per il criterio di uguaglianza dei laterali,

$$v_i - v_j \in W.$$

Quindi esistono $a_1, \dots, a_r \in K$ tali che

$$v_i - v_j = a_1 w_1 + \dots + a_r w_r.$$

Portando tutto a sinistra,

$$v_i - v_j - a_1 w_1 - \dots - a_r w_r = 0_V.$$

Questa è una combinazione lineare non banale degli elementi della base

$$\{w_1, \dots, w_r, v_1, \dots, v_{n-r}\},$$

assurdo. Dunque $v_i + W \neq v_j + W$ se $i \neq j$.

Infine, se $w \in W$, allora

$$w + W = 0_V + W,$$

perché $w - 0_V = w \in W$.

1.2 Somma nel quoziente

Definizione Somma di classi

Presi $v_1 + W, v_2 + W \in V/W$, definiamo

$$(v_1 + W) + (v_2 + W) = (v_1 + v_2) + W.$$

Questa definizione usa dei rappresentanti v_1 e v_2 . Bisogna quindi verificare che il risultato non dipenda dalla scelta dei rappresentanti.

Proposition La somma è ben definita

La somma

$$(v_1 + W) + (v_2 + W) = (v_1 + v_2) + W$$

non dipende dai rappresentanti scelti.

Proof

Siano $v'_1 \in v_1 + W$ e $v'_2 \in v_2 + W$. Allora esistono $w_1, w_2 \in W$ tali che

$$v'_1 = v_1 + w_1, \quad v'_2 = v_2 + w_2.$$

Sommando,

$$v'_1 + v'_2 = (v_1 + w_1) + (v_2 + w_2) = (v_1 + v_2) + (w_1 + w_2).$$

Poiché W è un sottospazio, $w_1 + w_2 \in W$. Quindi

$$v'_1 + v'_2 \sim_W v_1 + v_2.$$

Pertanto

$$(v'_1 + v'_2) + W = (v_1 + v_2) + W.$$

La somma è quindi ben definita.

Quando sommiamo due classi, possiamo scegliere i rappresentanti più comodi.

Proposition Struttura di gruppo abeliano

Con la somma appena definita, V/W è un gruppo abeliano.

Proof

Le proprietà derivano dalle corrispondenti proprietà della somma in V .

- **Associatività.** Per $v_1, v_2, v_3 \in V$,

$$\begin{aligned} ((v_1 + W) + (v_2 + W)) + (v_3 + W) &= ((v_1 + v_2) + W) + (v_3 + W) \\ &= ((v_1 + v_2) + v_3) + W \\ &= (v_1 + (v_2 + v_3)) + W \\ &= (v_1 + W) + ((v_2 + W) + (v_3 + W)). \end{aligned}$$

- **Elemento neutro.** L'elemento neutro è

$$0_{V/W} = 0_V + W.$$

Infatti, per ogni $v + W \in V/W$,

$$(v + W) + (0_V + W) = (v + 0_V) + W = v + W.$$

- **Opposto.** L'opposto di $v + W$ è

$$-(v + W) = (-v) + W.$$

Infatti

$$(v + W) + ((-v) + W) = (v + (-v)) + W = 0_V + W = 0_{V/W}.$$

- **Commutatività.** Per $v_1, v_2 \in V$,

$$(v_1 + W) + (v_2 + W) = (v_1 + v_2) + W = (v_2 + v_1) + W = (v_2 + W) + (v_1 + W).$$

Quindi V/W è un gruppo abeliano.

1.3 Prodotto per scalari nel quoziente

Definizione Prodotto per scalari

Presi $a \in K$ e $v + W \in V/W$, definiamo

$$a(v + W) = av + W.$$

Anche in questo caso bisogna controllare che la definizione non dipenda dal rappresentante scelto per la classe $v + W$.

Proposition Il prodotto per scalari è ben definito

Il prodotto per scalari

$$a(v + W) = av + W$$

è ben definito.

Proof

Sia $v' \in v + W$. Allora esiste $w \in W$ tale che

$$v' = v + w.$$

Moltiplicando per $a \in K$, otteniamo

$$av' = a(v + w) = av + aw.$$

Poiché W è un sottospazio, $aw \in W$. Quindi

$$av' \sim_W av,$$

cioè

$$av' + W = av + W.$$

Dunque il prodotto per scalari non dipende dal rappresentante scelto.

Proposition

Con la somma e il prodotto per scalari definiti sopra, V/W è uno spazio vettoriale su K .

Proof

Abbiamo già visto che V/W è un gruppo abeliano rispetto alla somma.

Resta da osservare che le proprietà del prodotto per scalari sono ereditate da V , perché le operazioni sono definite sui rappresentanti e sono ben definite.

Ad esempio, per $a \in K$ e $v_1 + W, v_2 + W \in V/W$, vale la proprietà distributiva:

$$\begin{aligned} a((v_1 + W) + (v_2 + W)) &= a((v_1 + v_2) + W) \\ &= a(v_1 + v_2) + W \\ &= (av_1 + av_2) + W \\ &= (av_1 + W) + (av_2 + W) \\ &= a(v_1 + W) + a(v_2 + W). \end{aligned}$$

Analogamente, per $a, b \in K$ e $v + W \in V/W$,

$$\begin{aligned} (a + b)(v + W) &= ((a + b)v) + W \\ &= (av + bv) + W \\ &= (av + W) + (bv + W) \\ &= a(v + W) + b(v + W), \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} a(b(v + W)) &= a(bv + W) \\ &= a(bv) + W \\ &= (ab)v + W \\ &= (ab)(v + W). \end{aligned}$$

Infine,

$$1_K(v + W) = 1_K v + W = v + W.$$

Quindi V/W è uno spazio vettoriale su K .

1.4 Dimensione dello spazio quoziente

Proposition Dimensione del quoziente

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita su K , sia $W \leq V$, e siano

$$\dim(V) = n, \quad \dim(W) = r.$$

Allora

$$\dim(V/W) = n - r.$$

Proof

Sia

$$B_W = \{w_1, \dots, w_r\}$$

una base di W . Completiamola a una base di V :

$$B = \{w_1, \dots, w_r, v_1, \dots, v_{n-r}\}.$$

Consideriamo l'insieme di classi

$$B_{V/W} = \{v_1 + W, \dots, v_{n-r} + W\}.$$

Mostriamo che $B_{V/W}$ è una base di V/W .

1. $B_{V/W}$ è linearmente indipendente.

Supponiamo che

$$a_1(v_1 + W) + \dots + a_{n-r}(v_{n-r} + W) = 0_{V/W}$$

con $a_1, \dots, a_{n-r} \in K$. Poiché $0_{V/W} = 0_V + W$, otteniamo

$$(a_1 v_1 + \dots + a_{n-r} v_{n-r}) + W = 0_V + W.$$

Per il criterio di uguaglianza dei laterali,

$$a_1 v_1 + \dots + a_{n-r} v_{n-r} \in W.$$

Quindi esistono $b_1, \dots, b_r \in K$ tali che

$$a_1 v_1 + \dots + a_{n-r} v_{n-r} = b_1 w_1 + \dots + b_r w_r.$$

Portando tutto a sinistra,

$$a_1 v_1 + \dots + a_{n-r} v_{n-r} - b_1 w_1 - \dots - b_r w_r = 0_V.$$

Questa è una combinazione lineare degli elementi della base

$$\{w_1, \dots, w_r, v_1, \dots, v_{n-r}\}.$$

Poiché B è una base, tutti i coefficienti devono essere nulli. In particolare,

$$a_1 = \dots = a_{n-r} = 0.$$

Dunque $B_{V/W}$ è linearmente indipendente.

2. $B_{V/W}$ genera V/W .

Sia $v + W \in V/W$. Poiché $v \in V$ e B è una base di V , esistono scalari

$$b_1, \dots, b_r, a_1, \dots, a_{n-r} \in K$$

tali che

$$v = b_1 w_1 + \dots + b_r w_r + a_1 v_1 + \dots + a_{n-r} v_{n-r}.$$

Passando alla classe modulo W , otteniamo

$$\begin{aligned} v + W &= (b_1 w_1 + \dots + b_r w_r + a_1 v_1 + \dots + a_{n-r} v_{n-r}) + W \\ &= (a_1 v_1 + \dots + a_{n-r} v_{n-r}) + W \\ &= a_1 (v_1 + W) + \dots + a_{n-r} (v_{n-r} + W). \end{aligned}$$

Nel secondo passaggio abbiamo usato il fatto che

$$b_1 w_1 + \dots + b_r w_r \in W,$$

quindi tale parte appartiene al laterale nullo $0_V + W$ e scompare nel quoziente.

Dunque ogni elemento di V/W è combinazione lineare degli elementi di $B_{V/W}$, cioè $B_{V/W}$ genera V/W .

Abbiamo mostrato che $B_{V/W}$ è una base di V/W . Essa contiene $n - r$ elementi, quindi

$$\dim(V/W) = n - r.$$

1.5 Teoremi di isomorfismo

1.6 Osservazioni preliminari

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K , e sia $W \leq V$ un sottospazio. Ricordiamo che lo spazio quoziente V/W è formato dai laterali

$$v + W, \quad v \in V.$$

Proposition Proiezione canonica

La mappa

$$\pi: V \rightarrow V/W, \quad \pi(v) = v + W,$$

è lineare.

Proof

Anzitutto,

$$\pi(0_V) = 0_V + W = 0_{V/W}.$$

Inoltre, per ogni $v_1, v_2 \in V$,

$$\begin{aligned} \pi(v_1 + v_2) &= (v_1 + v_2) + W \\ &= (v_1 + W) + (v_2 + W) \\ &= \pi(v_1) + \pi(v_2). \end{aligned}$$

Infine, per ogni $v \in V$ e per ogni $\lambda \in K$,

$$\begin{aligned} \pi(\lambda v) &= \lambda v + W \\ &= \lambda(v + W) \\ &= \lambda\pi(v). \end{aligned}$$

Quindi π è una mappa lineare.

Proposition Morfismo indotto dal quoziente per il nucleo

Sia

$$\varphi: V_1 \rightarrow V_2$$

un morfismo di spazi vettoriali. Consideriamo il quoziente

$$V_1 / \ker(\varphi).$$

Allora è ben definita una mappa

$$\bar{\varphi}: V_1 / \ker(\varphi) \rightarrow V_2$$

ponendo

$$\bar{\varphi}(v + \ker(\varphi)) = \varphi(v).$$

Proof

Dobbiamo verificare che la definizione non dipenda dalla scelta del rappresentante.

Sia

$$v' \in v + \ker(\varphi).$$

Allora esiste $w \in \ker(\varphi)$ tale che

$$v' = v + w.$$

Applicando φ , otteniamo

$$\varphi(v') = \varphi(v + w) = \varphi(v) + \varphi(w).$$

Poiché $w \in \ker(\varphi)$, si ha $\varphi(w) = 0_{V_2}$. Dunque

$$\varphi(v') = \varphi(v).$$

Quindi $\bar{\varphi}$ è ben definita.

Verifichiamo ora che $\bar{\varphi}$ è lineare. Per ogni $v_1, v_2 \in V_1$,

$$\begin{aligned} \bar{\varphi}((v_1 + \ker(\varphi)) + (v_2 + \ker(\varphi))) &= \bar{\varphi}((v_1 + v_2) + \ker(\varphi)) \\ &= \varphi(v_1 + v_2) \\ &= \varphi(v_1) + \varphi(v_2) \\ &= \bar{\varphi}(v_1 + \ker(\varphi)) + \bar{\varphi}(v_2 + \ker(\varphi)). \end{aligned}$$

Inoltre, per ogni $\lambda \in K$,

$$\begin{aligned} \bar{\varphi}(\lambda(v + \ker(\varphi))) &= \bar{\varphi}(\lambda v + \ker(\varphi)) \\ &= \varphi(\lambda v) \\ &= \lambda \varphi(v) \\ &= \lambda \bar{\varphi}(v + \ker(\varphi)). \end{aligned}$$

Quindi $\bar{\varphi}$ è lineare.

Il morfismo $\bar{\varphi}$ è costruito in modo che il seguente diagramma commuti:

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{\varphi} & V_2 \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{\varphi} & \\ V_1/\ker(\varphi) & & \end{array}$$

cioè

$$\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi.$$

Infatti, per ogni $v \in V_1$,

$$(\bar{\varphi} \circ \pi)(v) = \bar{\varphi}(v + \ker(\varphi)) = \varphi(v).$$

Teorema Primo teorema di isomorfismo per spazi vettoriali

Sia

$$\varphi: V_1 \rightarrow V_2$$

un morfismo di spazi vettoriali. Allora

$$V_1/\ker(\varphi) \simeq \text{Im}(\varphi).$$

Più precisamente, il morfismo

$$\bar{\varphi}: V_1/\ker(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi), \quad \bar{\varphi}(v + \ker(\varphi)) = \varphi(v),$$

è un isomorfismo.

Proof

Sappiamo già che $\bar{\varphi}$ è un morfismo di spazi vettoriali.

Mostriamo che è suriettivo. Sia $v_2 \in \text{Im}(\varphi)$. Per definizione di immagine, esiste $v \in V_1$ tale che

$$v_2 = \varphi(v).$$

Ma allora

$$v_2 = \varphi(v) = \overline{\varphi}(v + \ker(\varphi)),$$

quindi v_2 appartiene all'immagine di $\overline{\varphi}$. Dunque $\overline{\varphi}$ è suriettivo.

Mostriamo ora che è iniettivo, calcolandone il nucleo. Abbiamo

$$\begin{aligned} \ker(\overline{\varphi}) &= \{v + \ker(\varphi) \mid \overline{\varphi}(v + \ker(\varphi)) = 0_{V_2}\} \\ &= \{v + \ker(\varphi) \mid \varphi(v) = 0_{V_2}\} \\ &= \{v + \ker(\varphi) \mid v \in \ker(\varphi)\} \\ &= \{0_{V_1} + \ker(\varphi)\}. \end{aligned}$$

Quindi

$$\ker(\overline{\varphi}) = \{0_{V_1/\ker(\varphi)}\}.$$

Pertanto $\overline{\varphi}$ è iniettivo.

Essendo lineare, iniettivo e suriettivo, $\overline{\varphi}$ è un isomorfismo.

Esempio Somma diretta

Sia

$$V = W_1 \oplus W_2, \quad W_1, W_2 \leq V.$$

Ogni $v \in V$ si scrive in modo unico come

$$v = w_1 + w_2, \quad w_1 \in W_1, \quad w_2 \in W_2.$$

Consideriamo la proiezione

$$p_1: V \rightarrow W_1, \quad p_1(w_1 + w_2) = w_1.$$

Allora

$$\ker(p_1) = W_2.$$

Infatti $p_1(w_1 + w_2) = 0$ se e solo se $w_1 = 0$, cioè se e solo se $w_1 + w_2 = w_2 \in W_2$.

Applicando il primo teorema di isomorfismo,

$$V/W_2 \simeq W_1.$$

Analogamente, considerando

$$p_2: V \rightarrow W_2, \quad p_2(w_1 + w_2) = w_2,$$

si ha

$$\ker(p_2) = W_1,$$

e quindi

$$V/W_1 \simeq W_2.$$

La situazione può essere riassunta dai diagrammi

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{p_1} & W_1 \\ \pi_1 \downarrow & \nearrow \overline{p_1} & \\ V/W_2 & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{p_2} & W_2 \\ \pi_2 \downarrow & \nearrow \overline{p_2} & \\ V/W_1 & & \end{array}$$

dove $\overline{p_1}$ e $\overline{p_2}$ sono isomorfismi.

Teorema Secondo teorema di isomorfismo per spazi vettoriali

Sia V uno spazio vettoriale su K , e siano

$$W, U \leq V.$$

Allora

$$W/(W \cap U) \simeq (W + U)/U.$$

Proof

Consideriamo la mappa

$$\varphi: W \rightarrow (W + U)/U, \quad \varphi(w) = w + U.$$

Questa mappa è la restrizione a W della proiezione canonica

$$V \rightarrow V/U, \quad v \mapsto v + U,$$

quindi è lineare.

Calcoliamo la sua immagine. Ogni elemento di $(W + U)/U$ è della forma

$$(w + u) + U, \quad w \in W, u \in U.$$

Poiché $u \in U$, abbiamo

$$(w + u) + U = w + U.$$

Quindi ogni elemento di $(W + U)/U$ è immagine di un elemento di W . Dunque

$$\text{Im}(\varphi) = (W + U)/U.$$

Calcoliamo ora il nucleo:

$$\begin{aligned} \ker(\varphi) &= \{w \in W \mid \varphi(w) = 0_{(W+U)/U}\} \\ &= \{w \in W \mid w + U = 0_V + U\} \\ &= \{w \in W \mid w \in U\} \\ &= W \cap U. \end{aligned}$$

Applicando il primo teorema di isomorfismo a φ , otteniamo

$$W/\ker(\varphi) \simeq \text{Im}(\varphi).$$

Sostituendo le espressioni appena trovate,

$$W/(W \cap U) \simeq (W + U)/U.$$

Non è necessario che $U \leq W$ oppure che $W \leq U$. In generale, infatti, non possiamo formare W/U se U non è un sottospazio di W . Il secondo teorema di isomorfismo permette proprio di confrontare due sottospazi W e U di uno stesso spazio V senza richiedere inclusioni tra loro.

Teorema Terzo teorema di isomorfismo per spazi vettoriali

Siano

$$U \leq W \leq V$$

spazi vettoriali su K . Allora

$$W/U \leq V/U$$

$$(V/U)/(W/U) \simeq V/W.$$

Proof

Poiché $U \leq W \leq V$, possiamo considerare V/U e W/U . Inoltre W/U è un sottospazio di V/U , perché

$$W/U = \{w + U \mid w \in W\} \subseteq \{v + U \mid v \in V\} = V/U.$$

Costruiamo un morfismo

$$\bar{\varphi}: V/U \rightarrow V/W$$

ponendo

$$\bar{\varphi}(v + U) = v + W.$$

Verifichiamo che è ben definito. Supponiamo

$$v' + U = v + U.$$

Allora

$$v' - v \in U.$$

Siccome $U \leq W$, segue che

$$v' - v \in W.$$

Quindi

$$v' + W = v + W.$$

Dunque $\bar{\varphi}$ è ben definito.

La linearità segue direttamente dalle operazioni nei quozienti:

$$\begin{aligned} \bar{\varphi}((v_1 + U) + (v_2 + U)) &= \bar{\varphi}((v_1 + v_2) + U) \\ &= (v_1 + v_2) + W \\ &= (v_1 + W) + (v_2 + W) \\ &= \bar{\varphi}(v_1 + U) + \bar{\varphi}(v_2 + U). \end{aligned}$$

Analogamente,

$$\bar{\varphi}(\lambda(v + U)) = \lambda\bar{\varphi}(v + U).$$

La mappa $\bar{\varphi}$ è suriettiva. Infatti, per ogni $v + W \in V/W$,

$$v + W = \bar{\varphi}(v + U).$$

Calcoliamo il nucleo:

$$\begin{aligned} \ker(\bar{\varphi}) &= \{v + U \in V/U \mid \bar{\varphi}(v + U) = 0_{V/W}\} \\ &= \{v + U \in V/U \mid v + W = 0_V + W\} \\ &= \{v + U \in V/U \mid v \in W\} \\ &= W/U. \end{aligned}$$

Applicando il primo teorema di isomorfismo a $\bar{\varphi}$, otteniamo

$$(V/U)/\ker(\bar{\varphi}) \simeq \text{Im}(\bar{\varphi}).$$

Poiché

$$\ker(\bar{\varphi}) = W/U \quad \text{e} \quad \text{Im}(\bar{\varphi}) = V/W,$$

segue che

$$(V/U)/(W/U) \simeq V/W.$$

2 Anelli

2.1 Definizione ed esempi

Definizione Anello

Un anello è un insieme A dotato di due operazioni

$$+: A \times A \rightarrow A, \quad \cdot: A \times A \rightarrow A,$$

tali che:

1. $(A, +)$ è un gruppo abeliano. Denotiamo con 0_A il suo elemento neutro. Per ogni $a \in A$, l'opposto additivo di a è denotato con $-a$.
2. $(A, \cdot)$ è un monoide. Cioè il prodotto è associativo ed esiste un elemento neutro moltiplicativo, denotato con 1_A , tale che

$$1_A a = a 1_A = a \quad \forall a \in A.$$

In generale il prodotto non è commutativo e non tutti gli elementi ammettono inverso moltiplicativo.

3. Valgono le proprietà distributive: per ogni $a, b, c \in A$,

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (a + b)c = ac + bc.$$

Definizione Anello commutativo

Un anello A si dice commutativo se il prodotto è commutativo, cioè se

$$ab = ba \quad \forall a, b \in A.$$

Se $0_A = 1_A$, allora A contiene un solo elemento. Infatti, per ogni $a \in A$,

$$a = a 1_A = a 0_A = 0_A.$$

Quindi

$$A = \{0_A\}.$$

Questo è l'anello banale.

Esempio

L'insieme $\mathbb{Z}$, con le usuali operazioni di somma e prodotto, è un anello commutativo. Gli unici elementi invertibili di $\mathbb{Z}$ sono

$$1 \quad \text{e} \quad -1.$$

Esempio

Se K è un campo, allora $K[x]$, l'insieme dei polinomi a coefficienti in K , è un anello commutativo. Gli elementi invertibili di $K[x]$ sono precisamente i polinomi costanti non nulli, cioè gli elementi di $K^\times$.

Esempio Anelli di matrici

Per $n \geq 1$, l'insieme

$$\text{Mat}_n(K)$$

delle matrici $n \times n$ a coefficienti in K , con somma e prodotto righe per colonne, è un anello. Il

suo zero è la matrice nulla

$$0_{\text{Mat}_n(K)} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

mentre l'identità è

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Se $n > 1$, questo anello non è commutativo.

Gli elementi invertibili di $\text{Mat}_n(K)$ sono le matrici invertibili, cioè gli elementi di

$$\text{GL}_n(K).$$

Definizione Campo

Un campo è un anello commutativo K tale che

$$\forall a \in K, \quad a \neq 0_K \implies \exists a^{-1} \in K \text{ tale che } aa^{-1} = a^{-1}a = 1_K.$$

Esempio

Sono campi:

$$\mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}, \quad \mathbb{C}.$$

Inoltre, se p è primo, allora

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

è un campo.

Proposition Proprietà elementari degli anelli

Sia A un anello. Allora:

1. Per ogni $a \in A$,

$$a0_A = 0_A a = 0_A.$$

2. Per ogni $a \in A$,

$$a(-1_A) = (-1_A)a = -a.$$

3. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ e per ogni $a, b \in A$,

$$n(ab) = (na)b = a(nb),$$

dove

$$na = \underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ volte}}.$$

4. Per ogni $a, b \in A$,

$$(-a)b = a(-b) = -(ab), \quad (-a)(-b) = ab.$$

Proof

Dimostriamo le varie proprietà.

1. Poiché $0_A = 0_A + 0_A$, abbiamo

$$a0_A = a(0_A + 0_A) = a0_A + a0_A.$$

Sommando l'opposto di $a0_A$ a entrambi i membri, otteniamo

$$0_A = a0_A.$$

Analogamente,

$$0_A a = (0_A + 0_A)a = 0_A a + 0_A a,$$

e quindi

$$0_A a = 0_A.$$

2. Sappiamo che

$$1_A + (-1_A) = 0_A.$$

Moltiplicando a destra per a , otteniamo

$$(1_A + (-1_A))a = 0_A a.$$

Quindi

$$1_A a + (-1_A)a = 0_A.$$

Poiché $1_A a = a$, segue che

$$a + (-1_A)a = 0_A.$$

Dunque $(-1_A)a$ è l'opposto additivo di a , cioè

$$(-1_A)a = -a.$$

In modo analogo si dimostra che

$$a(-1_A) = -a.$$

3. La formula

$$n(ab) = (na)b = a(nb)$$

si dimostra per induzione su n . Per $n = 1$ è immediata. Se vale per n , allora

$$\begin{aligned}(n+1)(ab) &= n(ab) + ab \\ &= (na)b + ab \\ &= (na + a)b \\ &= ((n+1)a)b.\end{aligned}$$

Analogamente,

$$(n+1)(ab) = a((n+1)b).$$

4. Usando il punto precedente e il punto 2, otteniamo

$$(-a)b = ((-1_A)a)b = (-1_A)(ab) = -(ab).$$

Analogamente,

$$a(-b) = -(ab).$$

Infine,

$$(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-(ab)) = ab.$$

Definizione Divisore dello zero

Sia A un anello. Un elemento $a \in A$, con $a \neq 0_A$, si dice divisore dello zero se esiste $b \in A$, con $b \neq 0_A$, tale che

$$ab = 0_A \quad \text{oppure} \quad ba = 0_A.$$

Più precisamente:

- a è un divisore sinistro dello zero se esiste $b \neq 0_A$ tale che

$$ab = 0_A;$$

- a è un divisore destro dello zero se esiste $b \neq 0_A$ tale che

$$ba = 0_A.$$

Definizione Dominio di integrità

Un anello commutativo senza divisori dello zero si dice dominio di integrità.

Esempio Divisori dello zero in un anello di matrici

In $\text{Mat}_2(K)$ esistono divisori dello zero non nulli. Ad esempio,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entrambe le matrici a sinistra sono non nulle.

Inoltre, poiché il prodotto di matrici non è commutativo, il comportamento a destra e a sinistra può essere diverso:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proposition Divisori dello zero e invertibilità

Un divisore dello zero non può essere invertibile.

Proof

Supponiamo, per esempio, che a sia un divisore sinistro dello zero. Allora esiste $b \neq 0_A$ tale che

$$ab = 0_A.$$

Se a fosse invertibile, moltiplicando a sinistra per a^{-1} otterremmo

$$b = 1_A b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1}0_A = 0_A,$$

assurdo.

Il caso di un divisore destro dello zero è analogo.

Proposition Cancellazione

Sia A un anello commutativo. Se $a \in A$ non è un divisore dello zero e

$$ab = ac,$$

allora

$$b = c.$$

Proof

Dall'uguaglianza $ab = ac$ segue

$$ab - ac = 0_A.$$

Per distributività,

$$a(b - c) = 0_A.$$

Poiché a non è un divisore dello zero, deve essere

$$b - c = 0_A.$$

Quindi

$$b = c.$$

Remark

Se a è un divisore dello zero, la cancellazione può fallire. Infatti possono esistere $b \neq c$ tali che

$$ab = ac.$$

In tal caso

$$a(b - c) = 0_A$$

con $b - c \neq 0_A$.

Esempio Quaternioni di Hamilton

I quaternioni di Hamilton formano uno spazio vettoriale reale

$$\mathbb{H} = \text{Span}_{\mathbb{R}}\{1, i, j, k\}.$$

Il prodotto è definito imponendo che 1 sia l'unità e che

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1,$$

insieme alle relazioni

$$\begin{aligned} ij &= k, & ji &= -k, \\ jk &= i, & kj &= -i, \\ ki &= j, & ik &= -j. \end{aligned}$$

Il prodotto viene poi esteso per bilinearità.

Ad esempio, per

$$q = a + bi + cj + dk, \quad q' = a' + b'i + c'j + d'k,$$

il prodotto qq' si calcola espandendo e usando le relazioni precedenti.

L'anello $\mathbb{H}$ non è commutativo, perché

$$ij = k \quad \text{ma} \quad ji = -k.$$

Tuttavia ogni quaternione non nullo è invertibile. Infatti, se

$$q = a + bi + cj + dk,$$

definiamo il coniugato

$$\bar{q} = a - bi - cj - dk.$$

Allora

$$q\bar{q} = \bar{q}q = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

Se $q \neq 0$, allora

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \neq 0,$$

e quindi

$$q^{-1} = \frac{\bar{q}}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

Dunque $\mathbb{H}$ è un anello non commutativo in cui ogni elemento non nullo è invertibile. Un tale oggetto si chiama corpo non commutativo, oppure, in inglese, *skew field*.

Esempio Anelli di funzioni

Sia A un anello e sia

$$X = \{x_1, \dots, x_n\}$$

un insieme finito. Consideriamo l'insieme

$$A^X = \{f: X \rightarrow A\}.$$

Definiamo su A^X la somma e il prodotto puntualmente:

$$(f_1 + f_2)(x_i) = f_1(x_i) + f_2(x_i), \quad (f_1 f_2)(x_i) = f_1(x_i) f_2(x_i),$$

per ogni $x_i \in X$.

Con queste operazioni A^X è un anello. Lo zero è la funzione nulla

$$0_{A^X}(x_i) = 0_A,$$

mentre l'unità è la funzione costante uguale a 1_A :

$$1_{A^X}(x_i) = 1_A.$$

2.2 Sottostrutture

Definizione Sottoanello

Sia A un anello. Un sottoinsieme $B \subseteq A$ si dice sottoanello, o sottostruttura di A , se B è un anello rispetto alle operazioni indotte da A .

Equivalentemente:

1. $(B, +)$ è un sottogruppo abeliano di $(A, +)$, cioè

$$0_A \in B, \quad b_1 - b_2 \in B \quad \forall b_1, b_2 \in B;$$

2. $(B, \cdot)$ è un sottomonoido di $(A, \cdot)$, cioè

$$1_A \in B, \quad b_1 b_2 \in B \quad \forall b_1, b_2 \in B.$$

In tal caso scriviamo

$$B \leq A.$$

Definizione Ideali

Sia A un anello. Un sottoinsieme $I \subseteq A$ si dice ideale sinistro se:

1. $(I, +)$ è un sottogruppo di $(A, +)$;
2. per ogni $a \in A$ e per ogni $x \in I$, si ha

$$ax \in I.$$

Analogamente, I si dice ideale destro se:

1. $(I, +)$ è un sottogruppo di $(A, +)$;
2. per ogni $a \in A$ e per ogni $x \in I$, si ha

$$xa \in I.$$

Se I è sia ideale sinistro sia ideale destro, allora I si dice ideale bilatero, e scriviamo

$$I \triangleleft A.$$

Remark

Se A è commutativo, allora ogni ideale sinistro è anche ideale destro, e viceversa. Quindi, negli anelli commutativi, si parla semplicemente di ideali.

Proposition Ideale contenente l'unità

Sia A un anello e sia I un ideale sinistro o destro di A . Se

$$1_A \in I,$$

allora

$$I = A.$$

Proof

Supponiamo che I sia un ideale sinistro. Per ogni $a \in A$, poiché $1_A \in I$, otteniamo

$$a = a1_A \in I.$$

Quindi $A \subseteq I$, e dunque $I = A$.

Se invece I è un ideale destro, allora per ogni $a \in A$,

$$a = 1_A a \in I,$$

e di nuovo $I = A$.

Esempio Ideali banali

Ogni anello A ha sempre due ideali bilateri:

$$\{0_A\} \quad \text{e} \quad A.$$

Infatti $\{0_A\}$ è chiuso per somma, opposti e moltiplicazione da entrambi i lati, mentre A è ovviamente chiuso per tutte le operazioni.

Remark

L'ideale $\{0_A\}$ non è in generale un sottoanello secondo la definizione adottata qui, perché non contiene 1_A , a meno che A sia l'anello banale con $0_A = 1_A$.

Proposition Sottoanelli e ideali di $\mathbb{Z}$

In $\mathbb{Z}$, con le operazioni usuali:

1. l'unico sottoanello è $\mathbb{Z}$;
2. gli ideali sono esattamente gli insiemi della forma

$$\langle n \rangle = n\mathbb{Z} = \{kn \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

con $n \in \mathbb{Z}$.

Proof

Sia $B \leq \mathbb{Z}$. Per definizione di sottoanello,

$$1 \in B.$$

Poiché B è chiuso per somma, contiene

$$1 + 1, \quad 1 + 1 + 1, \quad \dots$$

quindi contiene tutti gli interi positivi. Inoltre, essendo un sottogruppo additivo, contiene anche gli opposti. Pertanto

$$B = \mathbb{Z}.$$

Mostriamo ora che, per ogni $n \in \mathbb{Z}$, l'insieme

$$\langle n \rangle = \{kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

è un ideale di $\mathbb{Z}$. Infatti:

$$0 = 0n \in \langle n \rangle,$$

e se $k_1n, k_2n \in \langle n \rangle$, allora

$$k_1n - k_2n = (k_1 - k_2)n \in \langle n \rangle.$$

Inoltre, per ogni $a \in \mathbb{Z}$,

$$a(kn) = (ak)n \in \langle n \rangle.$$

Quindi $\langle n \rangle$ è un ideale.

Viceversa, sia $I \triangleleft \mathbb{Z}$ un ideale. Se $I = \{0\}$, allora

$$I = \langle 0 \rangle.$$

Supponiamo dunque $I \neq \{0\}$. Allora l'insieme

$$\{|x| \mid x \in I, x \neq 0\}$$

è un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$, quindi ammette minimo. Sia

$$n = \min\{|x| \mid x \in I, x \neq 0\}.$$

Allora $n \in I$, a meno di sostituire x con $-x$.

Poiché $n \in I$, per ogni $k \in \mathbb{Z}$ si ha

$$kn \in I,$$

quindi

$$\langle n \rangle \subseteq I.$$

Mostriamo l'inclusione opposta. Sia $x \in I$. Per la divisione euclidea esistono $q, r \in \mathbb{Z}$ tali che

$$x = qn + r, \quad 0 \leq r < n.$$

Allora

$$r = x - qn.$$

Siccome $x \in I$ e $qn \in I$, segue che $r \in I$. Se $r \neq 0$, allora r è un elemento non nullo di I con

$$0 < r < n,$$

contraddicendo la minimalità di n . Dunque $r = 0$, e quindi

$$x = qn \in \langle n \rangle.$$

Pertanto $I \subseteq \langle n \rangle$.

Concludiamo che

$$I = \langle n \rangle.$$

Definizione Ideale principale

Sia A un anello commutativo e sia $x \in A$. L'ideale principale generato da x è

$$\langle x \rangle = \{ax \mid a \in A\}.$$

Proposition Ideali di $K[x]$

Sia K un campo. Ogni ideale di $K[x]$ è principale.

Più precisamente, se $I \triangleleft K[x]$, allora esiste $f \in K[x]$ tale che

$$I = \langle f \rangle.$$

Proof

Anzitutto, per ogni $f \in K[x]$, l'insieme

$$\langle f \rangle = \{gf \mid g \in K[x]\}$$

è un ideale di $K[x]$.

Viceversa, sia $I \triangleleft K[x]$. Se $I = \{0\}$, allora

$$I = \langle 0 \rangle.$$

Supponiamo dunque $I \neq \{0\}$. Consideriamo l'insieme dei gradi dei polinomi non nulli di I :

$$\{\deg(g) \mid g \in I, g \neq 0\} \subseteq \mathbb{N}.$$

Questo insieme è non vuoto, quindi ammette minimo. Scegliamo $f \in I, f \neq 0$, tale che

$$\deg(f) = \min\{\deg(g) \mid g \in I, g \neq 0\}.$$

Vogliamo mostrare che

$$I = \langle f \rangle.$$

Poiché $f \in I$ e I è un ideale, si ha subito

$$\langle f \rangle \subseteq I.$$

Viceversa, sia $g \in I$. Per la divisione euclidea in $K[x]$, esistono $q, r \in K[x]$ tali che

$$g = qf + r, \quad r = 0 \quad \text{oppure} \quad \deg(r) < \deg(f).$$

Siccome $g \in I$ e $qf \in I$, segue che

$$r = g - qf \in I.$$

Se $r \neq 0$, allora r sarebbe un elemento non nullo di I di grado strettamente minore di $\deg(f)$, assurdo per la scelta di f . Quindi $r = 0$, e dunque

$$g = qf \in \langle f \rangle.$$

Pertanto $I \subseteq \langle f \rangle$.

Concludiamo che

$$I = \langle f \rangle.$$

Remark

Se l'ideale $I \subseteq K[x]$ contiene un polinomio costante non nullo $\alpha \in K^\times$, allora

$$1 = \alpha^{-1}\alpha \in I.$$

Quindi

$$I = K[x].$$

Remark

In generale, se A è un anello, $I \triangleleft A$ è un ideale e $x \in I$ è invertibile, allora

$$1_A = xx^{-1} \in I,$$

quindi

$$I = A.$$

Remark

Gli elementi invertibili di $\mathbb{Z}$ sono

$$1 \quad \text{e} \quad -1.$$

Gli elementi invertibili di $K[x]$ sono invece tutti e soli i polinomi di grado 0 non nulli, cioè gli elementi di $K^\times$.

Proposition Unicità del generatore a meno di scalari

Sia K un campo e sia

$$I = \langle f \rangle \triangleleft K[x], \quad f \neq 0.$$

Se $g \in I$ e

$$\deg(g) = \deg(f),$$

allora esiste $\alpha \in K$, $\alpha \neq 0$, tale che

$$g = \alpha f.$$

Proof

Poiché $g \in I = \langle f \rangle$, esiste $q \in K[x]$ tale che

$$g = qf.$$

Allora

$$\deg(g) = \deg(q) + \deg(f).$$

Poiché $\deg(g) = \deg(f)$, segue che

$$\deg(q) = 0.$$

Dunque $q = \alpha \in K^\times$, e quindi

$$g = \alpha f.$$

Definizione Centralizzante di un elemento

Sia A un anello e sia $b \in A$. Il centralizzante di b in A è

$$C_A(b) = \{a \in A \mid ab = ba\}.$$

Definizione Centralizzante di un sottoinsieme

Sia A un anello e sia $S \subseteq A$. Il centralizzante di S in A è

$$C_A(S) = \{a \in A \mid ab = ba \ \forall b \in S\}.$$

Equivalentemente,

$$C_A(S) = \bigcap_{b \in S} C_A(b).$$

Definizione Centro di un anello

Il centro di A è

$$Z(A) = C_A(A) = \{a \in A \mid ab = ba \ \forall b \in A\}.$$

Proposition Centralizzanti e centro sono sottoanelli

Sia A un anello. Allora:

1. per ogni $b \in A$, $C_A(b) \leq A$;
2. per ogni $S \subseteq A$, $C_A(S) \leq A$;
3. $Z(A) \leq A$.

Proof

Dimostriamo il primo punto. Sia $b \in A$.

Anzitutto,

$$0_A b = 0_A = b 0_A,$$

quindi

$$0_A \in C_A(b).$$

Se $a_1, a_2 \in C_A(b)$, allora

$$\begin{aligned} (a_1 - a_2)b &= a_1 b - a_2 b \\ &= b a_1 - b a_2 \\ &= b(a_1 - a_2). \end{aligned}$$

Quindi

$$a_1 - a_2 \in C_A(b).$$

Inoltre,

$$1_A b = b = b 1_A,$$

quindi

$$1_A \in C_A(b).$$

Infine, se $a_1, a_2 \in C_A(b)$, allora

$$\begin{aligned} (a_1 a_2)b &= a_1(a_2 b) \\ &= a_1(b a_2) \\ &= (a_1 b)a_2 \\ &= (b a_1)a_2 \\ &= b(a_1 a_2). \end{aligned}$$

Quindi

$$a_1 a_2 \in C_A(b).$$

Pertanto $C_A(b) \leq A$.

Per il secondo punto, osserviamo che

$$C_A(S) = \bigcap_{b \in S} C_A(b).$$

Essendo intersezione di sottoanelli, è un sottoanello.

Il terzo punto segue dal secondo prendendo $S = A$:

$$Z(A) = C_A(A) \leq A.$$

Proposition Intersezione di sottoanelli

Sia A un anello e sia $\{B_i\}_{i \in J}$ una famiglia di sottoanelli di A . Allora

$$\bigcap_{i \in J} B_i \leq A.$$

Proof

Poiché $0_A \in B_i$ per ogni $i \in J$, si ha

$$0_A \in \bigcap_{i \in J} B_i.$$

Analogamente, poiché $1_A \in B_i$ per ogni $i \in J$, si ha

$$1_A \in \bigcap_{i \in J} B_i.$$

Siano ora

$$a, b \in \bigcap_{i \in J} B_i.$$

Allora, per ogni $i \in J$,

$$a, b \in B_i.$$

Siccome $B_i \leq A$, segue che

$$a - b \in B_i \quad \text{e} \quad ab \in B_i$$

per ogni $i \in J$. Dunque

$$a - b \in \bigcap_{i \in J} B_i, \quad ab \in \bigcap_{i \in J} B_i.$$

Quindi

$$\bigcap_{i \in J} B_i \leq A.$$

Proposition

In generale, se A è un anello e $B_1, B_2 \leq A$, allora

$$B_1 \cup B_2 \quad \text{e} \quad B_1 + B_2 = \{b_1 + b_2 \mid b_1 \in B_1, b_2 \in B_2\}$$

non sono necessariamente sottoanelli di A .

Esempio Unione e somma di sottoanelli

Prendiamo $A = \mathbb{C}$ e consideriamo

$$B_1 = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}[i],$$

$$B_2 = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}[\sqrt{2}].$$

Allora $B_1, B_2 \leq \mathbb{C}$.

Infatti $0, 1 \in B_1, B_2$, e ciascuno dei due insiemi è chiuso per differenza e prodotto. Per esempio, in B_1 ,

$$(a_1 + ib_1) - (a_2 + ib_2) = (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2) \in B_1,$$

$$(a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1) \in B_1.$$

Analogamente, in B_2 ,

$$(a_1 + b_1\sqrt{2}) - (a_2 + b_2\sqrt{2}) = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)\sqrt{2} \in B_2,$$

$$(a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 + b_2\sqrt{2}) = (a_1a_2 + 2b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2} \in B_2.$$

Tuttavia $B_1 \cup B_2$ non è un sottoanello. Infatti

$$i \in B_1, \quad \sqrt{2} \in B_2,$$

ma

$$i + \sqrt{2} \notin B_1 \cup B_2.$$

Dunque $B_1 \cup B_2$ non è chiuso per somma.

Anche $B_1 + B_2$ non è necessariamente un sottoanello. In questo caso

$$B_1 + B_2 = \{a + b\sqrt{2} + ci \mid a, b, c \in \mathbb{Z}\}.$$

Abbiamo $i, \sqrt{2} \in B_1 + B_2$, ma

$$i\sqrt{2} \notin B_1 + B_2.$$

Infatti, se fosse

$$i\sqrt{2} = a + b\sqrt{2} + ci$$

con $a, b, c \in \mathbb{Z}$, allora, confrontando parte reale e parte immaginaria, avremmo

$$a + b\sqrt{2} = 0, \quad c = \sqrt{2}.$$

La seconda uguaglianza è impossibile perché $c \in \mathbb{Z}$. Quindi $B_1 + B_2$ non è chiuso per prodotto.

2.3 Algebre

Definizione Algebra su un campo

Dal sito

Possiamo pensare al campo K come contenuto in A , identificando

$$\lambda \in K \quad \text{con} \quad \lambda 1_A \in A.$$

In questo senso,

$$K \simeq \{\lambda 1_A \mid \lambda \in K\} \subseteq A.$$

Proposition

Se A è una K -algebra, allora

$$\{\lambda 1_A \mid \lambda \in K\} \subseteq Z(A).$$

Proof

Per ogni $a \in A$ e per ogni $\lambda \in K$,

$$(\lambda 1_A)a = \lambda(1_A a) = \lambda a,$$

mentre

$$a(\lambda 1_A) = \lambda(a 1_A) = \lambda a.$$

Quindi

$$(\lambda 1_A)a = a(\lambda 1_A),$$

e dunque $\lambda 1_A \in Z(A)$.

Esempio

L'anello $K[x]$ è una K -algebra. Gli elementi di K sono identificati con i polinomi costanti:

$$K \simeq \{\lambda \cdot 1 \mid \lambda \in K\} \subseteq K[x].$$

Esempio Algebra libera non commutativa

L'insieme

$$K\langle X, Y \rangle$$

dei polinomi non commutativi nelle variabili X e Y è una K -algebra.

Gli elementi sono combinazioni lineari finite di parole in X e Y , per esempio

$$\lambda_1 XY^2 X + \lambda_2 Y X X + \lambda_3 X + \lambda_4.$$

In generale

$$XY \neq YX.$$

Il centro di questa algebra è

$$Z(K\langle X, Y \rangle) = K.$$

Esempio Algebra delle matrici

L'anello

$$\text{Mat}_n(K)$$

è una K -algebra. Il sottoinsieme

$$\{\lambda I_n \mid \lambda \in K\}$$

è l'insieme delle matrici scalari, e coincide con il centro:

$$Z(\text{Mat}_n(K)) = \{\lambda I_n \mid \lambda \in K\}.$$

Denotiamo con

$$\Delta_n(K)$$

il sottoanello delle matrici diagonali. Allora

$$C_{\text{Mat}_n(K)}(\Delta_n(K)) = \Delta_n(K),$$

cioè le matrici diagonali sono autocentralizzanti.

Esempio Algebra gruppale

Sia G un gruppo finito. L'algebra gruppale di G su K è

$$K[G] = \left\{ \sum_{g \in G} \lambda_g g \mid \lambda_g \in K \right\}.$$

La somma è definita componente per componente:

$$\sum_{g \in G} \lambda_g g + \sum_{g \in G} \mu_g g = \sum_{g \in G} (\lambda_g + \mu_g) g.$$

Il prodotto è definito estendendo linearmente il prodotto di G :

$$\left(\sum_{g \in G} \lambda_g g \right) \left(\sum_{h \in G} \mu_h h \right) = \sum_{g, h \in G} \lambda_g \mu_h (gh).$$

Equivalentemente, raccogliendo i termini con lo stesso prodotto,

$$\left(\sum_{g \in G} \lambda_g g \right) \left(\sum_{h \in G} \mu_h h \right) = \sum_{k \in G} \left(\sum_{\substack{g, h \in G \\ gh=k}} \lambda_g \mu_h \right) k.$$

Lo zero è

$$0_{K[G]} = \sum_{g \in G} 0 \cdot g,$$

mentre l'unità è

$$1_{K[G]} = 1_K e_G + \sum_{g \neq e_G} 0 \cdot g,$$

dove e_G è l'elemento neutro di G .

Esempio Algebra gruppale di C_2

Sia

$$C_2 = \{1, \sigma\}, \quad \sigma^2 = 1.$$

Allora

$$K[C_2] = \{\lambda + \mu\sigma \mid \lambda, \mu \in K\}.$$

Se

$$\alpha_1 = \lambda_1 + \mu_1\sigma, \quad \alpha_2 = \lambda_2 + \mu_2\sigma,$$

allora

$$\begin{aligned} \alpha_1 \alpha_2 &= (\lambda_1 + \mu_1\sigma)(\lambda_2 + \mu_2\sigma) \\ &= \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \mu_2 \sigma + \mu_1 \lambda_2 \sigma + \mu_1 \mu_2 \sigma^2 \\ &= (\lambda_1 \lambda_2 + \mu_1 \mu_2) + (\lambda_1 \mu_2 + \lambda_2 \mu_1) \sigma. \end{aligned}$$

Esempio Quaternioni come algebra reale

L'anello dei quaternioni

$$\mathbb{H} = \text{Span}_{\mathbb{R}}\{1, i, j, k\}$$

è una $\mathbb{R}$ -algebra.

Il centro è

$$Z(\mathbb{H}) = \text{Span}_{\mathbb{R}}\{1\} \simeq \mathbb{R}.$$

Inoltre i sottospazi

$$A_1 = \text{Span}_{\mathbb{R}}\{1, i\}, \quad A_2 = \text{Span}_{\mathbb{R}}\{1, j\}, \quad A_3 = \text{Span}_{\mathbb{R}}\{1, k\}$$

sono sottoalgebre di $\mathbb{H}$, ciascuna isomorfa a $\mathbb{C}$ come $\mathbb{R}$ -algebra. Per esempio

$$C_{\mathbb{H}}(A_1) = A_1.$$

Definizione Gruppo degli elementi invertibili

Il gruppo moltiplicativo di un anello A è

$$A^* = \{a \in A \mid \exists a^{-1} \in A\}.$$

I suoi elementi sono detti unità di A .

Esempio

Si hanno:

$$\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\},$$

$$K[x]^* = K^*,$$

$$\text{Mat}_n(K)^* = \text{GL}_n(K),$$

$$K^* = K \setminus \{0\}.$$

2.4 Quozienti e morfismi di anelli

Definizione Anello quoziente

Sia A un anello e sia $I \triangleleft A$ un ideale bilatero. Definiamo

$$A/I = \{a + I \mid a \in A\},$$

dove

$$a + I = \{a + x \mid x \in I\}.$$

Equivalentemente, $a + I$ è la classe di equivalenza di a rispetto alla relazione

$$a \sim b \iff b - a \in I.$$

Definiamo su A/I le operazioni

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I,$$

$$(a + I)(b + I) = ab + I.$$

Proposition

Con le operazioni precedenti, A/I è un anello.

Proof

La somma è ben definita perché I è un sottogruppo additivo di A .
Verifichiamo la buona definizione del prodotto. Supponiamo

$$a' = a + x, \quad b' = b + y, \quad x, y \in I.$$

Allora

$$\begin{aligned} a'b' &= (a + x)(b + y) \\ &= ab + ay + xb + xy. \end{aligned}$$

Poiché I è un ideale bilatero,

$$ay, xb, xy \in I.$$

Quindi

$$a'b' - ab \in I,$$

e dunque

$$a'b' + I = ab + I.$$

Il prodotto è quindi ben definito.

Lo zero di A/I è

$$0_{A/I} = 0_A + I = I,$$

mentre l'unità è

$$1_{A/I} = 1_A + I.$$

L'opposto additivo di $a + I$ è

$$-(a + I) = (-a) + I.$$

Le proprietà associative, distributiva e l'associatività del prodotto discendono dalle corrispondenti proprietà in A .

Se $I = A$, allora

$$A/I = \{0_A + A\}$$

è l'anello banale.

Se $I = \{0_A\}$, allora

$$A/I = A/\{0_A\} \simeq A.$$

Definizione Morfismo di anelli

Siano A e B due anelli. Una mappa

$$\varphi: A \rightarrow B$$

si dice morfismo di anelli se:

$$\begin{aligned} \varphi(1_A) &= 1_B, \\ \varphi(a_1 + a_2) &= \varphi(a_1) + \varphi(a_2), \quad \forall a_1, a_2 \in A, \\ \varphi(a_1 a_2) &= \varphi(a_1) \varphi(a_2), \quad \forall a_1, a_2 \in A. \end{aligned}$$

Il nucleo di φ è

$$\ker(\varphi) = \{a \in A \mid \varphi(a) = 0_B\}.$$

Proposition Proprietà dei morfismi di anelli

Sia

$$\varphi: A \rightarrow B$$

un morfismo di anelli. Allora:

1. se $a \in A^*$, allora $\varphi(a) \in B^*$;
2. se $S \leq A$, allora $\varphi(S) \leq B$;
3. se $R \leq B$, allora

$$\varphi^{-1}(R) = \{a \in A \mid \varphi(a) \in R\}$$

è un sottoanello di A ;

4. $\ker(\varphi) \triangleleft A$;
5. φ è iniettivo se e solo se

$$\ker(\varphi) = \{0_A\}.$$

Proof

1. Sia $a \in A^*$. Allora esiste $b \in A$ tale che

$$ab = ba = 1_A.$$

Applicando φ , otteniamo

$$\varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab) = \varphi(1_A) = 1_B,$$

e analogamente

$$\varphi(b)\varphi(a) = 1_B.$$

Quindi $\varphi(a)$ è invertibile, con inverso $\varphi(b)$.

2. Sia $S \leq A$. Siccome $1_A \in S$, allora

$$1_B = \varphi(1_A) \in \varphi(S).$$

Inoltre, se $b_1, b_2 \in \varphi(S)$, allora esistono $s_1, s_2 \in S$ tali che

$$b_1 = \varphi(s_1), \quad b_2 = \varphi(s_2).$$

Dunque

$$b_1 - b_2 = \varphi(s_1) - \varphi(s_2) = \varphi(s_1 - s_2) \in \varphi(S),$$

e

$$b_1 b_2 = \varphi(s_1)\varphi(s_2) = \varphi(s_1 s_2) \in \varphi(S).$$

Quindi $\varphi(S) \leq B$.

3. Sia $R \leq B$. Poiché

$$\varphi(1_A) = 1_B \in R,$$

abbiamo $1_A \in \varphi^{-1}(R)$.

Se $a_1, a_2 \in \varphi^{-1}(R)$, allora

$$\varphi(a_1), \varphi(a_2) \in R.$$

Quindi

$$\varphi(a_1 - a_2) = \varphi(a_1) - \varphi(a_2) \in R,$$

e

$$\varphi(a_1 a_2) = \varphi(a_1)\varphi(a_2) \in R.$$

Dunque

$$a_1 - a_2 \in \varphi^{-1}(R), \quad a_1 a_2 \in \varphi^{-1}(R).$$

Perciò $\varphi^{-1}(R) \leq A$.

4. Mostriamo che $\ker(\varphi)$ è un ideale bilatero. Anzitutto $0_A \in \ker(\varphi)$, perché

$$\varphi(0_A) = 0_B.$$

Se $x, y \in \ker(\varphi)$, allora

$$\varphi(x - y) = \varphi(x) - \varphi(y) = 0_B,$$

quindi $x - y \in \ker(\varphi)$.

Siano ora $x \in \ker(\varphi)$ e $a \in A$. Allora

$$\varphi(ax) = \varphi(a)\varphi(x) = \varphi(a)0_B = 0_B,$$

quindi $ax \in \ker(\varphi)$. Analogamente,

$$\varphi(xa) = \varphi(x)\varphi(a) = 0_B\varphi(a) = 0_B,$$

quindi $xa \in \ker(\varphi)$. Pertanto

$$\ker(\varphi) \triangleleft A.$$

5. Se φ è iniettivo e $a \in \ker(\varphi)$, allora

$$\varphi(a) = 0_B = \varphi(0_A).$$

Per iniettività segue $a = 0_A$. Quindi

$$\ker(\varphi) = \{0_A\}.$$

Viceversa, supponiamo

$$\ker(\varphi) = \{0_A\}.$$

Se

$$\varphi(a_1) = \varphi(a_2),$$

allora

$$\varphi(a_1 - a_2) = 0_B.$$

Quindi

$$a_1 - a_2 \in \ker(\varphi) = \{0_A\},$$

e dunque $a_1 = a_2$. Perciò φ è iniettivo.

Esempio Quozienti di $\mathbb{Z}$

Sia $A = \mathbb{Z}$. Ogni ideale di $\mathbb{Z}$ è della forma

$$I = \langle n \rangle = n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Il quoziente è

$$\mathbb{Z}/\langle n \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Denotiamo la classe di a modulo n con

$$[a]_n = a + \langle n \rangle.$$

L'unità di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ è

$$1_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} = [1]_n.$$

Se n non è primo, allora $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ non è un dominio di integrità. Infatti, se

$$n = ab, \quad 0 < a, b < n,$$

allora

$$[a]_n \neq [0]_n, \quad [b]_n \neq [0]_n,$$

ma

$$[a]_n[b]_n = [ab]_n = [n]_n = [0]_n.$$

Se invece $n = p$ è primo, allora $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ è un campo. Infatti, sia

$$[a]_p \neq [0]_p.$$

Possiamo scegliere il rappresentante a con

$$0 < a < p.$$

Poiché p è primo, $\gcd(a, p) = 1$. Per l'identità di Bézout esistono $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tali che

$$ak_1 + pk_2 = 1.$$

Passando modulo p , otteniamo

$$[a]_p[k_1]_p = [1]_p.$$

Quindi $[a]_p$ è invertibile.

Ogni classe in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ha un unico rappresentante

$$a \quad \text{con} \quad 0 \leq a < n.$$

L'identità di Bézout è una conseguenza dell'algoritmo di Euclide.

Esempio Quozienti di $K[x]$

Sia K un campo, sia $A = K[x]$, e sia

$$I = \langle f \rangle$$

con $f \in K[x]$, $f \neq 0$. Allora

$$K[x]/\langle f \rangle$$

è l'anello dei polinomi modulo f .

Ogni laterale

$$g + \langle f \rangle$$

ha un unico rappresentante r tale che

$$\deg(r) < \deg(f),$$

oppure $r = 0$.

Proof

Esistenza: per la divisione euclidea, per ogni $g \in K[x]$ esistono $q, r \in K[x]$ tali che

$$g = qf + r, \quad r = 0 \quad \text{oppure} \quad \deg(r) < \deg(f).$$

Quindi

$$g + \langle f \rangle = r + \langle f \rangle.$$

Unicità: supponiamo che

$$r_1 + \langle f \rangle = r_2 + \langle f \rangle,$$

con

$$\deg(r_1) < \deg(f), \quad \deg(r_2) < \deg(f),$$

oppure $r_1 = 0, r_2 = 0$. Allora

$$r_1 - r_2 \in \langle f \rangle,$$

cioè

$$r_1 - r_2 = hf$$

per qualche $h \in K[x]$. Se $r_1 - r_2 \neq 0$, allora

$$\deg(r_1 - r_2) < \deg(f),$$

mentre

$$\deg(hf) \geq \deg(f),$$

assurdo. Quindi

$$r_1 - r_2 = 0,$$

e dunque $r_1 = r_2$.

Esempio Il quoziente $\mathbb{Q}[x]/\langle x^2 - 3x + 2 \rangle$

Consideriamo

$$f = x^2 - 3x + 2 = (x - 2)(x - 1)$$

e l'anello

$$\mathbb{Q}[x]/\langle f \rangle.$$

Poiché

$$(x - 2) + \langle f \rangle \neq 0_{\mathbb{Q}[x]/\langle f \rangle}, \quad (x - 1) + \langle f \rangle \neq 0_{\mathbb{Q}[x]/\langle f \rangle},$$

ma

$$((x - 2) + \langle f \rangle)((x - 1) + \langle f \rangle) = f + \langle f \rangle = 0_{\mathbb{Q}[x]/\langle f \rangle},$$

i due elementi

$$(x - 2) + \langle f \rangle, \quad (x - 1) + \langle f \rangle$$

sono divisori dello zero.

In questo quoziente possiamo ridurre ogni polinomio usando la relazione

$$x^2 + \langle f \rangle = (3x - 2) + \langle f \rangle.$$

Per esempio,

$$\begin{aligned} x^3 + \langle f \rangle &= x \cdot x^2 + \langle f \rangle \\ &= x(3x - 2) + \langle f \rangle \\ &= 3x^2 - 2x + \langle f \rangle \\ &= 3(3x - 2) - 2x + \langle f \rangle \\ &= 7x - 6 + \langle f \rangle. \end{aligned}$$

Quindi

$$(x^3 - 1) + \langle f \rangle = 7x - 7 + \langle f \rangle = 7(x - 1) + \langle f \rangle.$$

Inoltre

$$(x^2 + x + 1) + \langle f \rangle = (3x - 2) + x + 1 + \langle f \rangle = 4x - 1 + \langle f \rangle.$$

Verifichiamo il prodotto:

$$\begin{aligned} ((4x - 1) + \langle f \rangle)((x - 1) + \langle f \rangle) &= (4x^2 - 5x + 1) + \langle f \rangle \\ &= (4(3x - 2) - 5x + 1) + \langle f \rangle \\ &= 7x - 7 + \langle f \rangle \\ &= (x^3 - 1) + \langle f \rangle. \end{aligned}$$

Questo coincide con l'identità

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1),$$

ridotta modulo f .

Esempio Divisione euclidea modulo f

Prendiamo ancora

$$f = x^2 - 3x + 2.$$

Dividiamo $x^3 - 1$ per f :

$$x^3 - 1 = (x + 3)(x^2 - 3x + 2) + (7x - 7).$$

Quindi

$$(x^3 - 1) + \langle f \rangle = (7x - 7) + \langle f \rangle.$$

Il resto $7x - 7$ è l'unico rappresentante del laterale $(x^3 - 1) + \langle f \rangle$ di grado minore di 2.

Proposition Proiezione canonica

Sia A un anello e sia $I \triangleleft A$ un ideale bilatero. La proiezione canonica

$$\pi: A \rightarrow A/I, \quad \pi(a) = a + I,$$

è un morfismo suriettivo di anelli.

Proof

La mappa π è chiaramente suriettiva, perché ogni elemento di A/I è della forma $a + I = \pi(a)$. Verifichiamo che è un morfismo di anelli.

Per la somma, osserviamo anzitutto che

$$\pi(0_A) = 0_A + I = 0_{A/I}.$$

Inoltre, per ogni $a, b \in A$,

$$\pi(a - b) = (a - b) + I = (a + I) - (b + I) = \pi(a) - \pi(b).$$

Dunque π è un morfismo di gruppi additivi.

Per il prodotto, abbiamo

$$\pi(1_A) = 1_A + I = 1_{A/I},$$

e, per ogni $a, b \in A$,

$$\pi(ab) = ab + I = (a + I)(b + I) = \pi(a)\pi(b).$$

Quindi π è un morfismo di anelli.

Teorema Primo teorema di isomorfismo per anelli

Sia

$$\varphi: A \rightarrow B$$

un morfismo di anelli. Allora

$$A/\ker(\varphi) \simeq \text{Im}(\varphi).$$

Proof

Poniamo

$$I = \ker(\varphi).$$

Costruiamo una mappa

$$\bar{\varphi}: A/I \rightarrow \text{Im}(\varphi)$$

definita da

$$\bar{\varphi}(a + I) = \varphi(a).$$

Verifichiamo che è ben definita. Se

$$a' + I = a + I,$$

allora $a' - a \in I = \ker(\varphi)$. Quindi

$$\varphi(a' - a) = 0_B,$$

e dunque

$$\varphi(a') - \varphi(a) = 0_B.$$

Pertanto

$$\varphi(a') = \varphi(a),$$

quindi la definizione di $\bar{\varphi}$ non dipende dal rappresentante scelto.

Mostriamo che $\bar{\varphi}$ è un morfismo di anelli. Abbiamo

$$\bar{\varphi}(1_{A/I}) = \bar{\varphi}(1_A + I) = \varphi(1_A) = 1_B.$$

Inoltre, per ogni $a_1, a_2 \in A$,

$$\begin{aligned}\bar{\varphi}((a_1 + I) - (a_2 + I)) &= \bar{\varphi}((a_1 - a_2) + I) \\ &= \varphi(a_1 - a_2) \\ &= \varphi(a_1) - \varphi(a_2) \\ &= \bar{\varphi}(a_1 + I) - \bar{\varphi}(a_2 + I),\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}\bar{\varphi}((a_1 + I)(a_2 + I)) &= \bar{\varphi}(a_1 a_2 + I) \\ &= \varphi(a_1 a_2) \\ &= \varphi(a_1) \varphi(a_2) \\ &= \bar{\varphi}(a_1 + I) \bar{\varphi}(a_2 + I).\end{aligned}$$

La mappa $\bar{\varphi}$ è suriettiva per definizione di immagine: se $b \in \text{Im}(\varphi)$, allora $b = \varphi(a)$ per qualche $a \in A$, e quindi

$$b = \bar{\varphi}(a + I).$$

Calcoliamo ora il nucleo:

$$\begin{aligned}\ker(\bar{\varphi}) &= \{a + I \in A/I \mid \bar{\varphi}(a + I) = 0_B\} \\ &= \{a + I \in A/I \mid \varphi(a) = 0_B\} \\ &= \{a + I \in A/I \mid a \in I\} \\ &= \{0_A + I\}.\end{aligned}$$

Dunque $\bar{\varphi}$ è iniettivo.

Quindi $\bar{\varphi}$ è un isomorfismo, e

$$A/\ker(\varphi) \simeq \text{Im}(\varphi).$$

La costruzione precedente è riassunta dal diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & \text{Im}(\varphi) \leq B \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{\varphi} & \\ A/\ker(\varphi) & & \end{array}$$

cioè

$$\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi.$$

Se

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$$

sono morfismi di anelli, allora anche la composizione

$$\psi \circ \varphi: A \rightarrow C$$

è un morfismo di anelli. Infatti

$$(\psi \circ \varphi)(1_A) = \psi(\varphi(1_A)) = \psi(1_B) = 1_C,$$

e le proprietà rispetto a somma e prodotto seguono applicando prima φ e poi ψ .

Teorema Secondo teorema di isomorfismo per anelli

Sia A un anello, sia $B \leq A$ un sottoanello e sia $I \triangleleft A$ un ideale bilatero. Allora

$$B + I \leq A, \quad I \triangleleft B + I, \quad I \cap B \triangleleft B,$$

e

$$\frac{B + I}{I} \simeq \frac{B}{I \cap B}.$$

Proof

Cominciamo mostrando che $B + I$ è un sottoanello di A . Per definizione,

$$B + I = \{b + x \mid b \in B, x \in I\}.$$

Abbiamo

$$0_A = 0_A + 0_A \in B + I, \quad 1_A = 1_A + 0_A \in B + I.$$

Siano ora

$$z_1 = b_1 + x_1, \quad z_2 = b_2 + x_2,$$

con $b_1, b_2 \in B$ e $x_1, x_2 \in I$. Allora

$$z_1 - z_2 = (b_1 - b_2) + (x_1 - x_2) \in B + I,$$

perché B è chiuso per differenza e I è un sottogruppo additivo.

Inoltre

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (b_1 + x_1)(b_2 + x_2) \\ &= b_1 b_2 + b_1 x_2 + x_1 b_2 + x_1 x_2. \end{aligned}$$

Poiché $I \triangleleft A$, i termini

$$b_1 x_2, \quad x_1 b_2, \quad x_1 x_2$$

appartengono a I . Quindi

$$z_1 z_2 = b_1 b_2 + (b_1 x_2 + x_1 b_2 + x_1 x_2) \in B + I.$$

Dunque $B + I \leq A$.

Inoltre $I \subseteq B + I$, perché per ogni $x \in I$,

$$x = 0_A + x \in B + I.$$

Siccome $I \triangleleft A$, a maggior ragione $I \triangleleft B + I$.

Mostriamo ora che

$$I \cap B \triangleleft B.$$

È chiaramente un sottogruppo additivo di B . Se $x \in I \cap B$ e $b \in B$, allora

$$bx, xb \in I$$

perché $I \triangleleft A$, e

$$bx, xb \in B$$

perché $B \leq A$. Dunque

$$bx, xb \in I \cap B,$$

quindi $I \cap B \triangleleft B$.

Consideriamo ora il morfismo

$$\psi: B \rightarrow (B + I)/I, \quad \psi(b) = b + I.$$

È la restrizione a B della proiezione canonica $B + I \rightarrow (B + I)/I$, dunque è un morfismo di anelli. La mappa ψ è suriettiva. Infatti, ogni elemento di $(B + I)/I$ è della forma

$$(b + x) + I, \quad b \in B, \quad x \in I.$$

Ma

$$(b + x) + I = b + I = \psi(b).$$

Calcoliamo il nucleo:

$$\begin{aligned} \ker(\psi) &= \{b \in B \mid \psi(b) = 0_{(B+I)/I}\} \\ &= \{b \in B \mid b + I = 0_A + I\} \\ &= \{b \in B \mid b \in I\} \\ &= I \cap B. \end{aligned}$$

Applicando il primo teorema di isomorfismo,

$$B / \ker(\psi) \simeq \text{Im}(\psi).$$

Poiché $\ker(\psi) = I \cap B$ e $\text{Im}(\psi) = (B + I)/I$, otteniamo

$$\frac{B}{I \cap B} \simeq \frac{B + I}{I}.$$

Osserviamo che, se $B \subseteq I$, allora

$$B + I = I \quad \text{e} \quad I \cap B = B.$$

In questo caso entrambi i quozienti del secondo teorema sono l'anello banale.

Teorema Terzo teorema di isomorfismo per anelli

Sia A un anello e siano

$$J \subseteq I$$

due ideali bilateri di A . Allora

$$I/J \triangleleft A/J$$

e

$$\frac{A/J}{I/J} \simeq A/I.$$

Proof

Anzitutto,

$$I/J = \{x + J \mid x \in I\}$$

è un sottoinsieme di A/J .

Mostriamo che è un ideale bilatero di A/J . È un sottogruppo additivo perché I è un sottogruppo additivo di A . Inoltre, per ogni $x \in I$ e per ogni $a \in A$,

$$(x + J)(a + J) = xa + J \in I/J,$$

e

$$(a + J)(x + J) = ax + J \in I/J,$$

perché $I \triangleleft A$. Quindi

$$I/J \triangleleft A/J.$$

Costruiamo ora un morfismo

$$\varphi: A/J \rightarrow A/I$$

ponendo

$$\varphi(a + J) = a + I.$$

La mappa è ben definita: se $a' + J = a + J$, allora

$$a' - a \in J.$$

Poiché $J \subseteq I$, segue che

$$a' - a \in I,$$

quindi

$$a' + I = a + I.$$

La mappa φ è un morfismo di anelli. Per esempio,

$$\varphi(1_A + J) = 1_A + I,$$

e, per ogni $a, b \in A$,

$$\begin{aligned}\varphi((a + J) - (b + J)) &= \varphi((a - b) + J) \\ &= (a - b) + I \\ &= (a + I) - (b + I) \\ &= \varphi(a + J) - \varphi(b + J),\end{aligned}$$

mentre

$$\begin{aligned}\varphi((a + J)(b + J)) &= \varphi(ab + J) \\ &= ab + I \\ &= (a + I)(b + I) \\ &= \varphi(a + J)\varphi(b + J).\end{aligned}$$

La mappa è suriettiva, perché ogni elemento di A/I è della forma

$$a + I = \varphi(a + J).$$

Calcoliamo il nucleo:

$$\begin{aligned}\ker(\varphi) &= \{a + J \in A/J \mid \varphi(a + J) = 0_{A/I}\} \\ &= \{a + J \in A/J \mid a + I = 0_A + I\} \\ &= \{a + J \in A/J \mid a \in I\} \\ &= I/J.\end{aligned}$$

Applicando il primo teorema di isomorfismo,

$$\frac{A/J}{\ker(\varphi)} \simeq \text{Im}(\varphi).$$

Siccome

$$\ker(\varphi) = I/J \quad \text{e} \quad \text{Im}(\varphi) = A/I,$$

otteniamo

$$\frac{A/J}{I/J} \simeq A/I.$$

In particolare, il terzo teorema di isomorfismo è alla base della corrispondenza tra ideali:

$$\{\text{ideali di } A/J\} \longleftrightarrow \{I \triangleleft A \mid J \subseteq I\}.$$

L'ideale $I \triangleleft A$ con $J \subseteq I$ corrisponde all'ideale

$$I/J \triangleleft A/J.$$

3 Anelli commutativi

3.1 Campi e frazioni

Cominciamo con un'osservazione sugli ideali di un campo.

Proposition Ideali di un campo

Sia K un campo. Gli unici ideali di K sono

$$\{0_K\} \quad \text{e} \quad K.$$

Proof

Sia $I \triangleleft K$ un ideale. Se $I = \{0_K\}$, non c'è nulla da dimostrare.

Supponiamo allora

$$I \neq \{0_K\}.$$

Esiste quindi $\alpha \in I$, $\alpha \neq 0_K$. Poiché K è un campo, α è invertibile, dunque

$$\alpha^{-1} \in K.$$

Siccome I è un ideale,

$$1_K = \alpha^{-1}\alpha \in I.$$

Allora, per ogni $\beta \in K$,

$$\beta = \beta 1_K \in I.$$

Quindi

$$I = K.$$

Corollario

Se

$$\varphi: K \rightarrow A$$

è un morfismo di anelli con K campo, allora φ è iniettivo.

Proof

Il nucleo $\ker(\varphi)$ è un ideale di K . Per la proposizione precedente,

$$\ker(\varphi) = \{0_K\} \quad \text{oppure} \quad \ker(\varphi) = K.$$

Ma un morfismo di anelli manda 1_K in 1_A , quindi

$$\varphi(1_K) = 1_A \neq 0_A$$

se A non è l'anello banale. In particolare $1_K \notin \ker(\varphi)$, dunque $\ker(\varphi) \neq K$.

Quindi

$$\ker(\varphi) = \{0_K\},$$

e perciò φ è iniettivo.

Dunque ogni morfismo di anelli che parte da un campo è iniettivo, salvo il caso banale in cui il codominio sia l'anello nullo.

Definizione Dominio di integrità

Un dominio di integrità è un anello commutativo non banale senza divisori dello zero. Equivalientemente, A è un dominio di integrità se A è commutativo,

$$0_A \neq 1_A,$$

e per ogni $a, b \in A$,

$$ab = 0_A \implies a = 0_A \quad \text{oppure} \quad b = 0_A.$$

La domanda naturale è: dato un dominio di integrità A , qual è il campo più piccolo che contiene A ?

Nel caso $A = \mathbb{Z}$, la risposta è

$$\mathbb{Q}.$$

La costruzione generale imita la costruzione dei numeri razionali a partire dagli interi.

Definizione Relazione per il campo delle frazioni

Sia A un dominio di integrità. Consideriamo

$$A \times (A \setminus \{0_A\}).$$

Definiamo una relazione $\sim$ su questo insieme ponendo

$$(a_1, b_1) \sim (a_2, b_2) \iff a_1 b_2 = a_2 b_1.$$

L'idea è che la coppia (a, b) , con $b \neq 0_A$, rappresenti formalmente la frazione

$$\frac{a}{b}.$$

La condizione

$$(a_1, b_1) \sim (a_2, b_2)$$

è precisamente la regola usuale

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} \iff a_1 b_2 = a_2 b_1.$$

Proposition

La relazione $\sim$ è una relazione di equivalenza su

$$A \times (A \setminus \{0_A\}).$$

Proof

Verifichiamo le tre proprietà.

1. *Riflessività*. Per ogni $(a, b) \in A \times (A \setminus \{0_A\})$,

$$ab = ab,$$

quindi

$$(a, b) \sim (a, b).$$

2. *Simmetria*. Se

$$(a_1, b_1) \sim (a_2, b_2),$$

allora

$$a_1 b_2 = a_2 b_1.$$

Scambiando i due membri,

$$a_2 b_1 = a_1 b_2,$$

quindi

$$(a_2, b_2) \sim (a_1, b_1).$$

3. *Transitività*. Supponiamo

$$(a_1, b_1) \sim (a_2, b_2) \quad \text{e} \quad (a_2, b_2) \sim (a_3, b_3).$$

Allora

$$a_1 b_2 = a_2 b_1, \quad a_2 b_3 = a_3 b_2.$$

Moltiplicando la prima uguaglianza per b_3 e la seconda per b_1 , otteniamo

$$a_1 b_2 b_3 = a_2 b_1 b_3, \quad a_2 b_3 b_1 = a_3 b_2 b_1.$$

Poiché A è commutativo,

$$a_2 b_1 b_3 = a_2 b_3 b_1.$$

Quindi

$$a_1 b_2 b_3 = a_3 b_2 b_1.$$

Riordinando,

$$b_2(a_1 b_3 - a_3 b_1) = 0_A.$$

Poiché $b_2 \neq 0_A$ e A è un dominio di integrità, segue che

$$a_1 b_3 - a_3 b_1 = 0_A.$$

Dunque

$$a_1 b_3 = a_3 b_1,$$

cioè

$$(a_1, b_1) \sim (a_3, b_3).$$

Definizione Campo delle frazioni

Sia A un dominio di integrità. Il campo delle frazioni, o campo quoziente, di A è

$$\text{Quot}(A) = (A \times (A \setminus \{0_A\})) / \sim.$$

Indichiamo la classe di equivalenza di (a, b) con

$$[a, b].$$

Definiamo le operazioni:

$$[a_1, b_1] + [a_2, b_2] = [a_1 b_2 + a_2 b_1, b_1 b_2],$$

$$[a_1, b_1] \cdot [a_2, b_2] = [a_1 a_2, b_1 b_2].$$

Le definizioni hanno senso perché, essendo A un dominio di integrità, se $b_1, b_2 \neq 0_A$, allora

$$b_1 b_2 \neq 0_A.$$

Proposition

Le operazioni appena definite sono ben definite e rendono $\text{Quot}(A)$ un campo.

Proof

La buona definizione si verifica controllando che, se

$$[a_1, b_1] = [a'_1, b'_1] \quad \text{e} \quad [a_2, b_2] = [a'_2, b'_2],$$

allora le somme e i prodotti calcolati con i rappresentanti primati danno classi equivalenti a quelle calcolate con i rappresentanti non primati.

Per il prodotto, dalle ipotesi

$$a_1 b'_1 = a'_1 b_1, \quad a_2 b'_2 = a'_2 b_2$$

segue

$$(a_1 a_2)(b'_1 b'_2) = (a'_1 a'_2)(b_1 b_2),$$

quindi

$$[a_1 a_2, b_1 b_2] = [a'_1 a'_2, b'_1 b'_2].$$

La verifica per la somma è analoga, usando la commutatività e le uguaglianze precedenti.

Lo zero è

$$0_{\text{Quot}(A)} = [0_A, 1_A],$$

infatti

$$[a, b] + [0_A, 1_A] = [a \cdot 1_A + 0_A \cdot b, b \cdot 1_A] = [a, b].$$

L'unità è

$$1_{\text{Quot}(A)} = [1_A, 1_A],$$

infatti

$$[a, b] \cdot [1_A, 1_A] = [a, b].$$

L'opposto additivo di $[a, b]$ è

$$-[a, b] = [-a, b],$$

perché

$$[a, b] + [-a, b] = [ab - ab, b^2] = [0_A, b^2] = [0_A, 1_A].$$

Infine, se

$$[a, b] \neq [0_A, 1_A],$$

allora $a \neq 0_A$. In questo caso $[b, a]$ è ben definito, e

$$[a, b] \cdot [b, a] = [ab, ba] = [1_A, 1_A],$$

perché $ab = ba$. Quindi ogni elemento non nullo è invertibile.

Pertanto $\text{Quot}(A)$ è un campo.

Proposition Immersione canonica nel campo delle frazioni

La mappa

$$\iota: A \rightarrow \text{Quot}(A), \quad \iota(a) = [a, 1_A],$$

è un morfismo iniettivo di anelli.

Proof

La mappa ι preserva somma, prodotto e unità:

$$\iota(a_1 + a_2) = [a_1 + a_2, 1_A] = [a_1, 1_A] + [a_2, 1_A],$$

$$\iota(a_1 a_2) = [a_1 a_2, 1_A] = [a_1, 1_A] \cdot [a_2, 1_A],$$

e

$$\iota(1_A) = [1_A, 1_A].$$

Inoltre, se

$$\iota(a) = \iota(b),$$

allora

$$[a, 1_A] = [b, 1_A].$$

Per definizione della relazione,

$$a \cdot 1_A = b \cdot 1_A,$$

dunque

$$a = b.$$

Quindi ι è iniettivo.

Identificando A con la sua immagine tramite ι , possiamo pensare A come sottoanello di $\text{Quot}(A)$. Inoltre ogni elemento di $\text{Quot}(A)$ si scrive come

$$[a, b] = [a, 1_A] \cdot [b, 1_A]^{-1}.$$

Quindi $\text{Quot}(A)$ è il campo ottenuto aggiungendo ad A gli inversi di tutti gli elementi non nulli.

Esempio

Se $A = \mathbb{Z}$, allora

$$\text{Quot}(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Q}.$$

La classe $[a, b]$, con $b \neq 0$, corrisponde al numero razionale

$$\frac{a}{b}.$$

3.2 Campo delle frazioni

Nel seguito, se A è un dominio di integrità, useremo la notazione

$$\frac{a}{b} \triangleq [(a, b)]_{\sim} \in \text{Quot}(A), \quad b \neq 0_A.$$

Le operazioni in $\text{Quot}(A)$ sono quelle attese:

$$\begin{aligned} \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} &= \frac{a_1 b_2 + a_2 b_1}{b_1 b_2}, \\ -\frac{a}{b} &= \frac{-a}{b}, \\ \frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{a_2}{b_2} &= \frac{a_1 a_2}{b_1 b_2}. \end{aligned}$$

Queste formule sono ben definite perché A è un dominio di integrità: se $b_1, b_2 \neq 0_A$, allora anche $b_1 b_2 \neq 0_A$.

Proposition

Sia A un dominio di integrità. Allora $\text{Quot}(A)$ è un campo.

Proof

Abbiamo già definito somma e prodotto. Lo zero e l'unità sono rispettivamente

$$0_{\text{Quot}(A)} = \frac{0_A}{1_A}, \quad 1_{\text{Quot}(A)} = \frac{1_A}{1_A}.$$

L'opposto additivo di $\frac{a}{b}$ è

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}.$$

Resta da mostrare che ogni elemento non nullo è invertibile. Osserviamo che

$$\frac{a}{b} = 0_{\text{Quot}(A)} \iff \frac{a}{b} = \frac{0_A}{1_A} \iff a \cdot 1_A = 0_A \cdot b \iff a = 0_A.$$

Dunque

$$\frac{a}{b} \neq 0_{\text{Quot}(A)} \iff a \neq 0_A.$$

Se $a \neq 0_A$, allora $\frac{b}{a}$ è ben definito e

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = \frac{1_A}{1_A},$$

perché A è commutativo e $ab = ba$. Quindi

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}.$$

Pertanto $\text{Quot}(A)$ è un campo.

Esempio

Si ha

$$\text{Quot}(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Q}.$$

Infatti la classe $\frac{a}{b}$, con $a, b \in \mathbb{Z}$ e $b \neq 0$, è esattamente il numero razionale usuale.

Esempio

Se K è un campo, allora

$$\text{Quot}(K[x]) = K(x),$$

dove

$$K(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f(x), g(x) \in K[x], g(x) \neq 0 \right\}$$

è il campo delle funzioni razionali in una variabile.

Proposition Immersione canonica

Sia A un dominio di integrità. La mappa

$$\iota: A \rightarrow \text{Quot}(A), \quad \iota(a) = \frac{a}{1_A},$$

è un morfismo iniettivo di anelli.

Proof

La mappa preserva somma e prodotto:

$$\iota(a+b) = \frac{a+b}{1_A} = \frac{a}{1_A} + \frac{b}{1_A} = \iota(a) + \iota(b),$$

e

$$\iota(ab) = \frac{ab}{1_A} = \frac{a}{1_A} \cdot \frac{b}{1_A} = \iota(a)\iota(b).$$

Inoltre

$$\iota(1_A) = \frac{1_A}{1_A} = 1_{\text{Quot}(A)}.$$

Mostriamo che è iniettiva. Se

$$\iota(a) = \iota(b),$$

allora

$$\frac{a}{1_A} = \frac{b}{1_A}.$$

Per definizione della relazione di equivalenza,

$$a \cdot 1_A = b \cdot 1_A,$$

quindi

$$a = b.$$

Dunque ι è iniettiva.

Per questo motivo possiamo identificare A con il sottoanello

$$\iota(A) = \left\{ \frac{a}{1_A} \mid a \in A \right\} \subseteq \text{Quot}(A).$$

Con questa identificazione, ogni elemento di $\text{Quot}(A)$ si scrive come

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{1_A} \left(\frac{b}{1_A} \right)^{-1}.$$

Quindi $\text{Quot}(A)$ si ottiene da A aggiungendo formalmente gli inversi di tutti gli elementi non nulli di A .

Proposition Proprietà universale del campo delle frazioni

Sia A un dominio di integrità e sia

$$K = \text{Quot}(A).$$

Sia inoltre

$$\varphi: A \rightarrow L$$

un monomorfismo di anelli, con L campo.

Allora esiste un unico morfismo di anelli

$$\tilde{\varphi}: K \rightarrow L$$

tale che il diagramma

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\iota} & \text{Quot}(A) \\ & \searrow \varphi & \downarrow \tilde{\varphi} \\ & & L \end{array}$$

commuti, cioè tale che

$$\varphi = \tilde{\varphi} \circ \iota.$$

Proof

Definiamo

$$\tilde{\varphi}\left(\frac{a}{b}\right) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1}.$$

Questa espressione ha senso perché $b \neq 0_A$ e φ è iniettivo, quindi

$$\varphi(b) \neq 0_L.$$

Poiché L è un campo, $\varphi(b)$ è invertibile.

Verifichiamo che $\tilde{\varphi}$ è ben definita. Supponiamo

$$\frac{a'}{b'} = \frac{a}{b}.$$

Allora

$$a'b = ab'.$$

Applicando φ , otteniamo

$$\varphi(a')\varphi(b) = \varphi(a)\varphi(b').$$

Siccome $\varphi(b)$ e $\varphi(b')$ sono invertibili, segue che

$$\varphi(a')\varphi(b')^{-1} = \varphi(a)\varphi(b)^{-1}.$$

Infatti, equivalentemente,

$$\begin{aligned} & (\varphi(a')\varphi(b')^{-1} - \varphi(a)\varphi(b)^{-1}) \varphi(b')\varphi(b) \\ &= \varphi(a')\varphi(b) - \varphi(a)\varphi(b') = 0_L. \end{aligned}$$

Poiché $\varphi(b')\varphi(b)$ è invertibile, la differenza tra parentesi è nulla.

Mostriamo che $\tilde{\varphi}$ è un morfismo di anelli. Anzitutto

$$\tilde{\varphi}\left(\frac{0_A}{1_A}\right) = \varphi(0_A)\varphi(1_A)^{-1} = 0_L,$$

e

$$\tilde{\varphi}\left(\frac{1_A}{1_A}\right) = \varphi(1_A)\varphi(1_A)^{-1} = 1_L.$$

Per la somma:

$$\begin{aligned}
\tilde{\varphi}\left(\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2}\right) &= \tilde{\varphi}\left(\frac{a_1b_2 + a_2b_1}{b_1b_2}\right) \\
&= \varphi(a_1b_2 + a_2b_1)\varphi(b_1b_2)^{-1} \\
&= (\varphi(a_1)\varphi(b_2) + \varphi(a_2)\varphi(b_1))(\varphi(b_1)\varphi(b_2))^{-1} \\
&= \varphi(a_1)\varphi(b_1)^{-1} + \varphi(a_2)\varphi(b_2)^{-1} \\
&= \tilde{\varphi}\left(\frac{a_1}{b_1}\right) + \tilde{\varphi}\left(\frac{a_2}{b_2}\right).
\end{aligned}$$

Per il prodotto:

$$\begin{aligned}
\tilde{\varphi}\left(\frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{a_2}{b_2}\right) &= \tilde{\varphi}\left(\frac{a_1a_2}{b_1b_2}\right) \\
&= \varphi(a_1a_2)\varphi(b_1b_2)^{-1} \\
&= \varphi(a_1)\varphi(a_2)(\varphi(b_1)\varphi(b_2))^{-1} \\
&= \varphi(a_1)\varphi(b_1)^{-1} \cdot \varphi(a_2)\varphi(b_2)^{-1} \\
&= \tilde{\varphi}\left(\frac{a_1}{b_1}\right) \tilde{\varphi}\left(\frac{a_2}{b_2}\right).
\end{aligned}$$

Inoltre, per ogni $a \in A$,

$$\tilde{\varphi}(\iota(a)) = \tilde{\varphi}\left(\frac{a}{1_A}\right) = \varphi(a)\varphi(1_A)^{-1} = \varphi(a).$$

Quindi

$$\varphi = \tilde{\varphi} \circ \iota.$$

Infine, mostriamo l'unicità. Se

$$\psi: \text{Quot}(A) \rightarrow L$$

è un morfismo di anelli tale che $\psi \circ \iota = \varphi$, allora

$$\psi\left(\frac{a}{b}\right) = \psi\left(\frac{a}{1_A} \left(\frac{b}{1_A}\right)^{-1}\right).$$

Poiché ψ è un morfismo di anelli,

$$\psi\left(\frac{a}{b}\right) = \psi\left(\frac{a}{1_A}\right) \psi\left(\frac{b}{1_A}\right)^{-1} = \varphi(a)\varphi(b)^{-1}.$$

Quindi necessariamente

$$\psi = \tilde{\varphi}.$$

Corollario Unicità del campo delle frazioni

Il campo $\text{Quot}(A)$ è unico a meno di isomorfismo per la proprietà universale precedente.

Proof

Supponiamo che K' sia un campo e che

$$i': A \rightarrow K'$$

sia un monomorfismo di anelli con la stessa proprietà universale di $\text{Quot}(A)$.

Applicando la proprietà universale di $\text{Quot}(A)$ a i' , esiste un unico morfismo

$$\Phi: \text{Quot}(A) \rightarrow K'$$

tale che

$$i' = \Phi \circ \iota.$$

Applicando invece la proprietà universale di K' a ι , esiste un unico morfismo

$$\Psi: K' \rightarrow \text{Quot}(A)$$

tale che

$$\iota = \Psi \circ i'.$$

Le composizioni $\Psi \circ \Phi$ e $\Phi \circ \Psi$ sono morfismi che estendono rispettivamente le immersioni canoniche. Per unicità devono coincidere con le identità:

$$\Psi \circ \Phi = \text{Id}_{\text{Quot}(A)}, \quad \Phi \circ \Psi = \text{Id}_{K'}.$$

Dunque Φ e Ψ sono isomorfismi inversi.

3.3 Ideali negli anelli commutativi

Definizione Ideale principale

Sia A un anello commutativo e sia $x \in A$. L'ideale

$$\langle x \rangle = \{ax \mid a \in A\}$$

si dice ideale principale generato da x .

Definizione Dominio a ideali principali

Un dominio di integrità A si dice dominio a ideali principali, abbreviato DIP, se ogni ideale di A è principale.

Definizione Ideale primo

Sia A un anello commutativo e sia $I \triangleleft A$. L'ideale I si dice primo se:

1. $I \neq A$;
2. per ogni $a, b \in A$,

$$ab \in I \implies a \in I \quad \text{oppure} \quad b \in I.$$

Definizione Ideale massimale

Sia A un anello commutativo e sia $I \triangleleft A$. L'ideale I si dice massimale se:

1. $I \neq A$;
2. non esiste un ideale $J \triangleleft A$ tale che

$$I \subsetneq J \subsetneq A.$$

Esempio Ideali primi in $\mathbb{Z}$

Sia $p \in \mathbb{Z}$ un numero primo. Allora

$$\langle p \rangle = p\mathbb{Z}$$

è un ideale primo di $\mathbb{Z}$.

Infatti, se

$$ab \in \langle p \rangle,$$

allora $p \mid ab$. Siccome p è primo, segue che

$$p \mid a \quad \text{oppure} \quad p \mid b.$$

Quindi

$$a \in \langle p \rangle \quad \text{oppure} \quad b \in \langle p \rangle.$$

Esempio

In $\mathbb{Z}$, l'ideale

$$\langle p \rangle$$

è massimale per ogni numero primo p .

Proof

Sia $J \triangleleft \mathbb{Z}$ un ideale tale che

$$\langle p \rangle \subseteq J \subseteq \mathbb{Z}.$$

Poiché $\mathbb{Z}$ è un dominio a ideali principali, esiste $n \in \mathbb{Z}$ tale che

$$J = \langle n \rangle.$$

Dall'inclusione $\langle p \rangle \subseteq \langle n \rangle$ segue che $p \in \langle n \rangle$, cioè

$$p = kn$$

per qualche $k \in \mathbb{Z}$. Quindi $n \mid p$. Poiché p è primo, abbiamo

$$n = \pm 1 \quad \text{oppure} \quad n = \pm p.$$

Nel primo caso

$$J = \langle 1 \rangle = \mathbb{Z},$$

mentre nel secondo caso

$$J = \langle p \rangle.$$

Dunque non esistono ideali propri strettamente compresi tra $\langle p \rangle$ e $\mathbb{Z}$, quindi $\langle p \rangle$ è massimale.

Se p_1 e p_2 sono due numeri primi distinti, allora

$$\langle p_1 \rangle \neq \langle p_2 \rangle,$$

e sono due ideali massimali distinti di $\mathbb{Z}$.

Proposition Ideali primi non nulli in un DIP

Sia A un dominio a ideali principali. Allora ogni ideale primo non nullo di A è massimale.

Proof

Sia $I \triangleleft A$ un ideale primo non nullo. Poiché A è un DIP, esiste $x \in A$, con $x \neq 0_A$, tale che

$$I = \langle x \rangle.$$

Sia $J \triangleleft A$ un ideale tale che

$$I \subseteq J \subseteq A.$$

Poiché A è un DIP, esiste $y \in A$ tale che

$$J = \langle y \rangle.$$

Poiché $x \in I \subseteq J = \langle y \rangle$, esiste $a \in A$ tale che

$$x = ay.$$

Siccome $x \in I$, abbiamo

$$ay \in I.$$

Poiché I è primo,

$$a \in I \quad \text{oppure} \quad y \in I.$$

Se $y \in I$, allora

$$J = \langle y \rangle \subseteq I.$$

Poiché $I \subseteq J$, segue

$$I = J.$$

Se invece $a \in I = \langle x \rangle$, allora esiste $c \in A$ tale che

$$a = cx.$$

Sostituendo in $x = ay$, otteniamo

$$x = cxy.$$

Quindi

$$x(1_A - cy) = 0_A.$$

Poiché A è un dominio di integrità e $x \neq 0_A$, segue che

$$1_A = cy.$$

Dunque y è invertibile, e quindi

$$J = \langle y \rangle = A.$$

Abbiamo mostrato che ogni ideale J con $I \subseteq J \subseteq A$ è uguale a I oppure ad A . Quindi I è massimale.

Definizione Somma e prodotto di ideali

Sia A un anello commutativo, e siano $I, J \triangleleft A$.

La somma di I e J è

$$I + J = \{x + y \mid x \in I, y \in J\}.$$

Il prodotto di I e J è

$$IJ = \left\{ \sum_{h=1}^n x_h y_h \mid x_h \in I, y_h \in J, n < \infty \right\}.$$

La definizione del prodotto usa somme finite: in generale IJ non è l'insieme dei soli prodotti xy , ma l'insieme di tutte le somme finite di tali prodotti.

Proposition

Sia A un anello commutativo, e siano $I, J \triangleleft A$. Allora:

1. $I + J \triangleleft A$;
2. $IJ \triangleleft A$.

Proof

Mostriamo anzitutto che $I + J$ è un ideale. Abbiamo

$$0_A = 0_A + 0_A \in I + J.$$

Se $z_1, z_2 \in I + J$, allora esistono $x_1, x_2 \in I$ e $y_1, y_2 \in J$ tali che

$$z_1 = x_1 + y_1, \quad z_2 = x_2 + y_2.$$

Quindi

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) \in I + J.$$

Inoltre, per ogni $a \in A$,

$$az_1 = a(x_1 + y_1) = ax_1 + ay_1 \in I + J,$$

perché $ax_1 \in I$ e $ay_1 \in J$. Dunque $I + J \triangleleft A$.

Mostriamo ora che IJ è un ideale. Chiaramente

$$0_A = 0_A 0_A \in IJ.$$

Siano

$$z_1 = \sum_{h=1}^r x_h y_h, \quad z_2 = \sum_{k=1}^s v_k w_k$$

con

$$x_h, v_k \in I, \quad y_h, w_k \in J.$$

Allora

$$z_1 - z_2 = \sum_{h=1}^r x_h y_h + \sum_{k=1}^s (-v_k) w_k.$$

Siccome $-v_k \in I$, segue che

$$z_1 - z_2 \in IJ.$$

Infine, se $a \in A$, allora

$$az_1 = a \sum_{h=1}^r x_h y_h = \sum_{h=1}^r (ax_h) y_h.$$

Poiché $ax_h \in I$, otteniamo

$$az_1 \in IJ.$$

Quindi $IJ \triangleleft A$.

Definizione Ideale generato da un insieme finito

Sia A un anello commutativo e siano

$$x_1, \dots, x_n \in A.$$

L'ideale generato da $x_1, \dots, x_n$ è

$$\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \{a_1 x_1 + \dots + a_n x_n \mid a_1, \dots, a_n \in A\}.$$

Questo è il più piccolo ideale di A che contiene $x_1, \dots, x_n$. Gli elementi di $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ sono le combinazioni lineari, a coefficienti in A , dei generatori $x_1, \dots, x_n$.

Esempio Prodotto di ideali in $\mathbb{Z}$

In $\mathbb{Z}$ si ha

$$\langle 3 \rangle \langle 5 \rangle = \langle 15 \rangle.$$

Proof

Per definizione,

$$\langle 3 \rangle \langle 5 \rangle = \left\{ \sum_{h=1}^n (3u_h)(5v_h) \mid u_h, v_h \in \mathbb{Z}, n < \infty \right\}.$$

Ogni termine $(3u_h)(5v_h)$ è multiplo di 15, quindi ogni somma finita di tali termini è ancora multipla di 15. Dunque

$$\langle 3 \rangle \langle 5 \rangle \subseteq \langle 15 \rangle.$$

Viceversa, se $15k \in \langle 15 \rangle$, allora

$$15k = (3k) \cdot 5,$$

con $3k \in \langle 3 \rangle$ e $5 \in \langle 5 \rangle$. Quindi

$$15k \in \langle 3 \rangle \langle 5 \rangle.$$

Pertanto

$$\langle 15 \rangle \subseteq \langle 3 \rangle \langle 5 \rangle.$$

Concludiamo che

$$\langle 3 \rangle \langle 5 \rangle = \langle 15 \rangle.$$

Per esempio,

$$30 = 2 \cdot 15 = (6) \cdot 5,$$

con $6 \in \langle 3 \rangle$ e $5 \in \langle 5 \rangle$, quindi $30 \in \langle 3 \rangle \langle 5 \rangle$.

Proposition Ideali primi e massimali tramite quozienti

Sia A un anello commutativo e sia $I \triangleleft A$ un ideale proprio. Allora:

1. I è primo se e solo se A/I è un dominio di integrità;
2. I è massimale se e solo se A/I è un campo.

Proof

Dimostriamo il primo punto.

Supponiamo che I sia primo. Vogliamo mostrare che A/I non ha divisori dello zero. Siano

$$a + I, b + I \in A/I$$

due classi non nulle. Allora

$$a \notin I, \quad b \notin I.$$

Poiché I è primo, da $a \notin I$ e $b \notin I$ segue

$$ab \notin I.$$

Quindi

$$(a + I)(b + I) = ab + I \neq 0_{A/I}.$$

Dunque A/I è un dominio di integrità.

Viceversa, supponiamo che A/I sia un dominio di integrità. Siano $a, b \in A$ tali che

$$ab \in I.$$

Allora

$$(a + I)(b + I) = ab + I = 0_{A/I}.$$

Poiché A/I è un dominio di integrità,

$$a + I = 0_{A/I} \quad \text{oppure} \quad b + I = 0_{A/I}.$$

Cioè

$$a \in I \quad \text{oppure} \quad b \in I.$$

Quindi I è primo.

Passiamo al secondo punto.

Supponiamo che I sia massimale. Vogliamo mostrare che ogni elemento non nullo di A/I è invertibile. Sia

$$a + I \neq 0_{A/I}.$$

Allora $a \notin I$. Consideriamo l'ideale

$$J = I + \langle a \rangle = \{x + ab \mid x \in I, b \in A\}.$$

Poiché $a \in J$ ma $a \notin I$, si ha

$$I \subsetneq J.$$

Siccome I è massimale, segue che

$$J = A.$$

In particolare $1_A \in J$, dunque esistono $x \in I$ e $b \in A$ tali che

$$1_A = x + ab.$$

Passando al quoziente modulo I , otteniamo

$$1_A + I = ab + I = (a + I)(b + I).$$

Quindi $a + I$ è invertibile in A/I . Dunque A/I è un campo.

Viceversa, supponiamo che A/I sia un campo. Sia $J \triangleleft A$ un ideale tale che

$$I \subseteq J \subseteq A.$$

Se $J = I$, non c'è nulla da dimostrare. Supponiamo quindi $J \neq I$. Esiste allora

$$a \in J \setminus I.$$

Quindi

$$a + I \neq 0_{A/I}.$$

Poiché A/I è un campo, $a + I$ è invertibile. Esiste dunque $b + I \in A/I$ tale che

$$(a + I)(b + I) = 1_A + I.$$

Cioè

$$ab - 1_A \in I.$$

Siccome $I \subseteq J$, abbiamo $ab - 1_A \in J$. Inoltre $a \in J$, quindi $ab \in J$. Pertanto

$$1_A = ab - (ab - 1_A) \in J.$$

Dunque $J = A$. Abbiamo mostrato che ogni ideale J con

$$I \subseteq J \subseteq A$$

è uguale a I oppure ad A . Quindi I è massimale.

Esempio

In $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, l'elemento

$$2 + \langle 5 \rangle$$

è invertibile. Infatti

$$(2 + \langle 5 \rangle)(3 + \langle 5 \rangle) = 6 + \langle 5 \rangle = 1 + \langle 5 \rangle.$$

Quindi

$$(2 + \langle 5 \rangle)^{-1} = 3 + \langle 5 \rangle.$$

Osserviamo però che $2 \in \mathbb{Z}$ non è invertibile in $\mathbb{Z}$. L'invertibilità può quindi comparire passando al quoziente.

Teorema Esistenza di ideali massimali

Sia A un anello commutativo non banale. Allora A possiede almeno un ideale massimale.

Proof

Useremo il lemma di Zorn.

Consideriamo l'insieme

$$\mathcal{S} = \{I \triangleleft A \mid I \neq A\}$$

degli ideali propri di A , ordinato per inclusione. Poiché A non è banale,

$$\{0_A\} \in \mathcal{S},$$

quindi $\mathcal{S} \neq \emptyset$.

Sia $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ una catena, cioè una famiglia totalmente ordinata per inclusione. Definiamo

$$J = \bigcup_{I \in \mathcal{C}} I.$$

Vogliamo mostrare che $J \in \mathcal{S}$, così J sarà un maggiorante della catena $\mathcal{C}$. Innanzitutto J è un ideale. Infatti, se $a, b \in J$, allora esistono $I_1, I_2 \in \mathcal{C}$ tali che

$$a \in I_1, \quad b \in I_2.$$

Poiché $\mathcal{C}$ è totalmente ordinata, possiamo supporre, scambiando eventualmente I_1 e I_2 , che

$$I_1 \subseteq I_2.$$

Allora $a, b \in I_2$, e quindi

$$a - b \in I_2 \subseteq J.$$

Inoltre, per ogni $c \in A$,

$$ca \in I_2 \subseteq J.$$

Dunque $J \triangleleft A$.

Mostriamo che J è proprio. Se per assurdo fosse $J = A$, allora

$$1_A \in J.$$

Quindi esisterebbe $I_0 \in \mathcal{C}$ tale che

$$1_A \in I_0.$$

Ma allora $I_0 = A$, contro il fatto che $I_0 \in \mathcal{S}$. Dunque

$$J \neq A,$$

e quindi $J \in \mathcal{S}$.

Ogni catena di $\mathcal{S}$ ammette dunque un maggiorante in $\mathcal{S}$. Per il lemma di Zorn, $\mathcal{S}$ possiede un elemento massimale. Tale elemento è, per definizione, un ideale massimale di A .

Definizione Ideali coprimi

Siano $I, J \triangleleft A$ ideali di un anello commutativo A . Diciamo che I e J sono coprimi tra loro se

$$I + J = A.$$

Equivalentemente, esistono $x \in I$ e $y \in J$ tali che

$$x + y = 1_A.$$

Esempio Ideali coprimi in $\mathbb{Z}$

Siano $m, n \in \mathbb{Z}$. Se

$$\gcd(m, n) = 1,$$

allora gli ideali

$$\langle m \rangle, \quad \langle n \rangle$$

sono coprimi.

Infatti, per l'identità di Bézout, esistono $h, k \in \mathbb{Z}$ tali che

$$hm + kn = 1.$$

Poiché $hm \in \langle m \rangle$ e $kn \in \langle n \rangle$, otteniamo

$$1 \in \langle m \rangle + \langle n \rangle.$$

Quindi

$$\langle m \rangle + \langle n \rangle = \mathbb{Z}.$$

Se I e J sono coprimi, allora anche le loro potenze sono coprimi. Più precisamente, per ogni $n, m \geq 1$,

$$I^n + J^m = A.$$

Infatti, se $x \in I$ e $y \in J$ sono tali che

$$x + y = 1_A,$$

allora, ponendo $s = n + m - 1$, abbiamo

$$1_A = (x + y)^s.$$

Nello sviluppo binomiale

$$(x + y)^s = \sum_{h=0}^s \binom{s}{h} x^h y^{s-h},$$

ogni termine appartiene a I^n oppure a J^m : se $h \geq n$, allora $x^h y^{s-h} \in I^n$; se $h < n$, allora

$$s - h = n + m - 1 - h \geq m,$$

quindi $x^h y^{s-h} \in J^m$. Ne segue che

$$1_A \in I^n + J^m,$$

e dunque

$$I^n + J^m = A.$$

Proposition Prodotto e intersezione di ideali coprimi

Siano

$$I_1, \dots, I_r \triangleleft A$$

ideali di un anello commutativo A , coprimi a due a due, cioè

$$I_i + I_j = A \quad \forall i \neq j.$$

Allora

$$I_1 I_2 \cdots I_r = \bigcap_{i=1}^r I_i.$$

Proof

Cominciamo dal caso $r = 2$. Siano $I_1, I_2 \triangleleft A$ coprimi.

L'inclusione

$$I_1 I_2 \subseteq I_1 \cap I_2$$

è immediata: ogni termine di una somma finita di prodotti xy , con $x \in I_1$ e $y \in I_2$, appartiene sia a I_1 sia a I_2 .

Mostriamo l'inclusione opposta. Poiché $I_1 + I_2 = A$, esistono

$$x \in I_1, \quad y \in I_2$$

tali che

$$x + y = 1_A.$$

Sia

$$z \in I_1 \cap I_2.$$

Allora

$$z = z1_A = z(x + y) = zx + zy.$$

Poiché $z \in I_2$ e $x \in I_1$, abbiamo $zx \in I_1 I_2$. Poiché $z \in I_1$ e $y \in I_2$, abbiamo $zy \in I_1 I_2$. Quindi

$$z \in I_1 I_2.$$

Dunque

$$I_1 \cap I_2 \subseteq I_1 I_2.$$

Pertanto

$$I_1 I_2 = I_1 \cap I_2.$$

Passiamo al caso generale per induzione su r . Supponiamo vera la tesi per $r - 1$ ideali coprimi a due a due. Allora

$$I_1 I_2 \cdots I_{r-1} = \bigcap_{i=1}^{r-1} I_i.$$

Vogliamo mostrare che I_r è coprimo con

$$\bigcap_{i=1}^{r-1} I_i.$$

Per ogni $i = 1, \dots, r - 1$, poiché $I_i + I_r = A$, esistono

$$x_i \in I_r, \quad y_i \in I_i$$

tali che

$$x_i + y_i = 1_A.$$

Moltiplicando tutte queste uguaglianze otteniamo

$$1_A = \prod_{i=1}^{r-1} (x_i + y_i).$$

Nello sviluppo del prodotto, tutti i termini tranne

$$y_1 y_2 \cdots y_{r-1}$$

contengono almeno un fattore x_i , dunque appartengono a I_r . Il termine

$$y_1 y_2 \cdots y_{r-1}$$

appartiene invece a

$$\bigcap_{i=1}^{r-1} I_i,$$

perché per ogni i contiene il fattore $y_i \in I_i$.

Quindi abbiamo scritto 1_A come somma di un elemento di I_r e di un elemento di $\bigcap_{i=1}^{r-1} I_i$. Pertanto

$$I_r + \bigcap_{i=1}^{r-1} I_i = A.$$

Applicando il caso $r = 2$ agli ideali I_r e $\bigcap_{i=1}^{r-1} I_i$, otteniamo

$$I_r \left(\bigcap_{i=1}^{r-1} I_i \right) = I_r \cap \bigcap_{i=1}^{r-1} I_i.$$

Usando l'ipotesi induttiva,

$$\begin{aligned} I_1 I_2 \cdots I_r &= I_r (I_1 I_2 \cdots I_{r-1}) \\ &= I_r \left(\bigcap_{i=1}^{r-1} I_i \right) \\ &= I_r \cap \bigcap_{i=1}^{r-1} I_i \\ &= \bigcap_{i=1}^r I_i. \end{aligned}$$

Questo conclude la dimostrazione.

Teorema Teorema cinese del resto per anelli commutativi

Sia A un anello commutativo e siano

$$I_1, \dots, I_r \triangleleft A$$

ideali a due a due coprimi, cioè

$$I_i + I_j = A \quad \forall i \neq j.$$

Consideriamo il morfismo

$$\varphi: A \rightarrow \bigoplus_{i=1}^r A/I_i, \quad \varphi(a) = (a + I_1, \dots, a + I_r),$$

dove ogni componente è la proiezione canonica

$$\pi_i: A \rightarrow A/I_i.$$

Allora:

$$\ker(\varphi) = \bigcap_{i=1}^r I_i = I_1 \cdots I_r,$$

e φ è suriettivo. In particolare,

$$A/(I_1 \cdots I_r) \simeq \bigoplus_{i=1}^r A/I_i.$$

Proof

Anzitutto, la mappa φ è un morfismo di anelli perché è ottenuta raccogliendo le proiezioni canoniche

$$\pi_i: A \rightarrow A/I_i.$$

Calcoliamo il nucleo:

$$\begin{aligned} \ker(\varphi) &= \{a \in A \mid \varphi(a) = (0_{A/I_1}, \dots, 0_{A/I_r})\} \\ &= \{a \in A \mid a + I_i = 0_A + I_i \ \forall i = 1, \dots, r\} \\ &= \{a \in A \mid a \in I_i \ \forall i = 1, \dots, r\} \\ &= \bigcap_{i=1}^r I_i. \end{aligned}$$

Siccome gli ideali $I_1, \dots, I_r$ sono a due a due coprimi, abbiamo già visto che

$$\bigcap_{i=1}^r I_i = I_1 \cdots I_r.$$

Resta da mostrare che φ è suriettivo.

Per ogni i , poiché I_i è coprimo con ciascuno degli ideali I_j , $j \neq i$, si ha

$$I_i + \bigcap_{j \neq i} I_j = A.$$

Quindi esistono

$$x_i \in I_i, \quad y_i \in \bigcap_{j \neq i} I_j$$

tali che

$$x_i + y_i = 1_A.$$

Da questa uguaglianza segue che

$$y_i \equiv 1_A \pmod{I_i},$$

mentre, per $j \neq i$,

$$y_i \in I_j \implies y_i \equiv 0_A \pmod{I_j}.$$

Dunque

$$\varphi(y_i) = (0_{A/I_1}, \dots, 0_{A/I_{i-1}}, 1_{A/I_i}, 0_{A/I_{i+1}}, \dots, 0_{A/I_r}).$$

Ora sia

$$(b_1 + I_1, \dots, b_r + I_r) \in \bigoplus_{i=1}^r A/I_i.$$

Consideriamo

$$b = b_1 y_1 + \dots + b_r y_r \in A.$$

Allora, usando il comportamento di ciascun y_i modulo gli ideali I_j , otteniamo

$$\varphi(b) = (b_1 + I_1, \dots, b_r + I_r).$$

Quindi φ è suriettivo.

Applicando il primo teorema di isomorfismo per anelli,

$$A/\ker(\varphi) \simeq \text{Im}(\varphi).$$

Poiché

$$\ker(\varphi) = I_1 \cdots I_r \quad \text{e} \quad \text{Im}(\varphi) = \bigoplus_{i=1}^r A/I_i,$$

segue

$$A/(I_1 \cdots I_r) \simeq \bigoplus_{i=1}^r A/I_i.$$

Esempio Prodotto diretto di anelli

Se A e B sono anelli commutativi, il prodotto diretto

$$A \oplus B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

è un anello con operazioni definite componente per componente:

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2),$$

$$(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2).$$

Lo zero e l'unità sono

$$0_{A \oplus B} = (0_A, 0_B), \quad 1_{A \oplus B} = (1_A, 1_B).$$

Analogamente si definisce

$$\bigoplus_{i=1}^r A_i$$

per una famiglia finita di anelli $A_1, \dots, A_r$.

Corollario Teorema cinese del resto per congruenze

Siano

$$n_1, \dots, n_r \in \mathbb{Z}$$

interi a due a due coprimi. Allora, per ogni scelta di interi

$$b_1, \dots, b_r \in \mathbb{Z},$$

il sistema di congruenze

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{n_1}, \\ \vdots \\ x \equiv b_r \pmod{n_r} \end{cases}$$

ammette soluzione. Inoltre la soluzione è unica modulo

$$N = n_1 \cdots n_r.$$

Proof

In $\mathbb{Z}$, gli ideali

$$\langle n_1 \rangle, \dots, \langle n_r \rangle$$

sono a due a due coprimi. Infatti, se $\gcd(n_i, n_j) = 1$, per l'identità di Bézout esistono $a, b \in \mathbb{Z}$ tali che

$$an_i + bn_j = 1.$$

Quindi

$$\langle n_i \rangle + \langle n_j \rangle = \mathbb{Z}.$$

Applicando il teorema cinese del resto per anelli, otteniamo un isomorfismo

$$\mathbb{Z}/(n_1 \cdots n_r) \simeq \mathbb{Z}/\langle n_1 \rangle \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/\langle n_r \rangle.$$

La suriettività della mappa

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/\langle n_1 \rangle \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/\langle n_r \rangle, \quad a \mapsto ([a]_{n_1}, \dots, [a]_{n_r}),$$

dice esattamente che, dati

$$[b_1]_{n_1}, \dots, [b_r]_{n_r},$$

esiste $a \in \mathbb{Z}$ tale che

$$[a]_{n_i} = [b_i]_{n_i} \quad \forall i = 1, \dots, r.$$

Cioè il sistema di congruenze ammette soluzione.

Inoltre il nucleo della mappa è

$$\langle n_1 \rangle \cap \cdots \cap \langle n_r \rangle = \langle n_1 \cdots n_r \rangle.$$

Quindi due soluzioni differiscono per un multiplo di $N = n_1 \cdots n_r$, cioè la soluzione è unica modulo N .

3.4 Anelli noetheriani

Definizione Anello noetheriano

Sia A un anello commutativo. Diremo che A è noetheriano se soddisfa la condizione della catena ascendente sugli ideali: per ogni catena crescente di ideali

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \cdots$$

esiste m tale che

$$I_m = I_{m+1} = I_{m+2} = \cdots.$$

In altre parole, ogni catena ascendente di ideali si stabilizza.

Teorema Caratterizzazioni degli anelli noetheriani

Sia A un anello commutativo. Le seguenti condizioni sono equivalenti:

1. A è noetheriano;
2. ogni ideale $I \triangleleft A$ è finitamente generato, cioè esistono $x_1, \dots, x_n \in I$ tali che

$$I = \langle x_1, \dots, x_n \rangle;$$

3. ogni insieme non vuoto di ideali di A possiede un elemento massimale.

Proof

Dimostriamo le implicazioni cicliche.

(1) $\implies$ (3). Supponiamo A noetheriano e sia $\mathcal{S}$ un insieme non vuoto di ideali di A . Se $\mathcal{S}$ non avesse elementi massimali, potremmo costruire una catena strettamente crescente

$$I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq I_3 \subsetneq \dots$$

con $I_i \in \mathcal{S}$ per ogni i . Questa catena non si stabilizza, contro l'ipotesi che A sia noetheriano. Dunque $\mathcal{S}$ possiede un elemento massimale.

(3) $\implies$ (2). Sia $I \triangleleft A$. Consideriamo l'insieme

$$\mathcal{S} = \{J \triangleleft A \mid J \subseteq I, J \text{ è finitamente generato}\}.$$

Questo insieme è non vuoto, perché contiene (0_A) . Per ipotesi, $\mathcal{S}$ ha un elemento massimale; chiamiamolo J .

Se $J \neq I$, scegliamo $y \in I \setminus J$. Allora

$$J + \langle y \rangle$$

è ancora un ideale finitamente generato contenuto in I , ed è strettamente più grande di J , assurdo per la massimalità di J . Quindi

$$J = I,$$

e dunque I è finitamente generato.

(2) $\implies$ (1). Sia

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \dots$$

una catena crescente di ideali. Poniamo

$$J = \bigcup_{i \geq 1} I_i.$$

Poiché gli ideali sono totalmente ordinati per inclusione, J è un ideale di A .

Per ipotesi J è finitamente generato, quindi

$$J = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$$

per certi $x_1, \dots, x_n \in J$. Per ogni k , esiste i_k tale che

$$x_k \in I_{i_k}.$$

Poniamo

$$m = \max\{i_1, \dots, i_n\}.$$

Allora

$$x_1, \dots, x_n \in I_m.$$

Quindi

$$J = \langle x_1, \dots, x_n \rangle \subseteq I_m.$$

D'altra parte $I_m \subseteq J$, dunque

$$J = I_m.$$

Ne segue che, per ogni $h \geq m$,

$$I_m \subseteq I_h \subseteq J = I_m,$$

e quindi

$$I_h = I_m.$$

La catena si stabilizza.

Teorema Teorema della base di Hilbert

Se A è un anello noetheriano, allora anche l'anello dei polinomi

$$A[x]$$

è noetheriano.

Proof

Per la caratterizzazione precedente, basta mostrare che ogni ideale di $A[x]$ è finitamente generato. Sia

$$J \triangleleft A[x].$$

Se $J = \langle 0 \rangle$, non c'è nulla da dimostrare. Supponiamo dunque $J \neq \langle 0 \rangle$.

Per ogni $i \geq 0$, definiamo

$$I_i = \{a \in A \mid \exists f \in J \text{ con } \deg(f) = i \text{ e coefficiente direttivo } a\} \cup \{0_A\}.$$

Mostriamo che $I_i \triangleleft A$. Chiaramente $0_A \in I_i$. Se $a, b \in I_i$, scegliamo, quando possibile,

$$f = ax^i + \text{termini di grado minore}, \quad g = bx^i + \text{termini di grado minore}$$

in J . Allora

$$f - g = (a - b)x^i + \text{termini di grado minore}.$$

Se $a - b \neq 0_A$, questo mostra che $a - b \in I_i$; se $a - b = 0_A$, la conclusione è ovvia. Inoltre, per ogni $c \in A$,

$$cf = (ca)x^i + \text{termini di grado minore}.$$

Quindi $ca \in I_i$, oppure $ca = 0_A$, che comunque appartiene a I_i . Dunque $I_i \triangleleft A$. Inoltre si ha una catena crescente

$$I_0 \subseteq I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots.$$

Infatti, se $a \in I_i$ e

$$f = ax^i + \text{termini di grado minore} \in J,$$

allora

$$xf = ax^{i+1} + \text{termini di grado minore}$$

appartiene ancora a J , quindi $a \in I_{i+1}$.

Poiché A è noetheriano, la catena si stabilizza: esiste m tale che

$$I_m = I_{m+1} = I_{m+2} = \cdots.$$

Inoltre, ciascun I_i è finitamente generato. Per $i = 0, \dots, m$, scegliamo generatori

$$I_i = \langle a_{i,1}, \dots, a_{i,r_i} \rangle.$$

Per ogni generatore $a_{i,h}$, scegliamo un polinomio

$$f_{i,h} \in J$$

di grado i e coefficiente direttivo $a_{i,h}$.
Sia

$$J' = (f_{i,h} \mid 0 \leq i \leq m, 1 \leq h \leq r_i) \triangleleft A[x].$$

Per costruzione,

$$J' \subseteq J.$$

Mostriamo l'inclusione opposta. Sia

$$g \in J, \quad g \neq 0,$$

e poniamo

$$\deg(g) = s.$$

Procediamo per induzione sul grado di g .

Se $s \leq m$, il coefficiente direttivo di g appartiene a I_s , quindi è combinazione A -lineare dei generatori $a_{s,1}, \dots, a_{s,r_s}$. Pertanto possiamo sottrarre a g una combinazione $A[x]$ -lineare dei polinomi $f_{s,h}$ in modo da cancellare il termine direttivo. Otteniamo così un polinomio di grado strettamente minore, ancora appartenente a J . Per induzione, esso appartiene a J' , e quindi anche $g \in J'$.

Se invece $s > m$, il coefficiente direttivo di g appartiene a

$$I_s = I_m.$$

Quindi è combinazione A -lineare dei generatori $a_{m,1}, \dots, a_{m,r_m}$. Sottraendo da g una combinazione dei polinomi

$$x^{s-m} f_{m,1}, \dots, x^{s-m} f_{m,r_m},$$

cancelliamo il termine direttivo di g e otteniamo un polinomio di grado minore. Per induzione, anche $g \in J'$.

Dunque

$$J = J',$$

e J è finitamente generato. Quindi $A[x]$ è noetheriano.

Corollario

Se A è noetheriano, allora

$$A[x_1, \dots, x_n]$$

è noetheriano per ogni $n \geq 1$.

Proof

Si applica ripetutamente il teorema della base di Hilbert:

$$A[x_1, \dots, x_n] = A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n].$$

4 Domini euclidei

Definizione Dominio euclideo

Sia A un dominio di integrità. Una funzione

$$\delta: A \setminus \{0_A\} \rightarrow \mathbb{N}$$

si dice funzione euclidea se, per ogni $a, b \in A$, con $b \neq 0_A$, esistono $q, r \in A$ tali che

$$a = bq + r,$$

con

$$r = 0_A \quad \text{oppure} \quad \delta(r) < \delta(b).$$

Se A ammette una funzione euclidea, allora A si dice dominio euclideo.

Remark

La funzione euclidea non è necessariamente unica. Per esempio, su $\mathbb{Z}$ possiamo usare

$$\delta(n) = |n|$$

per $n \neq 0$.

Proposition

Ogni dominio euclideo è un dominio a ideali principali.

Proof

Sia A un dominio euclideo e sia $I \triangleleft A$ un ideale.

Se $I = \langle 0 \rangle$, allora I è principale. Supponiamo quindi $I \neq \langle 0 \rangle$. Consideriamo l'insieme

$$\{\delta(x) \mid x \in I, x \neq 0_A\} \subseteq \mathbb{N}.$$

Esso è non vuoto, quindi ammette minimo. Sia

$$x \in I, \quad x \neq 0_A,$$

tale che $\delta(x)$ sia minimo.

Mostriamo che

$$I = \langle x \rangle.$$

Poiché $x \in I$, abbiamo subito

$$\langle x \rangle \subseteq I.$$

Viceversa, sia $y \in I$. Dividiamo y per x :

$$y = qx + r,$$

con

$$r = 0_A \quad \text{oppure} \quad \delta(r) < \delta(x).$$

Siccome $y \in I$ e $qx \in I$, segue che

$$r = y - qx \in I.$$

Se $r \neq 0_A$, avremmo un elemento non nullo di I con valore euclideo strettamente minore di $\delta(x)$, assurdo per la scelta di x . Quindi

$$r = 0_A.$$

Pertanto

$$y = qx \in \langle x \rangle.$$

Dunque $I \subseteq \langle x \rangle$, e quindi

$$I = \langle x \rangle.$$

Remark Algoritmo euclideo e massimo comun divisore

In un dominio euclideo è possibile definire e calcolare il massimo comun divisore mediante

l'algoritmo euclideo.

Presi $a, b \in A$, con $b \neq 0_A$, dividiamo:

$$a = q_1 b + r_1.$$

Se $r_1 = 0_A$, allora b è un massimo comun divisore di a e b . Altrimenti dividiamo ancora:

$$b = q_2 r_1 + r_2,$$

poi

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3,$$

e così via. I valori

$$\delta(b) > \delta(r_1) > \delta(r_2) > \dots$$

decregono strettamente, quindi il procedimento termina. L'ultimo resto non nullo è un massimo comun divisore di a e b .

In particolare, in un dominio euclideo, se $d = \gcd(a, b)$, allora

$$\langle a \rangle + \langle b \rangle = \langle d \rangle.$$

Esempio

L'anello $\mathbb{Z}$ è un dominio euclideo con funzione euclidea

$$\delta(n) = |n|.$$

La divisione euclidea è la divisione con resto usuale: per ogni $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, esistono $q, r \in \mathbb{Z}$ tali che

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

Esempio

Se K è un campo, allora $K[x]$ è un dominio euclideo con funzione euclidea

$$\delta(f) = \deg(f), \quad f \neq 0.$$

La divisione euclidea è la divisione di polinomi: per ogni $f, g \in K[x]$, con $g \neq 0$, esistono $q, r \in K[x]$ tali che

$$f = qg + r, \quad r = 0 \quad \text{oppure} \quad \deg(r) < \deg(g).$$

Esempio Interi di Gauss

L'anello degli interi di Gauss è

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}.$$

È un sottoanello di $\mathbb{C}$ e quindi un dominio di integrità.

Definiamo

$$\delta(a + bi) = a^2 + b^2 = |a + bi|^2.$$

Allora $\mathbb{Z}[i]$ è un dominio euclideo.

Infatti, siano

$$\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i], \quad \beta \neq 0.$$

Consideriamo

$$z = \frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{C}.$$

Scegliamo $q \in \mathbb{Z}[i]$ un punto della griglia degli interi di Gauss più vicino a z . Allora

$$|z - q| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} < 1.$$

Poniamo

$$r = \alpha - \beta q.$$

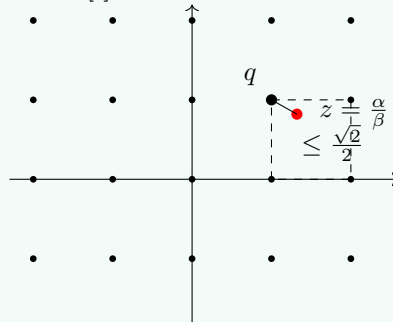
Allora

$$\alpha = \beta q + r$$

e

$$\begin{aligned} \delta(r) &= |r|^2 \\ &= |\alpha - \beta q|^2 \\ &= |\beta|^2 \left| \frac{\alpha}{\beta} - q \right|^2 \\ &< |\beta|^2 \\ &= \delta(\beta). \end{aligned}$$

Quindi la divisione euclidea esiste, e $\mathbb{Z}[i]$ è euclideo.



Remark

Il fatto che $\mathbb{Z}[i]$ sia euclideo implica in particolare che è un dominio a ideali principali. Non tutti gli anelli quadratici della forma

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-n}]$$

sono euclidei; per esempio $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ non è un dominio euclideo.

5 Domini a fattorizzazione unica

Definizione Elementi associati, irriducibili e primi

Sia A un dominio di integrità.

1. Due elementi $a, b \in A$ si dicono associati se esiste $u \in A^*$ tale che

$$b = au.$$

In tal caso scriviamo

$$a \sim b.$$

2. Un elemento $a \in A$ si dice irriducibile se

$$a \neq 0_A, \quad a \notin A^*,$$

e, ogni volta che

$$a = xy$$

con $x, y \in A$, allora

$$x \in A^* \quad \text{oppure} \quad y \in A^*.$$

3. Un elemento $a \in A$ si dice primo se

$$a \neq 0_A, \quad a \notin A^*,$$

e l'ideale $\langle a \rangle$ è primo. Equivalentemente, per ogni $x, y \in A$,

$$a \mid xy \implies a \mid x \quad \text{oppure} \quad a \mid y.$$

Dire che a è irriducibile significa che a non ammette fattorizzazioni non banali. Dire che a è primo significa invece che, se a divide un prodotto, allora deve dividere almeno uno dei due fattori.

Proposition

Sia A un dominio di integrità. Allora:

1. per ogni $a, b \in A$,

$$a \sim b \iff \langle a \rangle = \langle b \rangle;$$

2. ogni elemento primo è irriducibile;
3. se A è un dominio a ideali principali, allora ogni elemento irriducibile è primo.

Proof

1. Supponiamo che $a \sim b$. Allora esiste $u \in A^*$ tale che

$$b = au.$$

Quindi $b \in \langle a \rangle$. Inoltre

$$a = bu^{-1},$$

quindi $a \in \langle b \rangle$. Ne segue

$$\langle a \rangle = \langle b \rangle.$$

Viceversa, supponiamo

$$\langle a \rangle = \langle b \rangle.$$

Se $a = 0_A$, allora $\langle b \rangle = \langle 0_A \rangle$, quindi $b = 0_A$, e $a \sim b$ perché $b = a \cdot 1_A$.

Supponiamo dunque $a \neq 0_A$. Poiché $b \in \langle a \rangle$ e $a \in \langle b \rangle$, esistono $c, c' \in A$ tali che

$$b = ac, \quad a = bc'.$$

Sostituendo,

$$a = bc' = acc'.$$

Quindi

$$a(1_A - cc') = 0_A.$$

Siccome A è un dominio di integrità e $a \neq 0_A$, segue

$$cc' = 1_A.$$

Dunque $c \in A^*$. Siccome $b = ac$, otteniamo

$$a \sim b.$$

2. Sia $a \in A$ primo. Supponiamo

$$a = xy$$

con $x, y \in A$. Allora

$$xy \in \langle a \rangle.$$

Poiché $\langle a \rangle$ è un ideale primo,

$$x \in \langle a \rangle \quad \text{oppure} \quad y \in \langle a \rangle.$$

Supponiamo per esempio $x \in \langle a \rangle$. Allora $x = ac$ per qualche $c \in A$. Quindi

$$a = xy = acy.$$

Poiché $a \neq 0_A$ e A è un dominio di integrità, possiamo cancellare a e ottenere

$$1_A = cy.$$

Dunque $y \in A^*$.

Analogamente, se $y \in \langle a \rangle$, allora $x \in A^*$. Quindi a è irriducibile.

3. Supponiamo che A sia un dominio a ideali principali e sia $a \in A$ irriducibile. Vogliamo mostrare che a è primo, cioè che $\langle a \rangle$ è un ideale primo.

Mostriamo prima che $\langle a \rangle$ è massimale. Sia $J \triangleleft A$ tale che

$$\langle a \rangle \subseteq J \subseteq A.$$

Poiché A è un dominio a ideali principali, esiste $b \in A$ tale che

$$J = \langle b \rangle.$$

Dall'inclusione $\langle a \rangle \subseteq \langle b \rangle$ segue $a \in \langle b \rangle$, cioè esiste $c \in A$ tale che

$$a = bc.$$

Siccome a è irriducibile, allora

$$b \in A^* \quad \text{oppure} \quad c \in A^*.$$

Se $b \in A^*$, allora

$$J = \langle b \rangle = A.$$

Se invece $c \in A^*$, allora $a \sim b$, quindi

$$\langle a \rangle = \langle b \rangle = J.$$

Pertanto non esistono ideali propri strettamente compresi tra $\langle a \rangle$ e A , cioè $\langle a \rangle$ è massimale.

Poiché in un anello commutativo ogni ideale massimale è primo, segue che $\langle a \rangle$ è primo. Dunque a è un elemento primo.

Definizione Dominio a fattorizzazione unica

Un dominio di integrità A si dice dominio a fattorizzazione unica, abbreviato DFU, se ogni elemento

$$a \in A, \quad a \neq 0_A, \quad a \notin A^*,$$

si può scrivere come prodotto finito di elementi primi:

$$a = p_1 \cdots p_r,$$

e tale scrittura è unica a meno dell'ordine dei fattori e a meno di moltiplicazione per unità.

Più precisamente, se

$$a = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$$

sono due fattorizzazioni in elementi primi, allora

$$r = s$$

e, dopo aver eventualmente riordinato i fattori,

$$p_i \sim q_i \quad \forall i = 1, \dots, r.$$

Proposition Unicità della fattorizzazione in primi

In un dominio di integrità, una fattorizzazione in elementi primi è unica a meno dell'ordine e di associati.

Proof

Supponiamo di avere

$$p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s,$$

dove tutti i p_i e tutti i q_j sono elementi primi.

Poiché p_1 divide il prodotto

$$q_1 \cdots q_s,$$

e p_1 è primo, allora p_1 divide uno dei fattori q_j . Riordinando i q_j , possiamo supporre

$$p_1 \mid q_1.$$

Dunque esiste $u \in A$ tale che

$$q_1 = p_1 u.$$

Siccome q_1 è primo, quindi irriducibile, e $p_1 \notin A^*$, segue che

$$u \in A^*.$$

Quindi

$$q_1 \sim p_1.$$

Sostituendo $q_1 = p_1 u$ nell'uguaglianza iniziale,

$$p_1 p_2 \cdots p_r = p_1 u q_2 \cdots q_s.$$

Poiché A è un dominio di integrità e $p_1 \neq 0_A$, possiamo cancellare p_1 :

$$p_2 \cdots p_r = u q_2 \cdots q_s.$$

Assorbendo l'unità u in uno dei fattori, otteniamo una nuova uguaglianza tra prodotti di primi con un fattore in meno.

Ripetendo l'argomento, concludiamo che

$$r = s$$

e che, a meno di riordinare i fattori,

$$p_i \sim q_i \quad \forall i.$$

Teorema Ogni DIP è un DFU

Ogni dominio a ideali principali è un dominio a fattorizzazione unica.

Proof

Sia A un dominio a ideali principali. Dobbiamo mostrare che ogni elemento non nullo e non invertibile di A è prodotto finito di elementi primi. L'unicità segue dalla proposizione precedente. Poiché A è un dominio a ideali principali, ogni ideale di A è finitamente generato. Quindi A è noetheriano.

Supponiamo per assurdo che esista un elemento non nullo e non invertibile che non si scrive come prodotto finito di primi. Consideriamo l'insieme

$$\mathcal{S} = \{\langle a \rangle \triangleleft A \mid a \neq 0_A, a \notin A^*, a \text{ non è prodotto finito di primi}\}.$$

Per ipotesi $\mathcal{S} \neq \emptyset$. Poiché A è noetheriano, $\mathcal{S}$ ammette un elemento massimale. Sia

$$\langle a \rangle \in \mathcal{S}$$

massimale.

L'elemento a non è primo, perché se fosse primo sarebbe già un prodotto finito di primi, con un solo fattore.

Inoltre a non è irriducibile. Infatti, in un dominio a ideali principali ogni irriducibile è primo. Quindi a è riducibile: esistono $b, c \in A$, entrambi non invertibili, tali che

$$a = bc.$$

Allora

$$\langle a \rangle \subseteq \langle b \rangle, \quad \langle a \rangle \subseteq \langle c \rangle.$$

Queste inclusioni sono strette. Infatti, se per esempio

$$\langle a \rangle = \langle b \rangle,$$

allora $a \sim b$, quindi esiste $u \in A^*$ tale che

$$a = bu.$$

Ma $a = bc$, e cancellando $b \neq 0_A$ otteniamo $c = u$, assurdo perché c non è invertibile.

Dunque

$$\langle a \rangle \subsetneq \langle b \rangle, \quad \langle a \rangle \subsetneq \langle c \rangle.$$

Per la massimalità di $\langle a \rangle$ in $\mathcal{S}$, gli elementi b e c devono essere prodotti finiti di primi. Ma allora anche

$$a = bc$$

è prodotto finito di primi, assurdo.

Quindi $\mathcal{S}$ è vuoto, e ogni elemento non nullo e non invertibile di A è prodotto finito di primi. Pertanto A è un DFU.

Corollario

Ogni dominio euclideo è un dominio a fattorizzazione unica.

Proof

Abbiamo già visto che

$$\text{dominio euclideo} \implies \text{DIP}.$$

Per il teorema precedente,

$$\text{DIP} \implies \text{DFU}.$$

Quindi ogni dominio euclideo è un DFU.

Esempio Un dominio non a fattorizzazione unica

Consideriamo

$$A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}.$$

Allora A è un sottoanello di $\mathbb{C}$, quindi è un dominio di integrità.

Infatti $0, 1 \in A$, e se

$$\alpha = a_1 + b_1\sqrt{-5}, \quad \beta = a_2 + b_2\sqrt{-5},$$

allora

$$\alpha - \beta = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)\sqrt{-5} \in A,$$

e

$$\begin{aligned} \alpha\beta &= (a_1 + b_1\sqrt{-5})(a_2 + b_2\sqrt{-5}) \\ &= (a_1a_2 - 5b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{-5} \in A. \end{aligned}$$

In A abbiamo due fattorizzazioni di 6:

$$6 = 2 \cdot 3$$

e

$$6 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Mostreremo che

$$2, \quad 3, \quad 1 + \sqrt{-5}, \quad 1 - \sqrt{-5}$$

sono elementi irriducibili e non associati tra loro. Questo implica che A non è un DFU.

Definizione Norma su $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

Definiamo

$$N: \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \rightarrow \mathbb{Z}$$

ponendo

$$N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2.$$

Equivalentemente,

$$N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha},$$

dove

$$\overline{a + b\sqrt{-5}} = a - b\sqrt{-5}.$$

Proposition Proprietà della norma

Per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$,

$$N(1) = 1,$$

e

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$

Proof

La prima uguaglianza è immediata:

$$N(1) = N(1 + 0\sqrt{-5}) = 1.$$

Per la moltiplicatività, usiamo la coniugazione:

$$N(\alpha\beta) = \alpha\beta\overline{\alpha\beta}.$$

Poiché

$$\overline{\alpha\beta} = \overline{\alpha}\overline{\beta},$$

e l'anello è commutativo, otteniamo

$$N(\alpha\beta) = \alpha\beta\overline{\alpha}\overline{\beta} = \alpha\overline{\alpha}\beta\overline{\beta} = N(\alpha)N(\beta).$$

Proposition Unità di $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

Le uniche unità di $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ sono

$$1 \quad \text{e} \quad -1.$$

Proof

Se $\alpha \in A^*$, allora esiste $\beta \in A$ tale che

$$\alpha\beta = 1.$$

Applicando la norma,

$$N(\alpha)N(\beta) = N(1) = 1.$$

Poiché $N(\alpha), N(\beta) \in \mathbb{N}$, segue

$$N(\alpha) = 1.$$

Se $\alpha = a + b\sqrt{-5}$, allora

$$a^2 + 5b^2 = 1.$$

Quindi $b = 0$ e $a = \pm 1$. Dunque

$$\alpha = \pm 1.$$

Viceversa, 1 e -1 sono chiaramente invertibili.

Proposition Irriducibilità degli elementi della fattorizzazione

Gli elementi

$$2, \quad 3, \quad 1 + \sqrt{-5}, \quad 1 - \sqrt{-5}$$

sono irriducibili in $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$.

Proof

Usiamo la norma.

Anzitutto

$$N(2) = 4, \quad N(3) = 9, \quad N(1 + \sqrt{-5}) = 6, \quad N(1 - \sqrt{-5}) = 6.$$

Osserviamo che non esistono elementi di norma 2 o di norma 3 in $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. Infatti le equazioni

$$a^2 + 5b^2 = 2, \quad a^2 + 5b^2 = 3$$

non hanno soluzioni intere.

Mostriamo che 2 è irriducibile. Se

$$2 = \alpha\beta,$$

allora

$$4 = N(2) = N(\alpha)N(\beta).$$

Poiché non esistono elementi di norma 2, uno tra $N(\alpha)$ e $N(\beta)$ deve essere 1. Quindi uno tra α e β è un'unità. Dunque 2 è irriducibile.

Analogamente, se

$$3 = \alpha\beta,$$

allora

$$9 = N(3) = N(\alpha)N(\beta).$$

Poiché non esistono elementi di norma 3, uno tra $N(\alpha)$ e $N(\beta)$ deve essere 1. Quindi 3 è irriducibile. Infine, se

$$1 + \sqrt{-5} = \alpha\beta,$$

allora

$$6 = N(1 + \sqrt{-5}) = N(\alpha)N(\beta).$$

Una fattorizzazione non banale richiederebbe un fattore di norma 2 o 3, ma tali elementi non esistono. Quindi uno tra α e β ha norma 1, cioè è un'unità. Dunque $1 + \sqrt{-5}$ è irriducibile. Lo stesso ragionamento vale per $1 - \sqrt{-5}$.

Proposition $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ non è un DFU

L'anello

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

non è un dominio a fattorizzazione unica.

Proof

Abbiamo due fattorizzazioni

$$6 = 2 \cdot 3$$

e

$$6 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Per la proposizione precedente, tutti i fattori che compaiono sono irriducibili.

Inoltre questi fattori non sono associati tra loro. Infatti le uniche unità sono ± 1 , quindi due elementi sono associati se e solo se differiscono per un segno. Chiaramente

$$2, \quad 3, \quad 1 + \sqrt{-5}, \quad 1 - \sqrt{-5}$$

non coincidono tra loro a meno di segno.

Quindi 6 ammette due fattorizzazioni in irriducibili non equivalenti. Dunque

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

non è un DFU.

Corollario

L'anello

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

non è un dominio a ideali principali e non è un dominio euclideo.

Proof

Se fosse un dominio a ideali principali, allora sarebbe un DFU. Ma abbiamo appena mostrato che non è un DFU. Quindi non è un dominio a ideali principali.

Inoltre ogni dominio euclideo è un dominio a ideali principali. Quindi $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ non può essere un

dominio euclideo.

Esempio Il dominio $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

Consideriamo

$$A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}.$$

Questo è un sottoanello di $\mathbb{C}$, quindi è un dominio di integrità.

Vogliamo mostrare che A non è un dominio a ideali principali e non è un dominio a fattorizzazione unica.

Poniamo

$$s = \sqrt{-5}.$$

Allora

$$A = \mathbb{Z}[s], \quad s^2 = -5.$$

Definizione Norma su $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

Definiamo

$$N: A \rightarrow \mathbb{N}$$

ponendo

$$N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2.$$

Equivalentemente, se

$$\alpha = a + b\sqrt{-5},$$

allora

$$N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha},$$

dove

$$\bar{\alpha} = a - b\sqrt{-5}.$$

Proposition

La norma è moltiplicativa:

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta) \quad \forall \alpha, \beta \in A.$$

Proof

Usando la coniugazione,

$$N(\alpha\beta) = \alpha\beta\overline{\alpha\beta}.$$

Poiché

$$\overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha}\bar{\beta},$$

otteniamo

$$N(\alpha\beta) = \alpha\beta\bar{\alpha}\bar{\beta}.$$

Siccome A è commutativo,

$$\alpha\beta\bar{\alpha}\bar{\beta} = \alpha\bar{\alpha}\beta\bar{\beta} = N(\alpha)N(\beta).$$

Proposition Unità di $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

Si ha

$$A^* = \{\pm 1\}.$$

Proof

Mostriamo che

$$\alpha \in A^* \iff N(\alpha) = 1.$$

Se $N(\alpha) = 1$, scrivendo

$$\alpha = a + b\sqrt{-5},$$

otteniamo

$$a^2 + 5b^2 = 1.$$

Quindi necessariamente $b = 0$ e $a = \pm 1$, cioè

$$\alpha = \pm 1.$$

In particolare α è invertibile.

Viceversa, se $\alpha \in A^*$, esiste $\beta \in A$ tale che

$$\alpha\beta = 1.$$

Applicando la norma,

$$N(\alpha)N(\beta) = N(\alpha\beta) = N(1) = 1.$$

Poiché $N(\alpha), N(\beta) \in \mathbb{N}$, segue

$$N(\alpha) = 1.$$

Quindi gli unici elementi invertibili sono 1 e -1 .

In A vale l'uguaglianza

$$(1 - \sqrt{-5})(1 + \sqrt{-5}) = 6 = 2 \cdot 3.$$

Questa sarà la base del fallimento della fattorizzazione unica.

Proposition Elementi irriducibili

Gli elementi

$$2, \quad 3, \quad 1 + \sqrt{-5}, \quad 1 - \sqrt{-5}$$

sono irriducibili in A .

Proof

Usiamo la norma.

Irriducibilità di 2. Supponiamo

$$2 = \alpha\beta.$$

Allora

$$4 = N(2) = N(\alpha)N(\beta).$$

Le possibilità sono:

$$N(\alpha) = 1, \quad N(\beta) = 4,$$

oppure

$$N(\alpha) = 2, \quad N(\beta) = 2,$$

oppure simmetricamente.

Ma non esistono elementi di norma 2, perché

$$a^2 + 5b^2 = 2$$

non ha soluzioni intere. Quindi uno tra α e β ha norma 1, cioè è invertibile. Dunque 2 è irriducibile.

Irriducibilità di 3. Se

$$3 = \alpha\beta,$$

allora

$$9 = N(3) = N(\alpha)N(\beta).$$

Una fattorizzazione non banale richiederebbe un elemento di norma 3, ma

$$a^2 + 5b^2 = 3$$

non ha soluzioni intere. Quindi uno tra α e β è invertibile. Dunque 3 è irriducibile.

Irriducibilità di $1 + \sqrt{-5}$ e $1 - \sqrt{-5}$. Si ha

$$N(1 + \sqrt{-5}) = N(1 - \sqrt{-5}) = 6.$$

Se, per esempio,

$$1 + \sqrt{-5} = \alpha\beta,$$

allora

$$6 = N(\alpha)N(\beta).$$

Una fattorizzazione non banale richiederebbe un elemento di norma 2 oppure di norma 3, ma abbiamo appena osservato che tali norme non sono realizzate in A . Quindi uno tra α e β è invertibile.

Lo stesso vale per $1 - \sqrt{-5}$.

Proposition Elementi irriducibili non primi

Gli elementi

$$2, \quad 3, \quad 1 + \sqrt{-5}, \quad 1 - \sqrt{-5}$$

sono irriducibili ma non primi.

Proof

Abbiamo già mostrato che sono irriducibili. Mostriamo che non sono primi.

Per 2, osserviamo che

$$6 = (1 - \sqrt{-5})(1 + \sqrt{-5}) \in \langle 2 \rangle.$$

Tuttavia

$$1 - \sqrt{-5} \notin \langle 2 \rangle, \quad 1 + \sqrt{-5} \notin \langle 2 \rangle.$$

Infatti, se per esempio

$$1 + \sqrt{-5} = 2\alpha,$$

allora, applicando la norma,

$$6 = N(1 + \sqrt{-5}) = N(2)N(\alpha) = 4N(\alpha),$$

assurdo. Analogamente per $1 - \sqrt{-5}$. Quindi $\langle 2 \rangle$ non è primo, e 2 non è un elemento primo.

Per 3 il ragionamento è identico: ancora

$$6 = (1 - \sqrt{-5})(1 + \sqrt{-5}) \in \langle 3 \rangle,$$

ma nessuno dei due fattori appartiene a $\langle 3 \rangle$, perché ciò imporrebbe

$$6 = 9N(\alpha),$$

impossibile.

Consideriamo ora $1 + \sqrt{-5}$. Poiché

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}),$$

abbiamo

$$2 \cdot 3 \in (1 + \sqrt{-5}).$$

Però

$$2 \notin (1 + \sqrt{-5}), \quad 3 \notin (1 + \sqrt{-5}).$$

Infatti, se

$$2 = (1 + \sqrt{-5})\alpha,$$

allora

$$4 = N(2) = N(1 + \sqrt{-5})N(\alpha) = 6N(\alpha),$$

assurdo. Analogamente, se

$$3 = (1 + \sqrt{-5})\alpha,$$

avremmo

$$9 = 6N(\alpha),$$

ancora assurdo.

Quindi $1 + \sqrt{-5}$ non è primo. Lo stesso ragionamento vale per $1 - \sqrt{-5}$.

Corollario

L'anello

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

non è un dominio a ideali principali.

Proof

In un dominio a ideali principali ogni elemento irriducibile è primo. In $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, invece, abbiamo trovato elementi irriducibili che non sono primi. Quindi A non è un dominio a ideali principali.

Proposition Assenza di fattorizzazione in elementi primi

L'elemento $6 \in A$ non ammette una fattorizzazione come prodotto di elementi primi di A .

Proof

Supponiamo per assurdo che

$$6 = p_1 \cdots p_r$$

con $p_1, \dots, p_r \in A$ primi.

Poiché $p_1 \mid 6 = 2 \cdot 3$ e p_1 è primo, segue che

$$p_1 \mid 2 \quad \text{oppure} \quad p_1 \mid 3.$$

Se $p_1 \mid 2$, allora

$$2 = p_1 \alpha.$$

Siccome 2 è irriducibile e p_1 non è invertibile, deve essere $\alpha \in A^*$. Quindi $p_1 \sim 2$, e allora anche 2 sarebbe primo, assurdo.

Analogamente, se $p_1 \mid 3$, allora $p_1 \sim 3$, e quindi 3 sarebbe primo, ancora assurdo.

Dunque 6 non può avere una fattorizzazione in elementi primi.

Corollario

L'anello

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

non è un dominio a fattorizzazione unica.

Proof

In un dominio a fattorizzazione unica ogni elemento non nullo e non invertibile ammette una fattorizzazione in elementi primi. L'elemento 6 non la ammette, quindi A non è un DFU.

5.1 Fattorizzazione di ideali in $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

Definiamo gli ideali

$$\begin{aligned} I_1 &= \langle 2, 1 - \sqrt{-5} \rangle, & I_2 &= \langle 2, 1 + \sqrt{-5} \rangle, \\ J_1 &= \langle 3, 1 - \sqrt{-5} \rangle, & J_2 &= \langle 3, 1 + \sqrt{-5} \rangle. \end{aligned}$$

Proposition

Gli ideali

$$I_1, I_2, J_1, J_2$$

sono massimali, dunque primi.

Proof

Mostriamo il caso

$$I_1 = \langle 2, 1 - \sqrt{-5} \rangle.$$

Gli altri casi sono analoghi.

Definiamo

$$\varphi: A \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad \varphi(a + b\sqrt{-5}) = [a + b]_2.$$

La mappa è un morfismo di anelli. Infatti, modulo 2, la relazione

$$\sqrt{-5} \equiv 1$$

è compatibile con

$$(\sqrt{-5})^2 = -5 \equiv 1 \pmod{2}.$$

Calcoliamo il nucleo:

$$\varphi(a + b\sqrt{-5}) = 0 \iff a + b \equiv 0 \pmod{2}.$$

D'altra parte,

$$a + b\sqrt{-5} = (a + b) + b(\sqrt{-5} - 1).$$

Quindi, se $a + b$ è pari, allora

$$a + b\sqrt{-5} \in \langle 2, 1 - \sqrt{-5} \rangle = I_1.$$

Viceversa, i generatori 2 e $1 - \sqrt{-5}$ sono certamente nel nucleo di φ . Pertanto

$$\ker(\varphi) = I_1.$$

Per il primo teorema di isomorfismo,

$$A/I_1 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Siccome $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ è un campo, I_1 è massimale.

Per $I_2 = \langle 2, 1 + \sqrt{-5} \rangle$ si usa la mappa

$$a + b\sqrt{-5} \mapsto [a - b]_2,$$

che coincide con $[a + b]_2$ modulo 2.

Per

$$J_1 = \langle 3, 1 - \sqrt{-5} \rangle$$

si usa

$$a + b\sqrt{-5} \mapsto [a + b]_3,$$

ottenendo

$$A/J_1 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

Per

$$J_2 = \langle 3, 1 + \sqrt{-5} \rangle$$

si usa

$$a + b\sqrt{-5} \mapsto [a - b]_3,$$

ottenendo

$$A/J_2 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

In tutti i casi il quoziente è un campo, quindi gli ideali sono massimali.

Proposition Fattorizzazione degli ideali $\langle 2 \rangle$, $\langle 3 \rangle$ e $\langle 6 \rangle$

In $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ si ha

$$\langle 2 \rangle = I_1 I_2, \quad \langle 3 \rangle = J_1 J_2.$$

Di conseguenza

$$\langle 6 \rangle = I_1 I_2 J_1 J_2.$$

Proof

Calcoliamo

$$I_1 I_2 = \langle 2, 1 - \sqrt{-5} \rangle \langle 2, 1 + \sqrt{-5} \rangle.$$

Questo ideale è generato dai prodotti dei generatori:

$$I_1 I_2 = \langle 4, 2(1 + \sqrt{-5}), 2(1 - \sqrt{-5}), (1 - \sqrt{-5})(1 + \sqrt{-5}) \rangle.$$

Poiché

$$(1 - \sqrt{-5})(1 + \sqrt{-5}) = 6,$$

otteniamo

$$I_1 I_2 = \langle 4, 2(1 + \sqrt{-5}), 2(1 - \sqrt{-5}), 6 \rangle.$$

Tutti questi generatori appartengono a $\langle 2 \rangle$, dunque

$$I_1 I_2 \subseteq \langle 2 \rangle.$$

Viceversa,

$$2 = 6 - 4 \in I_1 I_2.$$

Quindi

$$\langle 2 \rangle \subseteq I_1 I_2.$$

Pertanto

$$\langle 2 \rangle = I_1 I_2.$$

Analogamente,

$$J_1 J_2 = \langle 3, 1 - \sqrt{-5} \rangle \langle 3, 1 + \sqrt{-5} \rangle$$

è generato da

$$9, \quad 3(1 + \sqrt{-5}), \quad 3(1 - \sqrt{-5}), \quad 6.$$

Tutti questi generatori appartengono a $\langle 3 \rangle$, e

$$3 = 9 - 6 \in J_1 J_2.$$

Quindi

$$\langle 3 \rangle = J_1 J_2.$$

Infine,

$$\langle 6 \rangle = \langle 2 \rangle \langle 3 \rangle = I_1 I_2 J_1 J_2.$$

Questa è una fattorizzazione dell'ideale $\langle 6 \rangle$ come prodotto di ideali primi, anche se l'elemento 6 non ammette una fattorizzazione in elementi primi.

Proposition Ideali primi non nulli di $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

Ogni ideale primo non nullo di

$$A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

è massimale.

Proof

Sia $I \triangleleft A$ un ideale primo non nullo. Poiché $I \neq \langle 0 \rangle$, esiste

$$\alpha = a + b\sqrt{-5} \in I, \quad \alpha \neq 0.$$

Allora

$$N(\alpha) = \alpha \bar{\alpha} \in I \cap \mathbb{Z},$$

e $N(\alpha) \neq 0$. Quindi

$$I \cap \mathbb{Z} \neq \langle 0 \rangle.$$

Inoltre $I \cap \mathbb{Z}$ è un ideale primo di $\mathbb{Z}$. Infatti, se $xy \in I \cap \mathbb{Z}$ con $x, y \in \mathbb{Z}$, allora $xy \in I$, e poiché I è primo,

$$x \in I \quad \text{oppure} \quad y \in I.$$

Essendo $x, y \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$x \in I \cap \mathbb{Z} \quad \text{oppure} \quad y \in I \cap \mathbb{Z}.$$

Dunque

$$I \cap \mathbb{Z} = \langle p \rangle$$

per qualche numero primo p .

Vogliamo mostrare che A/I è un campo. Siccome I è primo, A/I è un dominio di integrità. Sia

$$\alpha + I \neq 0_{A/I}, \quad \alpha = a + b\sqrt{-5}.$$

Dobbiamo mostrare che $\alpha + I$ è invertibile.

Poniamo

$$\beta = \bar{\alpha} = a - b\sqrt{-5}.$$

Allora

$$\alpha\beta = N(\alpha) \in \mathbb{Z}.$$

Caso 1: $p \nmid N(\alpha)$. Per Bézout, esistono $x, y \in \mathbb{Z}$ tali che

$$xN(\alpha) + yp = 1.$$

Poiché $p \in I$, passando al quoziente otteniamo

$$xN(\alpha) + I = 1 + I.$$

Quindi

$$(\alpha + I)(x\beta + I) = x\alpha\beta + I = xN(\alpha) + I = 1 + I.$$

Dunque $\alpha + I$ è invertibile.

Caso 2: $p \mid N(\alpha)$. Allora

$$N(\alpha) \in \langle p \rangle = I \cap \mathbb{Z} \subseteq I.$$

Quindi

$$\alpha\beta \in I.$$

Siccome I è primo e $\alpha \notin I$, segue

$$\beta \in I.$$

Allora, modulo I ,

$$\alpha = a + b\sqrt{-5} = (a - b\sqrt{-5}) + 2b\sqrt{-5} \equiv 2b\sqrt{-5}.$$

Poiché $\alpha \notin I$, deve essere

$$2b\sqrt{-5} \notin I.$$

In particolare $p \nmid 2b$. Inoltre $p \nmid 5$, perché se $p \mid 5$, allora $5 \in I$, e

$$5 = (-\sqrt{-5})(\sqrt{-5}) \in I.$$

Essendo I primo, seguirebbe $\sqrt{-5} \in I$, dunque $2b\sqrt{-5} \in I$, assurdo.

Quindi

$$\gcd(p, 10b) = 1.$$

Per Bézout esistono $x, y \in \mathbb{Z}$ tali che

$$-10bx + py = 1.$$

Allora

$$\begin{aligned} (\alpha + I)(x\sqrt{-5} + I) &= (2b\sqrt{-5} + I)(x\sqrt{-5} + I) \\ &= 2bx(\sqrt{-5})^2 + I \\ &= -10bx + I \\ &= 1 - py + I \\ &= 1 + I. \end{aligned}$$

Quindi anche in questo caso $\alpha + I$ è invertibile.

Abbiamo mostrato che ogni elemento non nullo di A/I è invertibile. Dunque A/I è un campo, e quindi I è massimale.

Osservazione: l'ideale nullo $\langle 0 \rangle$ è primo perché A è un dominio di integrità, ma non è massimale. Per questo la proposizione precedente riguarda gli ideali primi non nulli.

5.2 Anelli quadratici

Sia $d \in \mathbb{Z}$ tale che

$$d \neq 1, \quad d \text{ è libero da quadrati.}$$

Allora l'anello degli interi del campo quadratico $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ è:

$$\begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{d}] & \text{se } d \equiv 2, 3 \pmod{4}, \\ \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right] & \text{se } d \equiv 1 \pmod{4}. \end{cases}$$

Per esempio, poiché

$$-5 \equiv 3 \pmod{4},$$

si ha

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}].$$

6 Polinomi

Ricordiamo alcuni fatti già noti.

Se K è un campo, allora

$$K[x]$$

è un dominio euclideo, quindi è un dominio a ideali principali, quindi è un dominio a fattorizzazione unica. Inoltre, per il teorema della base di Hilbert, è noetheriano.

Per $n \geq 2$, si può scrivere

$$K[x_1, \dots, x_n] = K[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n].$$

Per induzione e per il teorema della base di Hilbert, $K[x_1, \dots, x_n]$ è noetheriano.

6.1 Polinomi a coefficienti in anelli

Proposition

Sia A un dominio di integrità. Allora, per ogni $n \geq 1$,

$$R = A[x_1, \dots, x_n]$$

è un dominio di integrità e

$$R^* = A^*.$$

Proof

Procediamo per induzione su n .

Per $n = 1$, sia

$$R = A[x].$$

Siano

$$f = a_0 + a_1x + \dots + a_rx^r, \quad g = b_0 + b_1x + \dots + b_tx^t$$

con

$$a_r \neq 0_A, \quad b_t \neq 0_A.$$

Il coefficiente direttivo di fg è

$$a_rb_t.$$

Siccome A è un dominio di integrità,

$$a_rb_t \neq 0_A.$$

Quindi

$$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g).$$

In particolare $fg \neq 0$, e dunque $A[x]$ è un dominio di integrità.

Inoltre, se $fg = 1_A$, allora

$$\deg(fg) = 0.$$

Quindi

$$\deg(f) = \deg(g) = 0.$$

Pertanto

$$f = a_0, \quad g = b_0,$$

e

$$a_0b_0 = 1_A.$$

Quindi $a_0, b_0 \in A^*$. Questo mostra che

$$A[x]^* = A^*.$$

Supponiamo ora il risultato vero per $n - 1$. Allora

$$A[x_1, \dots, x_n] = A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n].$$

Per ipotesi induttiva,

$$A[x_1, \dots, x_{n-1}]$$

è un dominio di integrità e ha come unità precisamente A^* . Applicando il caso $n = 1$ all'anello

$$A[x_1, \dots, x_{n-1}],$$

otteniamo che $A[x_1, \dots, x_n]$ è un dominio di integrità e che

$$A[x_1, \dots, x_n]^* = A[x_1, \dots, x_{n-1}]^* = A^*.$$

Teorema Lemma di Gauss

Se A è un dominio a fattorizzazione unica, allora

$$A[x]$$

è un dominio a fattorizzazione unica.

La dimostrazione richiederà alcune nozioni preliminari sulle valutazioni associate agli elementi primi.

Definizione Valutazione p -adica

Sia A un dominio a fattorizzazione unica, sia

$$K = \text{Quot}(A),$$

e sia $p \in A$ un elemento primo.

Ogni elemento non nullo $\alpha \in K^*$ si scrive in modo unico come

$$\alpha = up_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r},$$

dove:

$$u \in A^*, \quad p_1, \dots, p_r \text{ sono primi di } A, \quad n_1, \dots, n_r \in \mathbb{Z},$$

e i primi p_i sono scelti a meno di associati.

Definiamo la valutazione p -adica

$$\nu_p: K^* \rightarrow \mathbb{Z}$$

ponendo

$$\nu_p(\alpha) = \begin{cases} 0 & \text{se } p \text{ non compare nella fattorizzazione di } \alpha, \\ n_i & \text{se } p \sim p_i. \end{cases}$$

Esempio

In $A = \mathbb{Z}$, con

$$K = \mathbb{Q},$$

consideriamo

$$\alpha = \frac{27}{10}.$$

Poiché

$$\frac{27}{10} = \frac{3^3}{2 \cdot 5} = 2^{-1} 3^3 5^{-1},$$

si ha

$$\nu_2(\alpha) = -1, \quad \nu_5(\alpha) = -1, \quad \nu_3(\alpha) = 3, \quad \nu_7(\alpha) = 0.$$

Esercizio Anelli quadratici euclidei

Studiare l'euclideanità degli anelli quadratici

$$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$$

e, nel caso $d \equiv 1 \pmod{4}$, dell'anello

$$\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right].$$

In particolare, confrontare i casi degli anelli euclidei già incontrati, come

$$\mathbb{Z}[i], \quad \mathbb{Z}[\sqrt{-2}], \quad \mathbb{Z}[\sqrt{2}],$$

e l'anello degli interi di $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$,

$$\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-3}}{2}\right].$$

Esercizio MCD e identità di Bézout in $\mathbb{Z}[i]$

Consideriamo $\mathbb{Z}[i]$ con la funzione euclidea

$$S: \mathbb{Z}[i] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}, \quad S(a+ib) = a^2 + b^2.$$

Determinare un massimo comun divisore e un'identità di Bézout tra

$$x = 7 + 17i, \quad y = 8 - 14i.$$

Soluzione

Calcoliamo anzitutto le norme:

$$S(x) = 7^2 + 17^2 = 338, \quad S(y) = 8^2 + 14^2 = 260.$$

Dividiamo x per y . Si ha

$$\begin{aligned} \frac{x}{y} &= \frac{7+17i}{8-14i} \\ &= \frac{(7+17i)(8+14i)}{8^2+14^2} \\ &= \frac{-182+234i}{260} \\ &= -\frac{7}{10} + \frac{117}{130}i. \end{aligned}$$

Un intero di Gauss vicino a questo numero complesso è

$$q = -1 + i.$$

Poniamo quindi

$$r = x - qy.$$

Allora

$$\begin{aligned} r &= 7 + 17i - (-1 + i)(8 - 14i) \\ &= 7 + 17i - (6 + 22i) \\ &= 1 - 5i. \end{aligned}$$

Inoltre

$$S(r) = 1^2 + 5^2 = 26 < 260 = S(y).$$

Abbiamo dunque

$$x = (-1 + i)y + (1 - 5i).$$

Ora dividiamo y per $r = 1 - 5i$:

$$\begin{aligned}\frac{y}{r} &= \frac{8 - 14i}{1 - 5i} \\ &= \frac{(8 - 14i)(1 + 5i)}{1^2 + 5^2} \\ &= \frac{78 + 26i}{26} \\ &= 3 + i.\end{aligned}$$

Quindi

$$y = (3 + i)(1 - 5i).$$

L'algoritmo di Euclide termina, e un massimo comun divisore è

$$\text{MCD}(x, y) = 1 - 5i,$$

a meno di moltiplicazione per un'unità di $\mathbb{Z}[i]$.

Dalla prima divisione otteniamo direttamente un'identità di Bézout:

$$1 - 5i = x - (-1 + i)y = x + (1 - i)y.$$

Quindi

$$1 - 5i = 1 \cdot x + (1 - i)y.$$

Esercizio Invertibilità e divisori dello zero in un quoziente di $\mathbb{Q}[x]$

Sia

$$f = x^3 - 2x^2 - 2x - 3 \in \mathbb{Q}[x], \quad I = \langle f \rangle,$$

e consideriamo

$$A = \mathbb{Q}[x]/I.$$

Stabilire se gli elementi

$$(x^2 - x + 1) + I \quad \text{e} \quad (x^2 - 2x - 3) + I$$

sono invertibili oppure divisori dello zero in A .

Soluzione

Poniamo

$$g_1 = x^2 - x + 1, \quad g_2 = x^2 - 2x - 3.$$

Osserviamo che

$$f = x^3 - 2x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x^2 + x + 1),$$

e

$$g_2 = x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1).$$

Quindi

$$g_2(x^2 + x + 1) = (x + 1)f.$$

Passando al quoziente modulo $I = \langle f \rangle$, otteniamo

$$(g_2 + I)((x^2 + x + 1) + I) = 0_A.$$

Inoltre

$$g_2 + I \neq 0_A, \quad (x^2 + x + 1) + I \neq 0_A,$$

perché entrambi i polinomi hanno grado minore di $\deg(f) = 3$ e non sono nulli. Dunque

$$(x^2 - 2x - 3) + I$$

è un divisore dello zero.

Mostriamo ora che

$$g_1 + I = (x^2 - x + 1) + I$$

è invertibile. Poiché g_1 è irriducibile in $\mathbb{Q}[x]$ e non divide f , si ha

$$\text{MCD}(f, g_1) = 1.$$

Quindi, per l'identità di Bézout, esistono $h_1, h_2 \in \mathbb{Q}[x]$ tali che

$$h_1 f + h_2 g_1 = 1.$$

Passando al quoziente modulo I , si ottiene

$$(h_2 + I)(g_1 + I) = 1_A.$$

Quindi $g_1 + I$ è invertibile.

Calcoliamo esplicitamente un inverso tramite l'algoritmo di Euclide. Dividendo f per g_1 , otteniamo

$$f = (x - 1)g_1 + (-4x - 2).$$

Poniamo

$$r_0 = -4x - 2, \quad q_0 = x - 1.$$

Ora dividiamo g_1 per r_0 :

$$g_1 = \left(-\frac{x}{4} + \frac{3}{8}\right)r_0 + \frac{7}{4}.$$

Poniamo

$$q_1 = -\frac{x}{4} + \frac{3}{8}.$$

Allora

$$\frac{7}{4} = g_1 - q_1 r_0.$$

Siccome

$$r_0 = f - q_0 g_1,$$

segue

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{4}{7}(g_1 - q_1 r_0) \\ &= \frac{4}{7}(g_1 - q_1(f - q_0 g_1)) \\ &= \frac{4}{7}(1 + q_1 q_0)g_1 - \frac{4}{7}q_1 f. \end{aligned}$$

Pertanto, in $A = \mathbb{Q}[x]/I$,

$$(g_1 + I)^{-1} = \frac{4}{7}(1 + q_1 q_0) + I.$$

Esplicitando,

$$\begin{aligned}\frac{4}{7}(1 + q_1 q_0) &= \frac{4}{7} \left(1 + \left(-\frac{x}{4} + \frac{3}{8} \right) (x-1) \right) \\ &= -\frac{1}{7}x^2 + \frac{5}{14}x + \frac{5}{14}.\end{aligned}$$

Dunque

$$(x^2 - x + 1 + I)^{-1} = \left(-\frac{1}{7}x^2 + \frac{5}{14}x + \frac{5}{14} \right) + I.$$

Notiamo infine che A non è un dominio di integrità, perché contiene divisori dello zero. Equivalentemente, l'ideale $\langle f \rangle \subseteq \mathbb{Q}[x]$ non è primo, dato che f è riducibile.

6.2 Valutazioni associate a elementi primi

Sia A un dominio a fattorizzazione unica, sia

$$K = \text{Quot}(A),$$

e sia $p \in A$ un elemento primo.

Definizione Valutazione p -adica su K

Per ogni $\alpha \in K^*$, scriviamo

$$\alpha = \frac{a}{b}, \quad a, b \in A, \quad b \neq 0.$$

Definiamo

$$\nu_p(\alpha) = \nu_p(a) - \nu_p(b),$$

dove $\nu_p(a)$ indica l'esponente con cui p compare nella fattorizzazione di a in elementi primi.

Questa definizione non dipende dalla rappresentazione $\alpha = a/b$, perché A è un DFU.

Definizione Valutazione p -adica di un polinomio

Sia

$$f = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n \in K[X], \quad f \neq 0.$$

Definiamo

$$\nu_p(f) = \min\{\nu_p(a_i) \mid a_i \neq 0\}.$$

Esempio

In $\mathbb{Z}[X]$, consideriamo

$$f = 2 + 6X + 8X^2.$$

Per $p = 2$, si ha

$$\nu_2(2) = 1, \quad \nu_2(6) = 1, \quad \nu_2(8) = 3.$$

Quindi

$$\nu_2(f) = 1.$$

Esempio

In $\mathbb{Q}[X]$, consideriamo

$$f = 5 + \frac{1}{6}X + 3X^2 + \frac{7}{27}X^3.$$

Per $p = 3$, si ha

$$\nu_3(5) = 0, \quad \nu_3\left(\frac{1}{6}\right) = -1, \quad \nu_3(3) = 1, \quad \nu_3\left(\frac{7}{27}\right) = -3.$$

Quindi

$$\nu_3(f) = -3.$$

Infatti possiamo scrivere

$$f = 3^{-3} \left(135 + \frac{9}{2}X + 81X^2 + 7X^3 \right),$$

dove il polinomio tra parentesi ha valutazione 3-adica uguale a 0.

Lemma

Sia A un DFU, sia $K = \text{Quot}(A)$, e sia $p \in A$ un elemento primo. Per ogni $f, g \in K[X]$, non nulli, vale

$$\nu_p(fg) = \nu_p(f) + \nu_p(g).$$

Proof

Osserviamo anzitutto che, per ogni $\alpha \in K^*$ e per ogni $f \in K[X]$, si ha

$$\nu_p(\alpha f) = \nu_p(\alpha) + \nu_p(f),$$

perché moltiplicare tutti i coefficienti di f per α aumenta tutte le valutazioni della stessa quantità. Ci riduciamo ora al caso in cui

$$f, g \in A[X], \quad \nu_p(f) = \nu_p(g) = 0.$$

Infatti, se $m = \nu_p(f)$, possiamo moltiplicare f per un opportuno elemento $\lambda \in K^*$ con

$$\nu_p(\lambda) = -m$$

in modo che $\lambda f \in A[X]$ e $\nu_p(\lambda f) = 0$. Analogamente per g .

Consideriamo quindi il morfismo di anelli

$$\psi: A[X] \rightarrow (A/\langle p \rangle)[X],$$

definito da

$$\psi(a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n) = \pi(a_0) + \pi(a_1)X + \cdots + \pi(a_n)X^n,$$

dove

$$\pi: A \rightarrow A/\langle p \rangle$$

è la proiezione canonica.

Poiché p è primo, l'ideale $\langle p \rangle$ è primo, quindi

$$A/\langle p \rangle$$

è un dominio di integrità. Di conseguenza anche

$$(A/\langle p \rangle)[X]$$

è un dominio di integrità.

La condizione

$$\nu_p(f) = 0$$

significa che almeno un coefficiente di f non è divisibile per p . Quindi

$$\psi(f) \neq 0.$$

Analogamente,

$$\psi(g) \neq 0.$$

Siccome $(A/\langle p \rangle)[X]$ è un dominio di integrità,

$$\psi(fg) = \psi(f)\psi(g) \neq 0.$$

Quindi fg ha almeno un coefficiente non divisibile per p , cioè

$$\nu_p(fg) = 0.$$

Nel caso ridotto abbiamo dunque dimostrato

$$\nu_p(fg) = 0 = \nu_p(f) + \nu_p(g).$$

Torniamo al caso generale. Siano $\lambda, \mu \in K^*$ tali che

$$\lambda f, \mu g \in A[X], \quad \nu_p(\lambda f) = 0, \quad \nu_p(\mu g) = 0.$$

Allora, per il caso ridotto,

$$0 = \nu_p((\lambda f)(\mu g)).$$

D'altra parte,

$$\nu_p((\lambda f)(\mu g)) = \nu_p(\lambda) + \nu_p(\mu) + \nu_p(fg).$$

Poiché

$$\nu_p(\lambda) = -\nu_p(f), \quad \nu_p(\mu) = -\nu_p(g),$$

otteniamo

$$0 = -\nu_p(f) - \nu_p(g) + \nu_p(fg).$$

Quindi

$$\nu_p(fg) = \nu_p(f) + \nu_p(g).$$

Remark

Il nucleo del morfismo

$$\psi: A[X] \rightarrow (A/\langle p \rangle)[X]$$

è

$$\ker(\psi) = \{h \in A[X] \mid p \text{ divide tutti i coefficienti di } h\}.$$

Equivalentemente,

$$h \in \ker(\psi) \iff \nu_p(h) \geq 1.$$

6.3 Polinomi primitivi

Sia A un dominio a fattorizzazione unica e sia

$$K = \text{Quot}(A).$$

Identifichiamo

$$A[X] \subseteq K[X].$$

Per ogni elemento primo $p \in A$, abbiamo definito la valutazione

$$\nu_p: K^* \rightarrow \mathbb{Z}.$$

Se

$$f = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in K[X], \quad f \neq 0,$$

definiamo

$$\nu_p(f) = \min\{\nu_p(a_i) \mid a_i \neq 0\}.$$

Abbiamo già mostrato che, per ogni $p \in A$ primo e per ogni $f_1, f_2 \in K[X]$ non nulli,

$$\nu_p(f_1f_2) = \nu_p(f_1) + \nu_p(f_2).$$

Definizione Polinomio primitivo

Sia A un dominio a fattorizzazione unica. Un polinomio non nullo

$$f \in A[X]$$

si dice primitivo se

$$\nu_p(f) = 0 \quad \forall p \in A \text{ primo}.$$

Equivalentemente, un polinomio $f \in A[X]$ è primitivo se nessun elemento primo di A divide tutti i coefficienti di f .

In particolare, ogni polinomio monico di $A[X]$ è primitivo. Infatti, se

$$f = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n$$

è monico, allora $a_n = 1_A$, e dunque

$$\nu_p(a_n) = \nu_p(1_A) = 0 \quad \forall p \in A \text{ primo}.$$

Quindi $\nu_p(f) = 0$ per ogni p .

Esempio

In $\mathbb{Z}[X]$, il polinomio

$$f = 2X^3 + 3X^2 + 5X$$

è primitivo. Infatti nessun numero primo divide simultaneamente i coefficienti 2, 3, 5, 0. In termini di valutazioni:

$$\nu_2(f) = 0, \quad \nu_3(f) = 0, \quad \nu_5(f) = 0,$$

e, per ogni primo $p \neq 2, 3, 5$,

$$\nu_p(f) = 0.$$

Esempio

In $\mathbb{Q}[X]$, il polinomio

$$(X^2 + 1)^2(X - 3)$$

è prodotto di polinomi irriducibili in $\mathbb{Q}[X]$. Infatti $X - 3$ è lineare, quindi irriducibile, e $X^2 + 1$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$.

Teorema Lemma di Gauss

Sia A un dominio a fattorizzazione unica e sia

$$K = \text{Quot}(A).$$

Allora $A[X]$ è un dominio a fattorizzazione unica.

Inoltre, un elemento $h \in A[X]$ è primo in $A[X]$ se e solo se vale una delle seguenti condizioni:

1. $h \in A$ ed h è primo in A ;
2. h è primitivo, $\deg(h) \geq 1$, ed h è primo in $K[X]$.

Proof

Dimostriamo anzitutto una riduzione utile.

Passaggio a un polinomio primitivo. Per ogni $f \in K[X]$, $f \neq 0$, esiste $\alpha \in K^*$ tale che

$$\alpha f \in A[X]$$

e αf è primitivo.

Infatti, scrivendo

$$f = \beta_0 + \beta_1 X + \cdots + \beta_n X^n,$$

possiamo scegliere denominatori comuni $b_i \in A \setminus \{0\}$ in modo che, moltiplicando per un opportuno elemento di A , tutti i coefficienti diventino elementi di A . Otteniamo quindi un polinomio

$$\tilde{f} \in A[X].$$

Se $\tilde{f}$ non è primitivo, allora esiste un primo $p \in A$ che divide tutti i coefficienti, cioè

$$\nu_p(\tilde{f}) > 0.$$

Dividendo $\tilde{f}$ per $p^{\nu_p(\tilde{f})}$, abbassiamo la valutazione p -adica dei coefficienti senza uscire da $A[X]$. Ripetendo il procedimento per tutti i primi che compaiono nei coefficienti, otteniamo un multiplo scalare di f che appartiene ad $A[X]$ ed è primitivo.

Caratterizzazione degli elementi primi di $A[X]$.

Supponiamo innanzitutto che $h \in A$ sia primo in A . Consideriamo il morfismo naturale

$$\varphi: A[X] \rightarrow (A/\langle h \rangle)[X],$$

definito da

$$\varphi(a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n) = (a_0 + \langle h \rangle) + (a_1 + \langle h \rangle)X + \cdots + (a_n + \langle h \rangle)X^n.$$

Esso è suriettivo e

$$\ker(\varphi) = \langle h \rangle \subseteq A[X].$$

Per il primo teorema di isomorfismo,

$$A[X]/\langle h \rangle \simeq (A/\langle h \rangle)[X].$$

Poiché h è primo in A , l'ideale $\langle h \rangle \triangleleft A$ è primo, quindi $A/\langle h \rangle$ è un dominio di integrità. Ne segue che $(A/\langle h \rangle)[X]$ è un dominio di integrità. Dunque $A[X]/\langle h \rangle$ è un dominio di integrità, e quindi h è primo in $A[X]$.

Supponiamo ora che $h \in A[X]$ sia primitivo, $\deg(h) \geq 1$, e primo in $K[X]$. Vogliamo mostrare che h è primo in $A[X]$. Siano

$$f_1, f_2 \in A[X]$$

tali che

$$h \mid f_1 f_2 \quad \text{in } A[X].$$

Allora certamente

$$h \mid f_1 f_2 \quad \text{in } K[X].$$

Siccome h è primo in $K[X]$, segue che

$$h \mid f_1 \quad \text{oppure} \quad h \mid f_2 \quad \text{in } K[X].$$

Supponiamo, per esempio, che

$$f_1 = hg$$

per qualche $g \in K[X]$. Per ogni primo $p \in A$, usando la moltiplicatività della valutazione sui polinomi,

$$\nu_p(f_1) = \nu_p(h) + \nu_p(g).$$

Poiché $f_1 \in A[X]$, abbiamo

$$\nu_p(f_1) \geq 0.$$

Poiché h è primitivo,

$$\nu_p(h) = 0.$$

Quindi

$$\nu_p(g) \geq 0 \quad \forall p \in A \text{ primo}.$$

Questo implica che tutti i coefficienti di g appartengono ad A , cioè

$$g \in A[X].$$

Pertanto $h \mid f_1$ già in $A[X]$. Quindi h è primo in $A[X]$.

Viceversa, sia $h \in A[X]$ primo. Se $\deg(h) = 0$, allora $h \in A$. In tal caso h è primo in A : infatti, se $h \mid ab$ in A , allora $h \mid ab$ anche in $A[X]$, e quindi, essendo h primo in $A[X]$,

$$h \mid a \quad \text{oppure} \quad h \mid b$$

in $A[X]$, dunque in A .

Supponiamo ora $\deg(h) \geq 1$. Poiché h è primo in $A[X]$, è in particolare irriducibile. Mostriamo che h è primitivo. Se non fosse primitivo, esisterebbe un primo $p \in A$ che divide tutti i coefficienti di h . Allora

$$h = ph_1$$

con $h_1 \in A[X]$. Siccome p non è invertibile e $\deg(h_1) = \deg(h) \geq 1$, anche h_1 non è invertibile. Questo contraddice l'irriducibilità di h . Dunque h è primitivo.

Resta da mostrare che h è primo in $K[X]$. Siano

$$F, G \in K[X]$$

tali che

$$h \mid FG \quad \text{in } K[X].$$

Scegliamo $\alpha, \beta \in K^*$ tali che

$$\alpha F, \beta G \in A[X]$$

e siano primitivi. Poiché $h \mid FG$, allora

$$h \mid (\alpha F)(\beta G) \quad \text{in } K[X].$$

Essendo h primitivo, il ragionamento precedente mostra che la divisibilità avviene in $A[X]$. Poiché h è primo in $A[X]$, segue che

$$h \mid \alpha F \quad \text{oppure} \quad h \mid \beta G \quad \text{in } A[X].$$

Quindi

$$h \mid F \quad \text{oppure} \quad h \mid G \quad \text{in } K[X].$$

Dunque h è primo in $K[X]$.

$A[X]$ è un **DFU**. Sia

$$f \in A[X], \quad f \neq 0, \quad f \notin A[X]^*.$$

Poiché

$$A[X] \subseteq K[X]$$

e $K[X]$ è un dominio a fattorizzazione unica, in $K[X]$ possiamo scrivere

$$f = \tilde{h}_1 \cdots \tilde{h}_r$$

con $\tilde{h}_i \in K[X]$ irriducibili, quindi primi in $K[X]$.

Per ciascun i , scegliamo $\alpha_i \in K^*$ tale che

$$h_i = \alpha_i \tilde{h}_i \in A[X]$$

sia primitivo. Allora ogni h_i è primitivo ed è primo in $K[X]$, quindi è primo in $A[X]$ per la caratterizzazione appena dimostrata.

Scriviamo quindi

$$f = a h_1 \cdots h_r$$

con $a \in K^*$. Poiché $f \in A[X]$ e tutti gli h_i sono primitivi, per ogni primo $p \in A$ si ha

$$\nu_p(f) = \nu_p(a) + \nu_p(h_1) + \cdots + \nu_p(h_r) = \nu_p(a).$$

Siccome $f \in A[X]$, $\nu_p(f) \geq 0$ per ogni p , dunque

$$\nu_p(a) \geq 0 \quad \forall p.$$

Quindi $a \in A$.

Poiché A è un DFU, fattorizziamo a in elementi primi di A :

$$a = p_1 \cdots p_s.$$

Ciascun p_j è primo anche in $A[X]$, per il primo caso della caratterizzazione. Pertanto

$$f = p_1 \cdots p_s h_1 \cdots h_r$$

è una fattorizzazione di f in elementi primi di $A[X]$.

Quindi ogni elemento non nullo e non invertibile di $A[X]$ ammette una fattorizzazione in primi. L'unicità segue dal fatto che in ogni dominio di integrità la fattorizzazione in elementi primi è unica a meno di ordine e associati. Dunque $A[X]$ è un DFU.

Corollario Criterio di irriducibilità tramite il campo delle frazioni

Sia A un dominio a fattorizzazione unica e sia

$$K = \text{Quot}(A).$$

Se

$$f \in A[X]$$

è primitivo, allora

$$f \text{ è irriducibile in } A[X] \iff f \text{ è irriducibile in } K[X].$$

Proof

Supponiamo che f sia irriducibile in $K[X]$. Poiché $K[X]$ è un dominio a ideali principali, ogni irriducibile è primo. Quindi f è primo in $K[X]$. Essendo f primitivo, per il lemma di Gauss f è primo in $A[X]$, quindi è irriducibile in $A[X]$.

Viceversa, supponiamo che f sia irriducibile in $A[X]$. Sia

$$f = g_1 g_2$$

una fattorizzazione in $K[X]$. Vogliamo mostrare che uno tra g_1 e g_2 è invertibile in $K[X]$.

Per ogni primo $p \in A$,

$$0 = \nu_p(f) = \nu_p(g_1) + \nu_p(g_2),$$

perché f è primitivo. Se, per esempio,

$$\nu_p(g_1) = k > 0,$$

allora

$$\nu_p(g_2) = -k.$$

Sostituendo

$$g_1 \mapsto p^{-k} g_1, \quad g_2 \mapsto p^k g_2,$$

non cambia il prodotto $g_1 g_2$, ma si eliminano le valutazioni negative o positive non bilanciate. Ripetendo questa operazione per tutti i primi che compaiono nei coefficienti, possiamo riscrivere

$$f = \tilde{g}_1 \tilde{g}_2$$

con

$$\tilde{g}_1, \tilde{g}_2 \in A[X].$$

Poiché f è irriducibile in $A[X]$, uno tra $\tilde{g}_1$ e $\tilde{g}_2$ è invertibile in $A[X]$, dunque uno tra g_1 e g_2 è invertibile in $K[X]$.

Quindi f è irriducibile in $K[X]$.

7 Esercizi

Esercizio Rappresentazione matriciale di $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$

Sia $d \in \mathbb{Z}$ libero da quadrati e sia

$$A = \mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

Definiamo

$$\varphi: A \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{Z})$$

ponendo

$$\varphi(a + b\sqrt{d}) = \begin{pmatrix} a & bd \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Mostrare che φ è un morfismo iniettivo di anelli.

Soluzione

Verifichiamo che φ preserva zero, unità, somma e prodotto.

Abbiamo

$$\varphi(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varphi(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Siano

$$\alpha = a_1 + b_1\sqrt{d}, \quad \beta = a_2 + b_2\sqrt{d}.$$

Allora

$$\alpha - \beta = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)\sqrt{d},$$

e quindi

$$\varphi(\alpha - \beta) = \begin{pmatrix} a_1 - a_2 & (b_1 - b_2)d \\ b_1 - b_2 & a_1 - a_2 \end{pmatrix} = \varphi(\alpha) - \varphi(\beta).$$

Inoltre

$$\alpha\beta = (a_1a_2 + b_1b_2d) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{d}.$$

D'altra parte,

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha)\varphi(\beta) &= \begin{pmatrix} a_1 & b_1d \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2d \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1a_2 + b_1b_2d & (a_1b_2 + a_2b_1)d \\ a_1b_2 + a_2b_1 & a_1a_2 + b_1b_2d \end{pmatrix} \\ &= \varphi(\alpha\beta). \end{aligned}$$

Quindi φ è un morfismo di anelli.

Infine,

$$\varphi(a + b\sqrt{d}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

implica

$$a = 0, \quad b = 0.$$

Dunque

$$\ker(\varphi) = \{0\},$$

e φ è iniettivo.

Pertanto

$$\mathbb{Z}[\sqrt{d}] \simeq \left\{ \begin{pmatrix} a & bd \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} \leq \text{Mat}_2(\mathbb{Z}).$$

Esempio

Per $d = -1$, otteniamo

$$\mathbb{Z}[i] \simeq \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Analogamente,

$$\mathbb{C} \simeq \left\{ \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} \leq \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

Esercizio Sottoanelli e ideali in un anello di matrici

Consideriamo

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq \text{Mat}_2(\mathbb{Z}).$$

1. Mostrare che A è un anello.

2. Stabilire quali dei seguenti sottoinsiemi sono ideali bilateri di A :

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{Z} \right\},$$

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{Z} \right\},$$

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 2h & 4\ell \\ 0 & 2k \end{pmatrix} \mid h, k, \ell \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Soluzione

1. L'insieme A è un sottoanello di $\text{Mat}_2(\mathbb{Z})$. Infatti

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in A, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in A.$$

Inoltre, se

$$M = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} a' & c' \\ 0 & b' \end{pmatrix},$$

allora

$$M - N = \begin{pmatrix} a - a' & c - c' \\ 0 & b - b' \end{pmatrix} \in A,$$

e

$$MN = \begin{pmatrix} aa' & ac' + cb' \\ 0 & bb' \end{pmatrix} \in A.$$

Quindi $A \leq \text{Mat}_2(\mathbb{Z})$.

2. Il sottoinsieme S_1 non è un ideale bilatero di A . Infatti

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in S_1.$$

Se S_1 fosse un ideale di A , contenendo 1_A dovrebbe coincidere con tutto A , ma $S_1 \neq A$. Quindi S_1 non è un ideale.

Il sottoinsieme S_2 è un ideale bilatero di A . È chiaramente un sottogruppo additivo. Inoltre, per

$$M = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \in A, \quad N = \begin{pmatrix} a' & c' \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in S_2,$$

si ha

$$MN = \begin{pmatrix} aa' & ac' \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in S_2,$$

e

$$NM = \begin{pmatrix} a'a & a'c + c'b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in S_2.$$

Quindi

$$S_2 \triangleleft A.$$

Il sottoinsieme S_3 non è un ideale bilatero. Infatti

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in S_3, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in A,$$

ma

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin S_3,$$

perché l'entrata in alto a destra non è multipla di 4.

Esercizio Anello di funzioni

Sia

$$X = \{x, y\}, \quad A = \{f: X \rightarrow \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}^X.$$

Definiamo somma e prodotto puntualmente:

$$(f + g)(t) = f(t) + g(t), \quad (fg)(t) = f(t)g(t) \quad \forall t \in X.$$

1. Mostrare che A è un anello commutativo.
2. Stabilire se i seguenti sottoinsiemi sono ideali di A :

$$S_1 = \{f \in A \mid 2 \mid f(x) \text{ oppure } 2 \mid f(y)\},$$

$$S_2 = \{f \in A \mid 2f(x) = 3f(y) + 4\},$$

$$S_3 = \{f \in A \mid 4f(x) - 2f(y) = 0\}.$$

Soluzione

1. Lo zero di A è la funzione nulla

$$0_A(t) = 0 \quad \forall t \in X,$$

e l'unità è la funzione costante uguale a 1:

$$1_A(t) = 1 \quad \forall t \in X.$$

Le proprietà di anello seguono dalle corrispondenti proprietà di $\mathbb{Z}$, verificate punto per punto. Poiché $\mathbb{Z}$ è commutativo, anche A è commutativo.

2. Il sottoinsieme S_1 non è un sottogruppo additivo, quindi non è un ideale. Infatti, siano $f, g \in A$ definite da

$$f(x) = 1, \quad f(y) = 0,$$

$$g(x) = 0, \quad g(y) = 1.$$

Allora $f \in S_1$ perché $2 \mid f(y)$, e $g \in S_1$ perché $2 \mid g(x)$. Però

$$(f + g)(x) = 1, \quad (f + g)(y) = 1,$$

quindi $f + g \notin S_1$.

Il sottoinsieme S_2 non è un sottogruppo additivo, perché

$$0_A \notin S_2.$$

Infatti

$$2 \cdot 0 = 0 \neq 4 = 3 \cdot 0 + 4.$$

Dunque S_2 non è un ideale.

Il sottoinsieme S_3 è un sottogruppo additivo. Infatti, se $f, g \in S_3$, allora

$$4f(x) - 2f(y) = 0, \quad 4g(x) - 2g(y) = 0.$$

Quindi

$$\begin{aligned} 4(f - g)(x) - 2(f - g)(y) &= 4f(x) - 2f(y) - (4g(x) - 2g(y)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Tuttavia S_3 non è un ideale. Prendiamo $f \in S_3$ e $g \in A$ tali che

$$f(x) = 1, \quad f(y) = 2,$$

$$g(x) = 1, \quad g(y) = 0.$$

Allora

$$4f(x) - 2f(y) = 4 - 4 = 0,$$

quindi $f \in S_3$. Però

$$4(fg)(x) - 2(fg)(y) = 4 \cdot 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \cdot 0 = 4 \neq 0.$$

Dunque

$$fg \notin S_3,$$

e S_3 non è un ideale.

Corollario Irriducibilità e campo delle frazioni

Sia A un dominio a fattorizzazione unica e sia

$$K = \text{Quot}(A).$$

Se $f \in A[X]$ è primitivo, allora

$$f \text{ è irriducibile in } A[X] \iff f \text{ è irriducibile in } K[X].$$

Proof

Questo è il criterio di irriducibilità ottenuto dal lemma di Gauss.

Infatti, se f è primitivo e irriducibile in $K[X]$, allora f è primo in $K[X]$, perché $K[X]$ è un dominio a ideali principali. Dal lemma di Gauss segue che f è primo in $A[X]$, quindi irriducibile.

Viceversa, se f è primitivo e irriducibile in $A[X]$, una fattorizzazione non banale di f in $K[X]$ potrebbe essere moltiplicata per opportuni scalari di K^* in modo da ottenere una fattorizzazione non banale in $A[X]$, contro l'irriducibilità di f .

Proposition Criterio delle radici

Sia A un dominio a fattorizzazione unica, sia $K = \text{Quot}(A)$, e sia

$$f = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in A[X], \quad a_n \neq 0.$$

Supponiamo che

$$\alpha = \frac{b}{c} \in K$$

sia una radice di f , con $b, c \in A$, $c \neq 0$, e b, c coprimi, cioè senza fattori primi comuni.

Allora

$$b \mid a_0 \quad \text{e} \quad c \mid a_n.$$

Proof

Poiché $f(\alpha) = 0$, abbiamo

$$a_0 + a_1 \frac{b}{c} + \cdots + a_n \frac{b^n}{c^n} = 0.$$

Moltiplicando per c^n , otteniamo

$$a_0c^n + a_1bc^{n-1} + \cdots + a_{n-1}b^{n-1}c + a_nb^n = 0.$$

Guardiamo questa uguaglianza modulo b . Tutti i termini tranne il primo sono divisibili per b , quindi

$$b \mid a_0c^n.$$

Siccome b e c sono coprimi, anche b e c^n sono coprimi; dunque

$$b \mid a_0.$$

Guardiamo ora la stessa uguaglianza modulo c . Tutti i termini tranne l'ultimo sono divisibili per c , quindi

$$c \mid a_nb^n.$$

Siccome b e c sono coprimi, segue

$$c \mid a_n.$$

Corollario

Sia $f \in A[X]$ primitivo di grado 2 oppure 3. Allora

$$f \text{ è irriducibile in } K[X] \iff f \text{ non ha radici in } K.$$

Proof

Se f ha una radice in K , allora possiede un fattore lineare, quindi è riducibile.

Viceversa, se f è riducibile e ha grado 2 oppure 3, allora in una fattorizzazione non banale almeno uno dei fattori ha grado 1. Quindi f ha una radice in K .

Proposition Criterio di Eisenstein

Sia A un dominio a fattorizzazione unica e sia

$$f = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in A[X], \quad n \geq 1,$$

un polinomio primitivo.

Supponiamo che esista un elemento primo $p \in A$ tale che:

$$p \nmid a_n,$$

$$p \mid a_i \quad \forall i = 0, \dots, n-1,$$

e

$$p^2 \nmid a_0.$$

Allora f è irriducibile in $A[X]$.

Proof

Poiché f è primitivo, per il lemma di Gauss basta mostrare che f è irriducibile in $K[X]$, dove $K = \text{Quot}(A)$. Supponiamo per assurdo che f sia riducibile. Allora, ancora per il lemma di Gauss, possiamo scrivere

$$f = g_1g_2$$

con $g_1, g_2 \in A[X]$ di grado positivo.

Scriviamo

$$g_1 = b_0 + b_1X + \cdots + b_sX^s, \quad g_2 = c_0 + c_1X + \cdots + c_tX^t,$$

con

$$s, t \geq 1, \quad s + t = n, \quad b_s, c_t \neq 0.$$

Il coefficiente direttivo di f è

$$a_n = b_sc_t.$$

Siccome $p \nmid a_n$, segue

$$p \nmid b_s \quad \text{e} \quad p \nmid c_t.$$

Il termine noto è

$$a_0 = b_0c_0.$$

Poiché $p \mid a_0$ ma $p^2 \nmid a_0$, il primo p divide esattamente uno tra b_0 e c_0 . Scambiando eventualmente g_1 e g_2 , possiamo supporre

$$p \mid b_0, \quad p \nmid c_0.$$

Mostriamo per induzione che

$$p \mid b_i \quad \forall i = 0, \dots, s.$$

Il caso $i = 0$ è vero per scelta.

Supponiamo di sapere che

$$p \mid b_0, \dots, b_{i-1}.$$

Il coefficiente di X^i in $f = g_1 g_2$ è

$$a_i = b_i c_0 + b_{i-1} c_1 + \dots + b_0 c_i.$$

Poiché $i < n$, per ipotesi $p \mid a_i$. Inoltre, per ipotesi induttiva, p divide tutti i termini

$$b_{i-1} c_1, \dots, b_0 c_i.$$

Quindi

$$p \mid b_i c_0.$$

Siccome $p \nmid c_0$, segue

$$p \mid b_i.$$

In particolare otteniamo

$$p \mid b_s,$$

contro il fatto che $p \nmid b_s$. Questo assurdo mostra che f non è riducibile. Dunque f è irriducibile in $A[X]$.

Esempio

Sia $p \in \mathbb{Z}$ un numero primo. Il polinomio

$$f = X^3 - p^2$$

è irriducibile in $\mathbb{Z}[X]$ e in $\mathbb{Q}[X]$.

Infatti f è monico, quindi primitivo. Essendo di grado 3, è sufficiente mostrare che non ha radici razionali. Se

$$\alpha = \frac{b}{c} \in \mathbb{Q}$$

è una radice scritta in forma ridotta, il criterio delle radici dà

$$c \mid 1, \quad b \mid p^2.$$

Quindi $\alpha \in \mathbb{Z}$ e $\alpha \mid p^2$. Ma l'equazione

$$\alpha^3 = p^2$$

non ha soluzioni intere, perché l'esponente di p in un cubo è multiplo di 3, mentre in p^2 è 2. Quindi f non ha radici razionali, e dunque è irriducibile.

Invece in $\mathbb{R}[X]$ il polinomio è riducibile, perché ha la radice reale $\sqrt[3]{p^2}$:

$$X^3 - p^2 = \left(X - \sqrt[3]{p^2}\right) \left(X^2 + \sqrt[3]{p^2}X + \sqrt[3]{p^4}\right).$$

In $\mathbb{C}[X]$ si spezza completamente:

$$X^3 - p^2 = \left(X - \sqrt[3]{p^2}\right) \left(X - \zeta \sqrt[3]{p^2}\right) \left(X - \zeta^2 \sqrt[3]{p^2}\right),$$

dove

$$\zeta = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

è una radice cubica primitiva dell'unità.

Proposition Criterio di riduzione

Sia A un dominio a fattorizzazione unica, sia

$$f = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in A[X], \quad n \geq 1,$$

un polinomio primitivo. Sia $p \in A$ un elemento primo tale che

$$p \nmid a_n.$$

Consideriamo il morfismo di riduzione modulo p

$$\psi: A[X] \rightarrow (A/\langle p \rangle)[X],$$

dato da

$$\psi(a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n) = (a_0 + \langle p \rangle) + (a_1 + \langle p \rangle)X + \cdots + (a_n + \langle p \rangle)X^n.$$

Se $\psi(f)$ è irriducibile in $(A/\langle p \rangle)[X]$, allora f è irriducibile in $A[X]$.

Proof

Poiché f è primitivo, basta mostrare che f non ammette fattorizzazioni non banali in $A[X]$. Supponiamo per assurdo che

$$f = g_1g_2$$

con $g_1, g_2 \in A[X]$ di grado positivo. Scriviamo

$$g_1 = b_0 + b_1X + \cdots + b_sX^s, \quad g_2 = c_0 + c_1X + \cdots + c_tX^t,$$

con

$$s, t \geq 1, \quad s + t = n, \quad b_s, c_t \neq 0.$$

Il coefficiente direttivo di f è

$$a_n = b_sc_t.$$

Siccome $p \nmid a_n$, segue

$$p \nmid b_s, \quad p \nmid c_t.$$

Quindi

$$\psi(g_1) \neq 0, \quad \psi(g_2) \neq 0,$$

e inoltre

$$\deg(\psi(g_1)) = s \geq 1, \quad \deg(\psi(g_2)) = t \geq 1.$$

Dunque

$$\psi(f) = \psi(g_1)\psi(g_2)$$

è una fattorizzazione non banale in $(A/\langle p \rangle)[X]$, contro l'ipotesi che $\psi(f)$ sia irriducibile. Quindi f è irriducibile in $A[X]$.

Esempio Il polinomio ciclotomico di ordine primo

Sia $p \in \mathbb{Z}$ un numero primo e consideriamo

$$f = X^{p-1} + X^{p-2} + \cdots + X + 1 = \frac{X^p - 1}{X - 1} \in \mathbb{Z}[X].$$

Allora f è irriducibile in $\mathbb{Z}[X]$ e in $\mathbb{Q}[X]$.

Proof

Osserviamo che, per ogni $\alpha \in \mathbb{Q}$, un polinomio $g \in \mathbb{Q}[X]$ è irriducibile se e solo se $g(X + \alpha)$ è irriducibile. Infatti la sostituzione $X \mapsto X + \alpha$ induce un automorfismo di $\mathbb{Q}[X]$.

Consideriamo dunque

$$f(X + 1) = \frac{(X + 1)^p - 1}{X}.$$

Usando il binomio di Newton,

$$(X + 1)^p - 1 = X^p + \binom{p}{1}X^{p-1} + \binom{p}{2}X^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-1}X.$$

Quindi

$$f(X + 1) = X^{p-1} + \binom{p}{1}X^{p-2} + \binom{p}{2}X^{p-3} + \cdots + \binom{p}{p-2}X + \binom{p}{p-1}.$$

Per ogni $1 \leq k \leq p - 1$, il numero primo p divide

$$\binom{p}{k}.$$

Inoltre il termine noto è

$$\binom{p}{p-1} = p,$$

che non è divisibile per p^2 , mentre il coefficiente direttivo è 1, non divisibile per p . Per il criterio di Eisenstein, $f(X + 1)$ è irriducibile in $\mathbb{Z}[X]$.

Quindi anche f è irriducibile in $\mathbb{Z}[X]$ e, per il lemma di Gauss, in $\mathbb{Q}[X]$.

Remark

Poiché f è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$, l'ideale $\langle f \rangle$ è massimale in $\mathbb{Q}[X]$. Quindi

$$\mathbb{Q}[X]/\langle f \rangle$$

è un campo.

Esempio Riduzione modulo 3

Consideriamo

$$f = X^3 + 3X^2 - 4X - 1 \in \mathbb{Z}[X].$$

Riduciamo modulo 3:

$$\bar{f} = X^3 + 2X + 2 \in (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X].$$

Verifichiamo che $\bar{f}$ non ha radici in $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$:

$$\bar{f}(0) = 2 \neq 0,$$

$$\bar{f}(1) = 1 + 2 + 2 = 5 \equiv 2 \neq 0 \pmod{3},$$

$$\bar{f}(2) = 8 + 4 + 2 = 14 \equiv 2 \neq 0 \pmod{3}.$$

Essendo un polinomio di grado 3, l'assenza di radici implica che $\bar{f}$ è irriducibile in $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]$.

Per il criterio di riduzione, f è irriducibile in $\mathbb{Z}[X]$, e quindi anche in $\mathbb{Q}[X]$.

Esempio Un polinomio quartico

Consideriamo

$$f = X^4 + 3X^3 + X^2 - 2X + 1 \in \mathbb{Q}[X].$$

Vogliamo mostrare che f è irriducibile.

Proof

Poiché f è monico a coefficienti interi, è primitivo. Per il lemma di Gauss basta mostrare che è irriducibile in $\mathbb{Z}[X]$.

Anzitutto f non ha fattori lineari in $\mathbb{Q}[X]$. Infatti, per il criterio delle radici, le uniche possibili radici razionali sono

$$1 \quad \text{e} \quad -1.$$

Ma

$$f(1) = 1 + 3 + 1 - 2 + 1 = 4 \neq 0,$$

e

$$f(-1) = 1 - 3 + 1 + 2 + 1 = 2 \neq 0.$$

Quindi f non ha fattori di grado 1.

Resta da escludere una fattorizzazione come prodotto di due polinomi di grado 2. Riduciamo modulo 3:

$$\bar{f} = X^4 + X^2 + X + 1 \in (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X].$$

Verifichiamo che $\bar{f}$ non ha radici in $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$:

$$\bar{f}(0) = 1 \neq 0,$$

$$\bar{f}(1) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 \equiv 1 \neq 0 \pmod{3},$$

$$\bar{f}(2) = 2^4 + 2^2 + 2 + 1 = 16 + 4 + 2 + 1 = 23 \equiv 2 \neq 0 \pmod{3}.$$

Dunque non ha fattori lineari.

Supponiamo ora che $\bar{f}$ sia prodotto di due polinomi quadratici monici:

$$\bar{f} = (X^2 + aX + b)(X^2 + cX + d)$$

con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Confrontando i coefficienti otteniamo:

$$a + c = 0,$$

$$ac + b + d = 1,$$

$$ad + bc = 1,$$

$$bd = 1.$$

Dalla condizione $bd = 1$, in $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ segue

$$(b, d) = (1, 1) \quad \text{oppure} \quad (b, d) = (2, 2).$$

In entrambi i casi $b = d$. Inoltre $c = -a$, quindi

$$ad + bc = ad + b(-a) = a(d - b) = 0,$$

contro la condizione

$$ad + bc = 1.$$

Quindi $\bar{f}$ non ammette fattorizzazioni in polinomi quadratici.

Abbiamo mostrato che $\bar{f}$ è irriducibile in $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]$. Per il criterio di riduzione, f è irriducibile in $\mathbb{Z}[X]$, e quindi in $\mathbb{Q}[X]$.

8 Estensioni di campo

Definizione Estensione di campi

Siano K e L due campi. Se

$$K \subseteq L,$$

allora diciamo che L è un'estensione di K , e scriviamo

$$L/K.$$

Se $f \in K[X]$ è irriducibile, allora l'ideale $\langle f \rangle \triangleleft K[X]$ è massimale, perché $K[X]$ è un dominio a ideali principali. Quindi

$$K[X]/\langle f \rangle$$

è un campo.

Inoltre $K[X]/\langle f \rangle$ contiene naturalmente una copia di K . Infatti la mappa

$$\iota: K \rightarrow K[X]/\langle f \rangle, \quad \iota(\lambda) = \lambda + \langle f \rangle,$$

è un morfismo di anelli iniettivo. Se $\lambda + \langle f \rangle = 0 + \langle f \rangle$, allora $\lambda \in \langle f \rangle$. Poiché λ è costante e $\deg(f) \geq 1$, questo implica $\lambda = 0$. Dunque

$$K \subseteq K[X]/\langle f \rangle$$

tramite questa identificazione.

Proposition Quoziente per un polinomio irriducibile

Sia K un campo e sia

$$f \in K[X]$$

un polinomio irriducibile di grado $n \geq 1$. Allora

$$L = K[X]/\langle f \rangle$$

è un'estensione di K . Inoltre, come K -spazio vettoriale,

$$\dim_K(L) = n,$$

e una base è

$$\mathcal{B} = \{1 + \langle f \rangle, X + \langle f \rangle, \dots, X^{n-1} + \langle f \rangle\}.$$

Proof

Abbiamo già osservato che L è un campo e che contiene K .

Mostriamo ora che $\mathcal{B}$ è una base di L come K -spazio vettoriale.

Ogni elemento di L è della forma

$$g + \langle f \rangle, \quad g \in K[X].$$

Dividendo g per f , esistono $q, r \in K[X]$ tali che

$$g = qf + r, \quad r = 0 \quad \text{oppure} \quad \deg(r) < \deg(f) = n.$$

Quindi

$$g + \langle f \rangle = r + \langle f \rangle.$$

Scrivendo

$$r = a_0 + a_1X + \dots + a_{n-1}X^{n-1},$$

otteniamo

$$r + \langle f \rangle = a_0(1 + \langle f \rangle) + a_1(X + \langle f \rangle) + \dots + a_{n-1}(X^{n-1} + \langle f \rangle).$$

Dunque $\mathcal{B}$ genera L .

Verifichiamo l'indipendenza lineare. Supponiamo che

$$a_0(1 + \langle f \rangle) + a_1(X + \langle f \rangle) + \cdots + a_{n-1}(X^{n-1} + \langle f \rangle) = 0 + \langle f \rangle.$$

Allora

$$a_0 + a_1X + \cdots + a_{n-1}X^{n-1} \in \langle f \rangle.$$

Ma il polinomio a sinistra ha grado minore di $n = \deg(f)$. Se appartiene a $\langle f \rangle$, allora deve essere il polinomio nullo. Quindi

$$a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0.$$

Perciò $\mathcal{B}$ è linearmente indipendente.

Concludiamo che $\mathcal{B}$ è una base e dunque

$$\dim_K(L) = n.$$

Esempio Il campo $\mathbb{Q}(i)$

Consideriamo

$$f = X^2 + 1 \in \mathbb{Q}[X].$$

Questo polinomio è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$, perché non ha radici razionali. Quindi

$$L = \mathbb{Q}[X]/\langle X^2 + 1 \rangle$$

è un campo.

Gli elementi di L si scrivono in modo unico nella forma

$$(a + bX) + (X^2 + 1), \quad a, b \in \mathbb{Q}.$$

Inoltre in L vale la relazione

$$X^2 + (X^2 + 1) = -1 + (X^2 + 1).$$

Perciò $X + (X^2 + 1)$ si comporta come i .

Più precisamente, la mappa

$$\varphi: \mathbb{Q}[X] \rightarrow \mathbb{Q}(i), \quad \varphi(g) = g(i),$$

è un morfismo suriettivo di anelli. Il suo nucleo è

$$\ker(\varphi) = \langle X^2 + 1 \rangle,$$

perché $X^2 + 1$ è il polinomio minimo di i su $\mathbb{Q}$.

Per il primo teorema di isomorfismo,

$$\mathbb{Q}[X]/\langle X^2 + 1 \rangle \simeq \mathbb{Q}(i).$$

Esempio Inversi in $\mathbb{Q}[X]/\langle X^2 + 1 \rangle$

Sia

$$I = \langle X^2 + 1 \rangle \triangleleft \mathbb{Q}[X].$$

Un elemento non nullo di $\mathbb{Q}[X]/I$ ha la forma

$$(a + bX) + I, \quad a, b \in \mathbb{Q}, \quad (a, b) \neq (0, 0).$$

Il suo inverso è

$$((a + bX) + I)^{-1} = \frac{a - bX}{a^2 + b^2} + I.$$

Infatti

$$\begin{aligned} ((a + bX) + I) \left(\frac{a - bX}{a^2 + b^2} + I \right) &= \frac{a^2 - b^2 X^2}{a^2 + b^2} + I \\ &= \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} + I \\ &= 1 + I, \end{aligned}$$

perché $X^2 + I = -1 + I$.

Esempio Inverso in un quoziente

Sia

$$f = X^4 + 3X^3 + X^2 - 2X + 1 \in \mathbb{Q}[X].$$

Poiché f è irriducibile, l'ideale

$$I = \langle f \rangle$$

è massimale e

$$L = \mathbb{Q}[X]/I$$

è un campo.

Vogliamo trovare l'inverso di

$$g + I, \quad g = X^2 + 1.$$

Siccome f è irriducibile e $g \neq 0$, abbiamo

$$\text{MCD}(f, g) = 1.$$

Usiamo l'algoritmo di Euclide:

$$f = (X^2 + 3X)g + (1 - 5X).$$

Poniamo

$$r_0 = 1 - 5X.$$

Dividendo g per r_0 , otteniamo

$$g = \left(-\frac{1}{5}X - \frac{1}{25} \right) r_0 + \frac{26}{25}.$$

Quindi

$$\frac{26}{25} = g + \left(\frac{1}{5}X + \frac{1}{25} \right) r_0.$$

Sostituendo

$$r_0 = f - (X^2 + 3X)g,$$

troviamo

$$1 = \left[\frac{25}{26} - (X^2 + 3X) \left(\frac{5}{26}X + \frac{1}{26} \right) \right] g + \left(\frac{5}{26}X + \frac{1}{26} \right) f.$$

Passando al quoziente modulo I , il termine multiplo di f scompare. Dunque

$$(g + I)^{-1} = \left[\frac{25}{26} - (X^2 + 3X) \left(\frac{5}{26}X + \frac{1}{26} \right) \right] + I.$$

9 Moduli su un anello

In questa sezione lavoriamo con anelli commutativi.

9.1 Definizioni ed esempi

Definizione Modulo

Sia A un anello commutativo. Un A -modulo è un gruppo abeliano additivo

$$(M, +)$$

dotato di un'applicazione

$$A \times M \rightarrow M, \quad (a, v) \mapsto a \cdot v,$$

tale che, per ogni $a, b \in A$ e per ogni $v, v_1, v_2 \in M$,

$$1_A v = v,$$

$$(ab)v = a(bv),$$

$$(a + b)v = av + bv,$$

$$a(v_1 + v_2) = av_1 + av_2.$$

Gli A -moduli generalizzano gli spazi vettoriali: uno spazio vettoriale su un campo K è esattamente un K -modulo. La differenza è che, in un modulo, gli scalari appartengono a un anello e non necessariamente a un campo.

Proposition Proprietà elementari dei moduli

Sia M un A -modulo. Allora, per ogni $a \in A$ e per ogni $v \in M$,

$$0_A v = 0_M, \quad a 0_M = 0_M,$$

e

$$a(-v) = -(av), \quad (-a)v = -(av).$$

Proof

Per la prima identità,

$$0_A v = (0_A + 0_A)v = 0_A v + 0_A v.$$

Sommando l'opposto di $0_A v$ a entrambi i membri, otteniamo

$$0_A v = 0_M.$$

Analogamente,

$$a 0_M = a(0_M + 0_M) = a 0_M + a 0_M,$$

e quindi

$$a 0_M = 0_M.$$

Per gli opposti, osserviamo che

$$av + a(-v) = a(v + (-v)) = a 0_M = 0_M.$$

Quindi

$$a(-v) = -(av).$$

Inoltre

$$av + (-a)v = (a + (-a))v = 0_A v = 0_M,$$

dunque

$$(-a)v = -(av).$$

Esempio Spazi vettoriali

Se K è un campo, allora ogni K -spazio vettoriale è un K -modulo.

Esempio Gruppi abeliani come $\mathbb{Z}$ -moduli

Ogni gruppo abeliano M è naturalmente uno $\mathbb{Z}$ -modulo ponendo

$$n \cdot v = \underbrace{v + \cdots + v}_{n \text{ volte}}$$

per $n > 0$, e usando gli opposti per $n < 0$.

Viceversa, ogni $\mathbb{Z}$ -modulo è, in particolare, un gruppo abeliano.

Esempio Polinomi come moduli

Se A è un anello commutativo, allora

$$A[X]$$

è un A -modulo ponendo

$$a \cdot f = af, \quad a \in A, f \in A[X].$$

Qui stiamo guardando $A[X]$ soltanto come gruppo abeliano con moltiplicazione per scalari in A , non come anello.

Esempio Modulo associato alle matrici

Sia K un campo. L'anello

$$A = \text{Mat}_n(K)$$

agisce naturalmente su

$$V = K^n$$

tramite il prodotto matrice-vettore. Quindi V è un A -modulo.

Esempio Ideali e quozienti come moduli

Sia A un anello commutativo.

Ogni ideale $I \triangleleft A$ è un A -modulo rispetto al prodotto di A :

$$a \cdot x = ax, \quad a \in A, x \in I.$$

In particolare, A stesso è un A -modulo.

Inoltre, se $I \triangleleft A$, allora il quoziente A/I è un A -modulo ponendo

$$a \cdot (b + I) = ab + I.$$

Questa definizione è ben definita perché I è un ideale.

9.2 Sottomoduli, morfismi e quozienti

Definizione Sottomodulo

Sia M un A -modulo. Un sottoinsieme $N \subseteq M$ si dice A -sottomodulo di M se:

1. N è un sottogruppo additivo di M ;
2. per ogni $a \in A$ e per ogni $v \in N$, si ha

$$av \in N.$$

In tal caso scriviamo

$$N \leq M.$$

Definizione Morfismo di moduli

Siano M_1 e M_2 due A -moduli. Una mappa

$$\varphi: M_1 \rightarrow M_2$$

si dice morfismo di A -moduli se:

$$\varphi(v + w) = \varphi(v) + \varphi(w) \quad \forall v, w \in M_1,$$

e

$$\varphi(av) = a\varphi(v) \quad \forall a \in A, \forall v \in M_1.$$

Il nucleo di φ è

$$\ker(\varphi) = \{v \in M_1 \mid \varphi(v) = 0_{M_2}\}.$$

Definizione Modulo quoziente

Sia M un A -modulo e sia

$$N \leq M$$

un A -sottomodulo. Il gruppo quoziente

$$M/N$$

diventa un A -modulo ponendo

$$a \cdot (v + N) = av + N.$$

Proof Buona definizione

Supponiamo

$$v + N = v' + N.$$

Allora

$$v - v' \in N.$$

Poiché N è un A -sottomodulo,

$$a(v - v') = av - av' \in N.$$

Quindi

$$av + N = av' + N.$$

Dunque l'azione di A su M/N è ben definita.

Proposition Operazioni con sottomoduli

Sia M un A -modulo.

1. Se $N_1, N_2 \leq M$, allora

$$N_1 \cap N_2 \leq M$$

e

$$N_1 + N_2 = \{v_1 + v_2 \mid v_1 \in N_1, v_2 \in N_2\} \leq M.$$

2. Se

$$\varphi: M \rightarrow M'$$

è un morfismo di A -moduli, allora

$$\ker(\varphi) \leq M$$

e

$$\operatorname{Im}(\varphi) \leq M'.$$

Inoltre φ è iniettivo se e solo se

$$\ker(\varphi) = \{0_M\}.$$

Proof

L'intersezione di due sottomoduli è chiaramente un sottogruppo additivo ed è stabile per moltiplicazione per scalari, quindi è un sottomodulo.

Per la somma, siano

$$v_1 + w_1, v_2 + w_2 \in N_1 + N_2,$$

con $v_1, v_2 \in N_1$ e $w_1, w_2 \in N_2$. Allora

$$(v_1 + w_1) - (v_2 + w_2) = (v_1 - v_2) + (w_1 - w_2) \in N_1 + N_2.$$

Inoltre, per $a \in A$,

$$a(v_1 + w_1) = av_1 + aw_1 \in N_1 + N_2.$$

Quindi $N_1 + N_2 \leq M$.

Per il nucleo, se $v, w \in \ker(\varphi)$, allora

$$\varphi(v - w) = \varphi(v) - \varphi(w) = 0,$$

quindi $v - w \in \ker(\varphi)$. Inoltre

$$\varphi(av) = a\varphi(v) = 0,$$

quindi $av \in \ker(\varphi)$.

Per l'immagine, se $u_1 = \varphi(v_1)$ e $u_2 = \varphi(v_2)$, allora

$$u_1 - u_2 = \varphi(v_1 - v_2) \in \operatorname{Im}(\varphi),$$

e

$$au_1 = a\varphi(v_1) = \varphi(av_1) \in \operatorname{Im}(\varphi).$$

Infine, l'equivalenza tra iniettività e nucleo nullo si dimostra come per i morfismi di gruppi.

Teorema Teoremi di isomorfismo per moduli

Sia A un anello commutativo.

1. Se

$$\varphi: M \rightarrow M'$$

è un morfismo di A -moduli, allora

$$M/\ker(\varphi) \simeq \operatorname{Im}(\varphi).$$

2. Se $N_1, N_2 \leq M$, allora

$$\frac{N_1 + N_2}{N_1} \simeq \frac{N_2}{N_1 \cap N_2}.$$

3. Se $N_1 \leq N_2 \leq M$, allora

$$\frac{M/N_1}{N_2/N_1} \simeq M/N_2.$$

Proof

Le dimostrazioni sono analoghe a quelle già viste per spazi vettoriali e per anelli. Per il primo punto, si considera la mappa

$$\bar{\varphi}: M/\ker(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi), \quad \bar{\varphi}(v + \ker(\varphi)) = \varphi(v).$$

Essa è ben definita, A -lineare, suriettiva e iniettiva. Per il secondo punto, si considera

$$\psi: N_2 \rightarrow (N_1 + N_2)/N_1, \quad \psi(v) = v + N_1.$$

Questa mappa è suriettiva e

$$\ker(\psi) = N_1 \cap N_2.$$

Applicando il primo teorema di isomorfismo si ottiene

$$\frac{N_2}{N_1 \cap N_2} \simeq \frac{N_1 + N_2}{N_1}.$$

Per il terzo punto, si considera la mappa

$$M/N_1 \rightarrow M/N_2, \quad v + N_1 \mapsto v + N_2.$$

Il nucleo è N_2/N_1 , e la mappa è suriettiva. Applicando ancora il primo teorema di isomorfismo si ottiene

$$\frac{M/N_1}{N_2/N_1} \simeq M/N_2.$$

9.3 Generatori

Proposition Sottomodulo generato

Sia M un A -modulo e sia

$$\mathcal{X} \subseteq M.$$

Allora il più piccolo sottomodulo di M che contiene $\mathcal{X}$ è:

$$\langle \mathcal{X} \rangle = \bigcap_{\substack{N \leq M \\ \mathcal{X} \subseteq N}} N.$$

Inoltre:

1. se $\mathcal{X} = \emptyset$, allora

$$\langle \mathcal{X} \rangle = \{0_M\};$$

2. se $\mathcal{X} \neq \emptyset$, allora

$$\langle \mathcal{X} \rangle = \{a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r \mid r < \infty, a_i \in A, v_i \in \mathcal{X}\}.$$

Proof

Se $\mathcal{X} = \emptyset$, allora $\{0_M\}$ è un sottomodulo che contiene $\mathcal{X}$, quindi l'intersezione di tutti i sottomoduli che contengono $\mathcal{X}$ è $\{0_M\}$.

Supponiamo ora $\mathcal{X} \neq \emptyset$. Poniamo

$$\tilde{N} = \{a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r \mid r < \infty, a_i \in A, v_i \in \mathcal{X}\}.$$

Chiaramente $\tilde{N}$ contiene $\mathcal{X}$, perché ogni $v \in \mathcal{X}$ si scrive come

$$v = 1_A v.$$

Inoltre $\tilde{N}$ è un sottomodulo: la differenza di due combinazioni lineari finite è ancora una combinazione lineare finita, e moltiplicando per uno scalare $a \in A$ otteniamo ancora una combinazione lineare finita.

Se $N \leq M$ contiene $\mathcal{X}$, allora contiene tutte le combinazioni lineari finite di elementi di $\mathcal{X}$. Quindi

$$\tilde{N} \subseteq N.$$

Pertanto $\tilde{N}$ è contenuto nell'intersezione di tutti i sottomoduli che contengono $\mathcal{X}$, e viceversa tale intersezione è contenuta in $\tilde{N}$, perché $\tilde{N}$ stesso è uno dei sottomoduli che contengono $\mathcal{X}$.

Dunque

$$\langle \mathcal{X} \rangle = \tilde{N}.$$

Definizione Famiglie di generatori e moduli liberi

Sia M un A -modulo.

1. Una famiglia $\mathcal{X} \subseteq M$ si dice famiglia di generatori di M se

$$\langle \mathcal{X} \rangle = M.$$

Il modulo M si dice finitamente generato se ammette una famiglia finita di generatori.

2. Una famiglia $\mathcal{X} \subseteq M$ si dice libera se, per ogni scelta di elementi distinti

$$v_1, \dots, v_r \in \mathcal{X}$$

e coefficienti

$$a_1, \dots, a_r \in A,$$

dalla relazione

$$a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r = 0_M$$

segue

$$a_1 = \cdots = a_r = 0_A.$$

3. Un A -modulo M si dice libero se possiede una famiglia di generatori libera.

Esempio

Il modulo

$$A[X]$$

è un A -modulo libero. Una base è

$$\{1, X, X^2, \dots\}.$$

Ogni polinomio si scrive infatti in modo unico come combinazione lineare finita di queste potenze di X .

Esempio Un modulo non libero

Sia K un campo e consideriamo

$$R = \text{Mat}_2(K), \quad M = K^2.$$

Allora M è un R -modulo tramite il prodotto matrice-vettore.

La famiglia

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

genera M come R -modulo, ma non è libera. Infatti

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} e_1 = 0_M$$

con coefficiente non nullo. Quindi esiste una relazione lineare non banale.

Questo mostra che, a differenza degli spazi vettoriali, i moduli possono comportarsi in modo molto diverso: una famiglia di generatori può non essere una base.

Esercizio Moduli liberi e non liberi

1. Sia K un campo e consideriamo l'anello

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in K \right\} \subseteq \text{Mat}_2(K).$$

Consideriamo

$$M = K^2$$

come A -modulo tramite il prodotto matrice-vettore. Mostrare che M è un A -modulo libero.

2. Sia

$$A = K[X], \quad I = \langle X^2 - 1 \rangle, \quad M = A/I.$$

Mostrare che M è finitamente generato come A -modulo, ma non è libero.

Soluzione

1. Consideriamo

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in K^2.$$

Mostriamo che

$$\mathcal{X} = \{e_1\}$$

è una base di M come A -modulo.

Anzitutto $\mathcal{X}$ genera M . Infatti, per ogni

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in K^2,$$

si ha

$$\begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Poiché

$$\begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix} \in A,$$

ogni vettore di M è multiplo di e_1 .

Mostriamo ora che $\mathcal{X}$ è libera. Supponiamo che

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} e_1 = 0_M.$$

Allora

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

quindi $a = b = 0$. Dunque il coefficiente è lo zero di A .

Pertanto $\mathcal{X}$ è una base e M è un A -modulo libero di rango 1.

2. Ogni elemento di $M = A/I$ è della forma

$$f + I, \quad f \in A.$$

Poiché

$$f + I = f(1 + I),$$

l'elemento $1 + I$ genera M come A -modulo. Dunque M è finitamente generato.

Tuttavia M non è libero. Infatti $A = K[X]$ è un dominio di integrità e

$$X^2 - 1 \neq 0 \quad \text{in } A.$$

Però

$$(X^2 - 1)(1 + I) = (X^2 - 1) + I = 0_M.$$

Inoltre $1 + I \neq 0_M$, perché $1 \notin (X^2 - 1)$.

Quindi M contiene un elemento non nullo annullato da uno scalare non nullo. Un modulo libero su un dominio di integrità non può avere questa proprietà: se

$$M \simeq A^r$$

e $a \neq 0$, allora da

$$a(v_1, \dots, v_r) = 0$$

segue

$$av_i = 0 \quad \forall i,$$

e quindi $v_i = 0$ per ogni i . Dunque M non è libero.

Remark

Nell'esercizio precedente, $M = A/\langle X^2 - 1 \rangle$ è generato da un solo elemento, ma non è libero. Questo mostra che, per i moduli, essere generato da un elemento non implica essere isomorfo ad A .

Proposition Proprietà universale dei moduli liberi

Siano M_1 e M_2 due A -moduli. Supponiamo che M_1 sia libero con base

$$\mathcal{X} = \{v_1, \dots, v_r\}.$$

Siano

$$w_1, \dots, w_r \in M_2.$$

Allora esiste un unico morfismo di A -moduli

$$\varphi: M_1 \rightarrow M_2$$

tale che

$$\varphi(v_i) = w_i \quad \forall i = 1, \dots, r.$$

Proof

Poiché $\mathcal{X}$ è una base di M_1 , ogni elemento $v \in M_1$ si scrive in modo unico come

$$v = a_1v_1 + \dots + a_rv_r$$

con $a_1, \dots, a_r \in A$.

Definiamo

$$\varphi(v) = a_1w_1 + \dots + a_rw_r.$$

La definizione è ben posta proprio perché la scrittura di v nella base $\mathcal{X}$ è unica.

Verifichiamo che φ è un morfismo di A -moduli. Se

$$v = a_1v_1 + \dots + a_rv_r, \quad v' = b_1v_1 + \dots + b_rv_r,$$

allora

$$v - v' = (a_1 - b_1)v_1 + \dots + (a_r - b_r)v_r,$$

e quindi

$$\begin{aligned} \varphi(v - v') &= (a_1 - b_1)w_1 + \dots + (a_r - b_r)w_r \\ &= \varphi(v) - \varphi(v'). \end{aligned}$$

Inoltre, per $b \in A$,

$$bv = (ba_1)v_1 + \cdots + (ba_r)v_r,$$

e dunque

$$\begin{aligned}\varphi(bv) &= (ba_1)w_1 + \cdots + (ba_r)w_r \\ &= b(a_1w_1 + \cdots + a_rw_r) \\ &= b\varphi(v).\end{aligned}$$

Quindi φ è un morfismo di A -moduli.

Infine, per costruzione,

$$\varphi(v_i) = w_i \quad \forall i.$$

Mostriamo l'unicità. Sia

$$\psi: M_1 \rightarrow M_2$$

un altro morfismo di A -moduli tale che

$$\psi(v_i) = w_i \quad \forall i.$$

Se

$$v = a_1v_1 + \cdots + a_nv_n,$$

allora

$$\begin{aligned}\psi(v) &= \psi(a_1v_1 + \cdots + a_nv_n) \\ &= a_1\psi(v_1) + \cdots + a_n\psi(v_n) \\ &= a_1w_1 + \cdots + a_nw_n \\ &= \varphi(v).\end{aligned}$$

Quindi $\psi = \varphi$.

Definizione Somma diretta di moduli

Siano M_1 e M_2 due A -moduli. La loro somma diretta è

$$M_1 \oplus M_2 = \{(v, w) \mid v \in M_1, w \in M_2\}.$$

La somma e il prodotto per scalari sono definiti componente per componente:

$$(v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 + v_2, w_1 + w_2),$$

$$a(v, w) = (av, aw).$$

Con queste operazioni $M_1 \oplus M_2$ è un A -modulo. Più in generale, se

$$M_1, \dots, M_r$$

sono A -moduli, definiamo

$$M_1 \oplus \cdots \oplus M_r = \{(v_1, \dots, v_r) \mid v_i \in M_i\}.$$

Esempio Il modulo libero A^r

Il modulo

$$A^r = A \oplus \cdots \oplus A$$

è un A -modulo libero.

Una base è la base canonica

$$e_1 = (1_A, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1_A, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_r = (0, \dots, 0, 1_A).$$

Infatti ogni elemento

$$(a_1, \dots, a_r) \in A^r$$

si scrive in modo unico come

$$(a_1, \dots, a_r) = a_1 e_1 + \dots + a_r e_r.$$

Corollario Modulo libero finitamente generato

Se M è un A -modulo libero con una base finita

$$\mathcal{X} = \{v_1, \dots, v_r\},$$

allora

$$M \simeq A^r$$

come A -moduli.

Proof

Sia

$$\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_r\}$$

la base canonica di A^r .

Per la proprietà universale dei moduli liberi, esiste un unico morfismo

$$\varphi: M \rightarrow A^r$$

tale che

$$\varphi(v_i) = e_i \quad \forall i = 1, \dots, r.$$

Analogamente, esiste un unico morfismo

$$\psi: A^r \rightarrow M$$

tale che

$$\psi(e_i) = v_i \quad \forall i = 1, \dots, r.$$

Consideriamo la composizione

$$\psi \circ \varphi: M \rightarrow M.$$

Essa manda ogni v_i in sé stesso:

$$(\psi \circ \varphi)(v_i) = \psi(e_i) = v_i.$$

Anche l'identità Id_M ha questa proprietà. Per l'unicità nella proprietà universale, segue

$$\psi \circ \varphi = \text{Id}_M.$$

Allo stesso modo,

$$\varphi \circ \psi = \text{Id}_{A^r}.$$

Dunque φ e ψ sono isomorfismi inversi, e quindi

$$M \simeq A^r.$$

Corollario Ogni modulo finitamente generato è quoziente di un modulo libero finito

Sia M un A -modulo finitamente generato. Allora esiste $r \geq 0$ e un sottomodulo

$$N \leq A^r$$

tali che

$$M \simeq A^r/N.$$

Proof

Sia

$$\mathcal{X} = \{v_1, \dots, v_r\}$$

una famiglia finita di generatori di M .

Consideriamo la base canonica

$$\{e_1, \dots, e_r\}$$

di A^r . Per la proprietà universale dei moduli liberi, esiste un unico morfismo

$$\varphi: A^r \rightarrow M$$

tale che

$$\varphi(e_i) = v_i \quad \forall i = 1, \dots, r.$$

Poiché $v_1, \dots, v_r$ generano M , la mappa φ è suriettiva. Infatti, se

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_r v_r,$$

allora

$$v = \varphi(a_1 e_1 + \dots + a_r e_r).$$

Quindi

$$\text{Im}(\varphi) = M.$$

Per il primo teorema di isomorfismo per moduli,

$$A^r / \ker(\varphi) \simeq M.$$

Basta porre

$$N = \ker(\varphi).$$

Proposition Invarianza del rango per moduli liberi finiti

Sia A un anello commutativo non banale e sia M un A -modulo libero finitamente generato. Se M ammette due basi finite

$$\mathcal{X} = \{v_1, \dots, v_r\}, \quad \mathcal{Y} = \{w_1, \dots, w_s\},$$

allora

$$r = s.$$

Proof

Poiché A è non banale e commutativo, esiste un ideale massimale

$$\mathfrak{m} \triangleleft A.$$

Allora

$$k = A/\mathfrak{m}$$

è un campo.

Consideriamo il quoziente

$$M/\mathfrak{m}M.$$

Questo è naturalmente un k -spazio vettoriale. Le immagini delle basi $\mathcal{X}$ e $\mathcal{Y}$ in $M/\mathfrak{m}M$ sono due basi di questo spazio vettoriale:

$$\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_r\}, \quad \{\bar{w}_1, \dots, \bar{w}_s\}.$$

Infatti, usando gli isomorfismi

$$M \simeq A^r \quad \text{e} \quad M \simeq A^s,$$

otteniamo

$$M/\mathfrak{m}M \simeq (A/\mathfrak{m})^r \simeq k^r$$

e anche

$$M/\mathfrak{m}M \simeq (A/\mathfrak{m})^s \simeq k^s.$$

Due basi di uno spazio vettoriale finito hanno lo stesso numero di elementi, quindi

$$r = s.$$

Remark

Se M è libero finitamente generato, il numero di elementi di una base è ben definito e si chiama rango di M .

Esempio Gruppi abeliani come $\mathbb{Z}$ -moduli

Ogni gruppo abeliano G può essere visto come uno $\mathbb{Z}$ -modulo.

Scriviamo l'operazione di G in forma additiva e denotiamo con 0_G l'elemento neutro. Per $n \in \mathbb{Z}$ e $g \in G$, poniamo

$$n \cdot g = \begin{cases} \underbrace{g + \dots + g}_{n \text{ volte}} & \text{se } n > 0, \\ \underbrace{(-g) + \dots + (-g)}_{-n \text{ volte}} & \text{se } n < 0, \\ 0_G & \text{se } n = 0. \end{cases}$$

Le proprietà di modulo seguono dalle proprietà di gruppo abeliano.

Viceversa, ogni $\mathbb{Z}$ -modulo è un gruppo abeliano rispetto alla sua somma.

Remark Notazione moltiplicativa

Se il gruppo abeliano G è scritto in forma moltiplicativa, l'azione di $\mathbb{Z}$ è data da

$$n \cdot g = \begin{cases} g^n & \text{se } n > 0, \\ (g^{-1})^{-n} & \text{se } n < 0, \\ 1_G & \text{se } n = 0. \end{cases}$$

9.4 Moduli di torsione e moduli ciclici

D'ora in avanti, salvo indicazione contraria, assumiamo che A sia un dominio di integrità.

Definizione Annullatore e torsione

Sia M un A -modulo.

1. Dato $v \in M$, l'annullatore di v è

$$\text{Ann}(v) = \{a \in A \mid av = 0_M\}.$$

2. Un elemento $v \in M$ si dice elemento di torsione se

$$\text{Ann}(v) \neq \{0_A\}.$$

3. Il sottoinsieme degli elementi di torsione è

$$\text{Tor}(M) = \{v \in M \mid v \text{ è un elemento di torsione}\}.$$

4. Il modulo M si dice di torsione se

$$M = \text{Tor}(M).$$

Si dice invece privo di torsione se

$$\text{Tor}(M) = \{0_M\}.$$

Proposition

Sia M un A -modulo. Allora:

1. per ogni $v \in M$, $\text{Ann}(v) \triangleleft A$;
2. $\text{Tor}(M) \leq M$;
3. $M/\text{Tor}(M)$ è privo di torsione.

Proof

1. Mostriamo che $\text{Ann}(v)$ è un ideale di A .

Anzitutto

$$0_A v = 0_M,$$

quindi $0_A \in \text{Ann}(v)$.

Se $a, b \in \text{Ann}(v)$, allora

$$(a - b)v = av - bv = 0_M - 0_M = 0_M,$$

quindi $a - b \in \text{Ann}(v)$.

Infine, se $a \in \text{Ann}(v)$ e $c \in A$, allora

$$(ca)v = c(av) = c0_M = 0_M.$$

Quindi $ca \in \text{Ann}(v)$. Siccome A è commutativo, questo basta a mostrare che $\text{Ann}(v) \triangleleft A$.

2. Mostriamo che $\text{Tor}(M)$ è un sottomodulo.

Chiaramente $0_M \in \text{Tor}(M)$, perché

$$\text{Ann}(0_M) = A.$$

Siano ora $v, w \in \text{Tor}(M)$. Allora esistono

$$a, b \in A \setminus \{0_A\}$$

tali che

$$av = 0_M, \quad bw = 0_M.$$

Poiché A è un dominio di integrità,

$$ab \neq 0_A.$$

Inoltre

$$ab(v - w) = b(av) - a(bw) = b0_M - a0_M = 0_M.$$

Quindi $v - w \in \text{Tor}(M)$.

Infine, se $c \in A$ e $v \in \text{Tor}(M)$, scegliamo $a \neq 0_A$ tale che $av = 0_M$. Allora

$$a(cv) = c(av) = 0_M,$$

dunque $cv \in \text{Tor}(M)$.

Perciò $\text{Tor}(M) \leq M$.

3. Mostriamo che il quoziente è privo di torsione.

Sia

$$v + \text{Tor}(M) \in M / \text{Tor}(M)$$

un elemento di torsione. Allora esiste

$$a \in A \setminus \{0_A\}$$

tale che

$$a(v + \text{Tor}(M)) = 0_{M / \text{Tor}(M)}.$$

Cioè

$$av + \text{Tor}(M) = \text{Tor}(M),$$

e dunque

$$av \in \text{Tor}(M).$$

Per definizione di torsione, esiste $b \neq 0_A$ tale che

$$b(av) = 0_M.$$

Poiché A è un dominio di integrità,

$$ba \neq 0_A.$$

Quindi

$$(ba)v = 0_M,$$

cioè $v \in \text{Tor}(M)$. Pertanto

$$v + \text{Tor}(M) = 0_{M / \text{Tor}(M)}.$$

L'unico elemento di torsione del quoziente è dunque lo zero.

Remark

L'ipotesi che A sia un dominio di integrità è essenziale nella dimostrazione precedente: quando A ha divisori dello zero, la somma di due elementi di torsione può non essere di torsione.

Proposition

Se M è un A -modulo libero finitamente generato, allora

$$\text{Tor}(M) = \{0_M\}.$$

Proof

Sia

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_r\}$$

una base di M come A -modulo.

Sia $v \in \text{Tor}(M)$. Allora esiste $a \in A \setminus \{0_A\}$ tale che

$$av = 0_M.$$

Scriviamo v nella base:

$$v = a_1v_1 + \cdots + a_rv_r.$$

Allora

$$0_M = av = (aa_1)v_1 + \cdots + (aa_r)v_r.$$

Poiché la famiglia $\mathcal{B}$ è libera,

$$aa_1 = \cdots = aa_r = 0_A.$$

Siccome A è un dominio di integrità e $a \neq 0_A$, segue

$$a_1 = \cdots = a_r = 0_A.$$

Quindi $v = 0_M$.

Definizione Modulo ciclico

Sia A un dominio di integrità e sia M un A -modulo. Diremo che M è ciclico se esiste $v \in M$ tale che

$$M = \{av \mid a \in A\}.$$

In tal caso diciamo che v è un generatore di M .

Esempio Un modulo ciclico

Sia

$$A = K[X], \quad I = \langle X^2 - 1 \rangle, \quad M = A/I.$$

Allora M è un A -modulo ciclico.

Infatti ogni elemento di M è della forma

$$f + I, \quad f \in A,$$

e si può scrivere come

$$f + I = f(1 + I).$$

Quindi

$$1 + I$$

è un generatore di M .

Anche

$$X + I$$

è un generatore. Infatti

$$X(X + I) = X^2 + I = 1 + I,$$

perché $X^2 - 1 \in I$. Siccome $1 + I$ genera M , anche $X + I$ genera M .

Remark

Il fatto che $M = A/I$ sia ciclico come A -modulo non significa che sia ciclico come gruppo additivo. Per esempio, se K è un campo infinito, il gruppo additivo di

$$K[X]/\langle X^2 - 1 \rangle$$

non può essere generato da un solo elemento come gruppo abeliano.

Esempio Torsione in $K[X]/\langle X^2 - 1 \rangle$

Sia

$$A = K[X], \quad I = \langle X^2 - 1 \rangle, \quad M = A/I.$$

Per ogni elemento

$$v = (a + bX) + I \in M$$

si ha

$$(X^2 - 1)v = 0_M.$$

Dunque ogni elemento di M è di torsione, cioè

$$\text{Tor}(M) = M.$$

In particolare M non è libero come A -modulo, perché un modulo libero su un dominio di integrità è privo di torsione.

Esempio Annulatori in $K[X]/\langle X^2 - 1 \rangle$

Supponiamo che $\text{char}(K) \neq 2$. Sia

$$M = K[X]/\langle X^2 - 1 \rangle, \quad I = \langle X^2 - 1 \rangle.$$

Consideriamo

$$v = (a + bX) + I.$$

Siccome $K[X]$ è un dominio a ideali principali, $\text{Ann}(v)$ è un ideale principale. Inoltre

$$I \subseteq \text{Ann}(v),$$

quindi, se

$$\text{Ann}(v) = \langle g \rangle,$$

allora

$$g \mid X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1).$$

Le possibilità sono quindi

$$g = 1, \quad g = X - 1, \quad g = X + 1, \quad g = X^2 - 1$$

a meno di moltiplicazione per scalari non nulli.

Più precisamente:

$$\text{Ann}((a + bX) + I) = \begin{cases} K[X] & \text{se } a = b = 0, \\ (X - 1) & \text{se } a = b \neq 0, \\ (X + 1) & \text{se } a = -b \neq 0, \\ (X^2 - 1) & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Infatti:

- $(X - 1)$ annulla $a + bX + I$ se e solo se

$$X^2 - 1 \mid (X - 1)(a + bX),$$

cioè se e solo se

$$X + 1 \mid a + bX,$$

che equivale a $a = b$.

- $(X + 1)$ annulla $a + bX + I$ se e solo se

$$X - 1 \mid a + bX,$$

che equivale a $a = -b$.

Esempio Necessità dell'ipotesi di dominio

Sia K un campo e consideriamo

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in K \right\} \subseteq \text{Mat}_2(K).$$

Sia

$$M = K^2$$

con la naturale azione di A per prodotto matrice-vettore.

Per

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

un elemento

$$B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \in A$$

appartiene ad $\text{Ann}(v)$ se e solo se

$$\begin{cases} \alpha x + \beta y = 0, \\ \beta x + \alpha y = 0. \end{cases}$$

Il sistema ha soluzioni non banali se e solo se

$$x^2 - y^2 = 0,$$

cioè se e solo se

$$x = y \quad \text{oppure} \quad x = -y.$$

Quindi:

$$\text{Ann} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \text{Span}_K \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

e

$$\text{Ann} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \text{Span}_K \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Però

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

non è di torsione, se $\text{char}(K) \neq 2$. Dunque, in questo esempio, l'insieme degli elementi di torsione non è un sottomodulo.

Questo non contraddice la proposizione precedente, perché l'anello A non è un dominio di integrità:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Proposition Moduli ciclici e annullatori

Sia M un A -modulo ciclico e sia $v \in M$ un generatore. Allora

$$M \simeq A / \text{Ann}(v)$$

come A -moduli.

Proof

Definiamo

$$\varphi: A \rightarrow M, \quad \varphi(a) = av.$$

Questa è una mappa A -lineare. Infatti:

$$\varphi(a - b) = (a - b)v = av - bv = \varphi(a) - \varphi(b),$$

e

$$\varphi(ba) = (ba)v = b(av) = b\varphi(a).$$

Poiché v è un generatore, φ è suriettiva.

Inoltre

$$\ker(\varphi) = \{a \in A \mid av = 0_M\} = \text{Ann}(v).$$

Per il primo teorema di isomorfismo per moduli,

$$A / \text{Ann}(v) \simeq M.$$

Remark

Se $v, w \in M$ sono due generatori di uno stesso modulo ciclico, allora

$$\text{Ann}(v) = \text{Ann}(w).$$

Infatti, poiché v e w sono generatori, esistono $a, b \in A$ tali che

$$w = av, \quad v = bw.$$

Se $c \in \text{Ann}(v)$, allora

$$cw = c(av) = a(cv) = 0_M,$$

quindi $c \in \text{Ann}(w)$. L'altra inclusione è analoga.

Corollario

Due A -moduli ciclici generati rispettivamente da v e da w sono isomorfi se

$$\text{Ann}(v) = \text{Ann}(w).$$

In particolare, ogni modulo ciclico è determinato, a meno di isomorfismo, dal suo annullatore:

$$M \simeq A/I \quad \text{con} \quad I = \text{Ann}(v).$$

Esempio Decomposizione di $K[X]/\langle X^2 - 1 \rangle$

Sia

$$A = K[X], \quad I = \langle X^2 - 1 \rangle.$$

Se $\text{char}(K) \neq 2$, allora

$$X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1),$$

e gli ideali

$$I_1 = \langle X - 1 \rangle, \quad I_2 = \langle X + 1 \rangle$$

sono coprimi. Per il teorema cinese del resto,

$$A/I \simeq A/I_1 \oplus A/I_2.$$

Poiché

$$A/\langle X - 1 \rangle \simeq K, \quad A/\langle X + 1 \rangle \simeq K,$$

otteniamo

$$K[X]/\langle X^2 - 1 \rangle \simeq K \oplus K$$

come $K[X]$ -moduli.

In questa decomposizione:

$$\text{Ann}(a + I_1, 0 + I_2) = I_1 \quad \text{se } a \neq 0,$$

$$\text{Ann}(0 + I_1, b + I_2) = I_2 \quad \text{se } b \neq 0,$$

mentre

$$\text{Ann}(a + I_1, b + I_2) = I_1 \cap I_2 = I$$

se $a, b \neq 0$.

10 Moduli su domini a ideali principali

D'ora in avanti assumiamo che A sia un dominio a ideali principali. In particolare, A è un dominio a fattorizzazione unica e gli elementi primi coincidono con gli elementi irriducibili.

Ricordiamo inoltre che, in un dominio a ideali principali, ogni ideale primo non nullo è massimale. Quindi, per un ideale non nullo $I \triangleleft A$,

$$I \text{ è primo} \iff A/I \text{ è un campo.}$$

10.1 Moduli primari

Definizione Elementi p -primari e componente p -primaria

Sia M un A -modulo e sia $p \in A$ un elemento primo.

1. Un elemento $v \in M$ si dice p -primario se esiste $n \geq 0$ tale che

$$p^n v = 0_M.$$

Equivalentemente,

$$p^n \in \text{Ann}(v)$$

per qualche $n \geq 0$.

2. Il modulo M si dice p -primario se ogni suo elemento è p -primario.
3. La componente p -primaria di M è

$$M_p = \{v \in M \mid v \text{ è } p\text{-primario}\}.$$

Lemma

Si ha

$$M_p \leq \text{Tor}(M).$$

In particolare, M_p è un A -sottomodulo di M .

Proof

Mostriamo anzitutto che M_p è un sottomodulo.

Chiaramente $0_M \in M_p$, perché

$$p^0 0_M = 1_A 0_M = 0_M.$$

Siano $v, w \in M_p$. Allora esistono $n, m \geq 0$ tali che

$$p^n v = 0_M, \quad p^m w = 0_M.$$

Se $r = \max\{n, m\}$, allora

$$p^r(v - w) = p^r v - p^r w = 0_M - 0_M = 0_M.$$

Quindi $v - w \in M_p$.

Se $a \in A$ e $v \in M_p$, scegliamo $n \geq 0$ tale che

$$p^n v = 0_M.$$

Allora

$$p^n(av) = a(p^n v) = 0_M,$$

dunque $av \in M_p$.

Perciò $M_p \leq M$.

Infine, se $v \in M_p$, allora esiste $n \geq 0$ tale che

$$p^n v = 0_M.$$

Se $v \neq 0_M$, possiamo prendere $n > 0$, e $p^n \neq 0_A$. Quindi v è di torsione. Anche 0_M è di torsione, poiché il suo annullatore è tutto A . Pertanto

$$M_p \subseteq \text{Tor}(M).$$

Chiaramente M_p è chiuso rispetto all'azione di A , quindi è un A -sottomodulo della parte di torsione di M .

Proposition Socle p -primario

Definiamo

$$\text{Soc}_p(M) = \{v \in M_p \mid pv = 0_M\}.$$

Allora

$$\text{Soc}_p(M) \leq M_p$$

è un A -sottomodulo.

Proof

Anzitutto $0_M \in \text{Soc}_p(M)$, perché

$$p0_M = 0_M.$$

Se $v, w \in \text{Soc}_p(M)$, allora

$$p(v - w) = pv - pw = 0_M - 0_M = 0_M,$$

quindi $v - w \in \text{Soc}_p(M)$.

Infine, se $v \in \text{Soc}_p(M)$ e $a \in A$, allora

$$p(av) = a(pv) = a0_M = 0_M.$$

Dunque $av \in \text{Soc}_p(M)$.

Remark

Il modulo $\text{Soc}_p(M)$ è naturalmente uno spazio vettoriale sul campo

$$K = A/\langle p \rangle.$$

Infatti, se

$$\alpha = a + \langle p \rangle \in K$$

e $v \in \text{Soc}_p(M)$, poniamo

$$\alpha v = av.$$

Questa definizione è ben definita: se

$$a' = a + bp,$$

allora

$$a'v = (a + bp)v = av + b(pv) = av.$$

Le proprietà di spazio vettoriale seguono direttamente dalle proprietà di A -modulo.

10.2 Socle e componenti p -primarie cicliche

D'ora in avanti sia A un dominio a ideali principali e sia

$$p \in A$$

un elemento primo fissato. Poiché $\langle p \rangle \triangleleft A$ è un ideale massimale, il quoziente

$$K = A/\langle p \rangle$$

è un campo.

Abbiamo visto che

$$\text{Soc}_p(M) = \{v \in M \mid pv = 0_M\}$$

è un A -sottomodulo di M . Inoltre $\text{Soc}_p(M)$ è naturalmente un K -spazio vettoriale, ponendo

$$(a + \langle p \rangle)v = av.$$

Remark Generatori del socle

Un insieme

$$\mathcal{X} = \{v_1, \dots, v_r\} \subseteq \text{Soc}_p(M)$$

genera $\text{Soc}_p(M)$ come A -modulo se e solo se genera $\text{Soc}_p(M)$ come $K = A/\langle p \rangle$ -spazio vettoriale. Inoltre $\mathcal{X}$ è A -linearmente indipendente se e solo se è K -linearmente indipendente.

Proof

Se $w \in \text{Soc}_p(M)$ e

$$w = a_1v_1 + \dots + a_rv_r$$

con $a_i \in A$, allora

$$w = (a_1 + \langle p \rangle)v_1 + \dots + (a_r + \langle p \rangle)v_r$$

come combinazione lineare su $K = A/\langle p \rangle$.

Viceversa, ogni combinazione lineare su K si può scrivere scegliendo rappresentanti in A .

Per l'indipendenza, supponiamo

$$a_1v_1 + \dots + a_rv_r = 0_M.$$

Passando a K , otteniamo

$$(a_1 + \langle p \rangle)v_1 + \dots + (a_r + \langle p \rangle)v_r = 0_M.$$

Se $\mathcal{X}$ è K -linearmente indipendente, allora

$$a_i + \langle p \rangle = 0 \quad \forall i,$$

cioè $p \mid a_i$. Scriviamo $a_i = pb_i$. Siccome $v_i \in \text{Soc}_p(M)$, abbiamo $pv_i = 0_M$, e quindi

$$a_iv_i = b_i(pv_i) = 0_M.$$

Questo mostra che la relazione era banale. L'altra implicazione è immediata.

Lemma Socle di un modulo ciclico p -primario

Sia M un A -modulo p -primario ciclico, e sia

$$v \in M$$

un generatore tale che

$$M = Av, \quad \text{Ann}(v) = \langle p^n \rangle, \quad n \geq 1.$$

Allora:

$$\text{Soc}_p(M) = A(p^{n-1}v),$$

e

$$\text{Soc}_p(M) \simeq (p^{n-1})/\langle p^n \rangle \leq A/\langle p^n \rangle.$$

Inoltre

$$M/\text{Soc}_p(M) \simeq A/\langle p^{n-1} \rangle.$$

Proof

Poiché $M = Av$ e $\text{Ann}(v) = (p^n)$, per il primo teorema di isomorfismo per moduli abbiamo

$$M \simeq A/\langle p^n \rangle,$$

tramite l'isomorfismo che manda

$$v \mapsto 1 + \langle p^n \rangle.$$

Calcoliamo il socle di $A/\langle p^n \rangle$:

$$\begin{aligned} \text{Soc}_p(A/\langle p^n \rangle) &= \{a + \langle p^n \rangle \mid p(a + \langle p^n \rangle) = 0\} \\ &= \{a + \langle p^n \rangle \mid pa \in \langle p^n \rangle\} \\ &= \{a + \langle p^n \rangle \mid p^n \mid pa\}. \end{aligned}$$

Poiché A è un dominio a ideali principali, possiamo cancellare un fattore p nella divisibilità e ottenere

$$p^n \mid pa \iff p^{n-1} \mid a.$$

Quindi

$$\text{Soc}_p(A/\langle p^n \rangle) = \{bp^{n-1} + \langle p^n \rangle \mid b \in A\} = (p^{n-1})/\langle p^n \rangle.$$

Tornando a M , questo corrisponde al sottomodulo

$$A(p^{n-1}v).$$

Infine, per il terzo teorema di isomorfismo,

$$\frac{A/\langle p^n \rangle}{(p^{n-1})/\langle p^n \rangle} \simeq A/\langle p^{n-1} \rangle.$$

Quindi

$$M/\text{Soc}_p(M) \simeq A/\langle p^{n-1} \rangle.$$

Remark

Se $n = 1$, allora

$$M \simeq A/\langle p \rangle, \quad \text{Soc}_p(M) = M,$$

e il quoziente

$$M/\text{Soc}_p(M)$$

è il modulo nullo, coerentemente con

$$A/\langle p^0 \rangle = A/\langle 1 \rangle = 0.$$

Più avanti useremo questo fatto per decomporre i moduli p -primari finitamente generati come somme dirette di moduli ciclici:

$$A/\langle p^{n_1} \rangle \oplus \cdots \oplus A/\langle p^{n_r} \rangle.$$

Esercizio Due generatori in un modulo p -primario

Sia M un A -modulo p -primario generato minimamente da due elementi

$$v, w \in M.$$

Supponiamo che

$$\text{Ann}(v) = \langle p^n \rangle, \quad \text{Ann}(w) = \langle p^m \rangle,$$

con $n, m \geq 1$. Mostrare che

$$M = Av \oplus Aw.$$

Soluzione

Poiché v, w generano M , abbiamo

$$M = Av + Aw.$$

Resta da mostrare che

$$Av \cap Aw = \{0_M\}.$$

Supponiamo per assurdo che esista

$$u \in Av \cap Aw, \quad u \neq 0_M.$$

Allora esistono $a, b \in A$ tali che

$$u = av = bw.$$

Scriviamo

$$a = a_0 p^{h_1}, \quad b = b_0 p^{h_2},$$

dove $h_1, h_2 \geq 0$ e a_0, b_0 non sono divisibili per p .

Supponiamo, senza perdita di generalità, che

$$h_1 \leq h_2.$$

Allora

$$p^{h_1}(a_0 v) = p^{h_1}(b_0 p^{h_2-h_1} w).$$

Usando il fatto che $u \neq 0_M$, si ottiene

$$a_0 v = b_0 p^{h_2-h_1} w.$$

Poiché a_0 è coprimo con p , è coprimo anche con p^n . Quindi esistono $c, c' \in A$ tali che

$$a_0 c + p^n c' = 1_A.$$

Moltiplicando per v , e ricordando che $p^n v = 0_M$, otteniamo

$$v = (a_0 c)v.$$

D'altra parte

$$(a_0 c)v = c(a_0 v) = c b_0 p^{h_2-h_1} w \in Aw.$$

Quindi

$$v \in Aw.$$

Ne segue che $M = Aw$, contro il fatto che $\{v, w\}$ sia un sistema minimale di generatori. Pertanto

$$Av \cap Aw = \{0_M\},$$

e quindi

$$M = Av \oplus Aw.$$

Proposition Unicità degli esponenti nella decomposizione p -primaria

Sia M un A -modulo p -primario finitamente generato. Supponiamo che

$$M \simeq A/\langle p^{n_1} \rangle \oplus \cdots \oplus A/\langle p^{n_r} \rangle,$$

con

$$1 \leq n_1 \leq n_2 \leq \cdots \leq n_r.$$

Allora il numero r e gli esponenti

$$n_1, \dots, n_r$$

sono determinati da M , cioè non dipendono dalla decomposizione scelta.

Proof

Per studiare gli esponenti, consideriamo la successione di moduli

$$M_1 = M, \quad M_{h+1} = M_h / \text{Soc}_p(M_h).$$

Se

$$M \simeq \bigoplus_{i=1}^r A/\langle p^{n_i} \rangle,$$

allora, usando il lemma precedente, otteniamo

$$M_2 = M_1 / \text{Soc}_p(M_1) \simeq \bigoplus_{\substack{1 \leq i \leq r \\ n_i \geq 2}} A/\langle p^{n_i-1} \rangle.$$

Iterando,

$$M_h \simeq \bigoplus_{\substack{1 \leq i \leq r \\ n_i \geq h}} A/\langle p^{n_i-h+1} \rangle.$$

Di conseguenza,

$$\dim_{A/\langle p \rangle} \text{Soc}_p(M_h) = \#\{i \mid n_i \geq h\}.$$

In particolare:

$$r = \dim_{A/\langle p \rangle} \text{Soc}_p(M_1).$$

Inoltre il numero degli esponenti uguali a h è

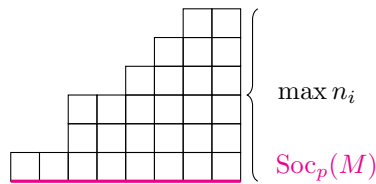
$$\dim \text{Soc}_p(M_h) - \dim \text{Soc}_p(M_{h+1}).$$

Questi numeri dipendono solo da M , perché i moduli M_h sono costruiti intrinsecamente a partire da M . Quindi gli esponenti $n_1, \dots, n_r$ sono univocamente determinati.

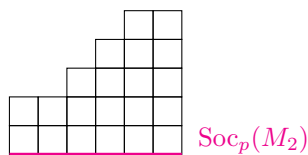
La dimostrazione precedente si può visualizzare con diagrammi a colonne. Ogni sommando

$$A/\langle p^{n_i} \rangle$$

è rappresentato da una colonna di altezza n_i . Il socle è la riga più bassa: quozientare per il socle elimina quella riga.



Dopo il quoziente per il socle si ottiene il diagramma con una riga in meno:



Continuando in questo modo si leggono le altezze delle colonne, cioè gli esponenti n_i .

11 Moduli liberi su domini a ideali principali

Definizione Lunghezza di un elemento

Sia A un dominio a ideali principali, e sia

$$a \in A, \quad a \neq 0.$$

Scriviamo una fattorizzazione di a in elementi primi:

$$a = up_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}, \quad u \in A^*.$$

Definiamo la lunghezza di a come

$$\ell(a) = n_1 + \cdots + n_r.$$

La lunghezza non dipende dalla specifica fattorizzazione scelta, per l'unicità della fattorizzazione in un dominio a fattorizzazione unica.

Remark

Se

$$b \mid a,$$

allora

$$\ell(b) \leq \ell(a).$$

Infatti ogni fattore primo che compare in b compare in a con esponente almeno altrettanto grande.

Remark Rango di un modulo libero finito

Se M è un A -modulo libero finitamente generato, allora

$$M \simeq A^r$$

per un certo $r \geq 0$. Il numero r si chiama rango di M , e coincide con il numero di elementi di una base di M .

Lemma Separazione tramite un morfismo verso A

Sia

$$\varphi: M \rightarrow A$$

un morfismo di A -moduli. Supponiamo che esista $v \in M$ tale che

$$\text{Im}(\varphi) = (\varphi(v)), \quad \varphi(v) \neq 0.$$

Allora

$$M = Av \oplus \ker(\varphi).$$

Proof

Poiché A è un dominio a ideali principali, l'immagine di φ è un ideale principale:

$$\text{Im}(\varphi) = \langle b \rangle, \quad b = \varphi(v) \neq 0.$$

Mostriamo che

$$Av \cap \ker(\varphi) = \{0_M\}.$$

Sia

$$w \in Av \cap \ker(\varphi).$$

Allora $w = av$ per qualche $a \in A$, e

$$0_A = \varphi(w) = \varphi(av) = a\varphi(v) = ab.$$

Poiché A è un dominio di integrità e $b \neq 0$, segue

$$a = 0.$$

Quindi

$$w = 0_M.$$

Resta da mostrare che ogni elemento di M è somma di un elemento di Av e di un elemento di $\ker(\varphi)$.

Sia $w \in M$. Poiché

$$\varphi(w) \in \text{Im}(\varphi) = \langle b \rangle,$$

esiste $c \in A$ tale che

$$\varphi(w) = cb.$$

Ma

$$\varphi(cv) = c\varphi(v) = cb.$$

Quindi

$$\varphi(w - cv) = 0_A,$$

cioè

$$w - cv \in \ker(\varphi).$$

Pertanto

$$w = cv + (w - cv) \in Av + \ker(\varphi).$$

Concludiamo che

$$M = Av \oplus \ker(\varphi).$$

Lemma Richiamo

Sia A un dominio a ideali principali e sia

$$\varphi: M \rightarrow A$$

un morfismo di A -moduli. Supponiamo che esista $v \in M$ tale che

$$\text{Im}(\varphi) = (\varphi(v)), \quad \varphi(v) \neq 0.$$

Allora

$$M = Av \oplus \ker(\varphi).$$

Teorema Sottomoduli di moduli liberi su un DIP

Sia A un dominio a ideali principali. Sia M un A -modulo libero di rango finito

$$\text{rk}(M) = r.$$

Se

$$V \leq M$$

è un A -sottomodulo, allora V è libero e

$$\text{rk}(V) \leq r.$$

Proof

Procediamo per induzione su $r = \text{rk}(M)$.

Se $r = 0$, allora $M = \{0_M\}$, quindi anche $V = \{0_M\}$, che è libero di rango 0.

Supponiamo $r = 1$. Allora

$$M = Av$$

per qualche $v \in M$, e $M \simeq A$. Ogni sottomodulo $V \leq M$ corrisponde quindi a un ideale $I \triangleleft A$. Poiché A è un dominio a ideali principali,

$$I = \langle c \rangle$$

per qualche $c \in A$.

Se $c = 0$, allora $I = \langle 0 \rangle$, dunque $V = \{0_M\}$ è libero di rango 0. Se invece $c \neq 0$, allora

$$I = \langle c \rangle \simeq A$$

come A -modulo, tramite la mappa

$$A \rightarrow \langle c \rangle, \quad a \mapsto ac.$$

Questa mappa è iniettiva perché A è un dominio di integrità. Quindi V è libero di rango 1.

Supponiamo ora $r > 1$ e assumiamo la tesi vera per i moduli liberi di rango minore di r . Scriviamo

$$M \simeq A^r = A^{r-1} \oplus A.$$

Poniamo

$$W = A^{r-1} \oplus \{0\} \leq M.$$

Allora W è libero di rango $r - 1$.

Consideriamo

$$V \cap W \leq W.$$

Per ipotesi induttiva,

$$V \cap W$$

è libero e

$$\text{rk}(V \cap W) \leq r - 1.$$

Se $V \subseteq W$, allora $V = V \cap W$, e abbiamo concluso.

Supponiamo quindi $V \not\subseteq W$. Sia

$$\pi: M = A^{r-1} \oplus A \rightarrow A$$

la proiezione sull'ultima coordinata. Allora la restrizione

$$\pi|_V: V \rightarrow A$$

ha immagine non nulla, perché $V \not\subseteq W = \ker(\pi)$.

Siccome A è un dominio a ideali principali,

$$\text{Im}(\pi|_V) = \langle c \rangle$$

per qualche $c \neq 0$. Scegliamo $v \in V$ tale che

$$\pi(v) = c.$$

Applicando il lemma precedente al morfismo

$$\pi|_V: V \rightarrow A,$$

otteniamo

$$V = Av \oplus \ker(\pi|_V).$$

Ma

$$\ker(\pi|_V) = V \cap \ker(\pi) = V \cap W.$$

Quindi

$$V = Av \oplus (V \cap W).$$

Poiché $V \cap W$ è libero di rango al più $r - 1$, segue che V è libero di rango al più r .

Lemma MCD dei coefficienti e morfismi verso A

Sia M un A -modulo libero con base

$$\mathcal{X} = \{v_1, \dots, v_r\}.$$

Sia

$$w = a_1 v_1 + \dots + a_r v_r \in M, \quad a_i \in A.$$

Sia

$$b = \text{MCD}(a_1, \dots, a_r),$$

cioè un generatore dell'ideale

$$\langle a_1, \dots, a_r \rangle \triangleleft A.$$

Allora:

1. per ogni morfismo di A -moduli

$$\varphi: M \rightarrow A,$$

si ha

$$b \mid \varphi(w);$$

2. esiste un morfismo di A -moduli

$$\psi: M \rightarrow A$$

tale che

$$\psi(w) = b.$$

Proof

Per il primo punto, se

$$\varphi: M \rightarrow A$$

è A -lineare, allora

$$\varphi(w) = \varphi(a_1v_1 + \cdots + a_rv_r) = a_1\varphi(v_1) + \cdots + a_r\varphi(v_r).$$

Poiché b divide ciascun coefficiente a_i , segue che $b \mid \varphi(w)$.

Per il secondo punto, siccome

$$b = \text{MCD}(a_1, \dots, a_r),$$

l'ideale generato da $a_1, \dots, a_r$ coincide con $\langle b \rangle$. Quindi esistono

$$c_1, \dots, c_r \in A$$

tali che

$$b = a_1c_1 + \cdots + a_rc_r.$$

Per la proprietà universale dei moduli liberi, esiste un unico morfismo

$$\psi: M \rightarrow A$$

tale che

$$\psi(v_i) = c_i \quad \forall i = 1, \dots, r.$$

Allora

$$\psi(w) = a_1c_1 + \cdots + a_rc_r = b.$$

Remark

Nel lemma precedente, il massimo comun divisore è inteso a meno di moltiplicazione per unità. Equivalentemente,

$$\text{MCD}(a_1, \dots, a_r)$$

è un generatore dell'ideale

$$\langle a_1, \dots, a_r \rangle.$$

Proposition Forma diagonale per sottomoduli di moduli liberi

Sia A un dominio a ideali principali e sia M un A -modulo libero di rango

$$\text{rk}(M) = r.$$

Se

$$V \leq M$$

è un sottomodulo, allora esistono una base

$$\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_r\}$$

di M e elementi

$$c_1, \dots, c_r \in A$$

tali che

$$V = \langle c_1x_1, \dots, c_rx_r \rangle.$$

In particolare, dopo aver eliminato i generatori nulli, V è libero.

Proof

Procediamo per induzione su $r = \text{rk}(M)$.

Se $r = 0$, allora $M = 0$ e la tesi è ovvia.

Se $r = 1$, allora

$$M = Ax$$

per qualche x . Un sottomodulo $V \leq M$ corrisponde a un ideale $I \triangleleft A$. Poiché A è un dominio a ideali principali,

$$I = \langle c \rangle$$

per qualche $c \in A$. Quindi

$$V = A(cx),$$

come richiesto.

Supponiamo ora $r > 1$ e assumiamo la tesi vera per i moduli liberi di rango minore di r .

Se $V = \{0_M\}$, basta prendere

$$c_1 = \dots = c_r = 0.$$

Supponiamo dunque $V \neq \{0_M\}$.

Fissiamo una base iniziale

$$\mathcal{Y} = \{y_1, \dots, y_r\}$$

di M . Per ogni elemento non nullo

$$w = a_1 y_1 + \dots + a_r y_r \in V$$

consideriamo

$$d(w) = \text{MCD}\langle a_1, \dots, a_r \rangle.$$

Scegliamo $w \in V \setminus \{0_M\}$ in modo che la lunghezza

$$\ell(d(w))$$

sia minima.

Scriviamo

$$w = a_1 y_1 + \dots + a_r y_r, \quad d = d(w).$$

Poiché $d \mid a_i$ per ogni i , possiamo scrivere

$$a_i = d a'_i \quad \forall i.$$

Poniamo

$$x_1 = a'_1 y_1 + \dots + a'_r y_r.$$

Allora

$$w = d x_1,$$

e

$$\text{MCD}(a'_1, \dots, a'_r) = 1.$$

Per il lemma precedente esiste un morfismo

$$\psi: M \rightarrow A$$

tale che

$$\psi(x_1) = 1.$$

In particolare,

$$\text{Im}(\psi) = A.$$

Applicando il lemma di decomposizione a ψ , otteniamo

$$M = Ax_1 \oplus \ker(\psi).$$

Quindi $\ker(\psi)$ è libero di rango $r - 1$.
Consideriamo ora la restrizione

$$\psi|_V: V \rightarrow A.$$

Poiché

$$\psi(w) = \psi(dx_1) = d,$$

l'immagine $\text{Im}(\psi|_V)$ contiene d . Scriviamo

$$\text{Im}(\psi|_V) = \langle c \rangle.$$

Siccome $d \in \langle c \rangle$, abbiamo

$$c \mid d.$$

D'altra parte, $c \in \text{Im}(\psi|_V)$, quindi esiste $u \in V$ tale che

$$\psi(u) = c.$$

Se

$$u = b_1 y_1 + \cdots + b_r y_r,$$

poniamo

$$d(u) = \text{MCD}(b_1, \dots, b_r).$$

Per la scelta di w , si ha

$$\ell(d) \leq \ell(d(u)).$$

Inoltre, per il lemma precedente applicato a u e al morfismo ψ ,

$$d(u) \mid \psi(u) = c.$$

Quindi

$$\ell(d) \leq \ell(d(u)) \leq \ell(c) \leq \ell(d).$$

Tutte le disuguaglianze sono uguaglianze, dunque c e d sono associati. Pertanto

$$\text{Im}(\psi|_V) = \langle d \rangle = \langle \psi(w) \rangle.$$

Applicando di nuovo il lemma di decomposizione, questa volta a

$$\psi|_V: V \rightarrow A,$$

otteniamo

$$V = Aw \oplus \ker(\psi|_V).$$

Ma

$$\ker(\psi|_V) = V \cap \ker(\psi).$$

Per ipotesi induttiva applicata al modulo libero $\ker(\psi)$, esistono una base

$$\{x_2, \dots, x_r\}$$

di $\ker(\psi)$ e elementi

$$c_2, \dots, c_r \in A$$

tali che

$$V \cap \ker(\psi) = \langle c_2 x_2, \dots, c_r x_r \rangle.$$

Ponendo

$$c_1 = d,$$

abbiamo

$$w = dx_1 = c_1 x_1,$$

e quindi

$$V = \langle c_1 x_1, c_2 x_2, \dots, c_r x_r \rangle.$$

Inoltre

$$M = Ax_1 \oplus \ker(\psi),$$

e $\{x_2, \dots, x_r\}$ è una base di $\ker(\psi)$. Dunque

$$\{x_1, \dots, x_r\}$$

è una base di M , come volevamo.

Corollario Indice di un sottomodulo di rango pieno

Sia M uno $\mathbb{Z}$ -modulo libero di rango finito e sia

$$V \leq M$$

un sottomodulo tale che

$$\text{rk}(V) = \text{rk}(M) = r.$$

Sia

$$\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_r\}$$

una base di M e sia

$$\mathcal{Y} = \{y_1, \dots, y_r\}$$

una base di V . Se $C \in \text{Mat}_r(\mathbb{Z})$ è la matrice del cambio di base che esprime i vettori di $\mathcal{Y}$ in funzione di quelli di $\mathcal{X}$, allora

$$[M : V] = |\det(C)|.$$

Proof

Per la forma diagonale precedente, esiste una base

$$\{x_1, \dots, x_r\}$$

di M e interi non nulli

$$c_1, \dots, c_r \in \mathbb{Z}$$

tali che

$$V = \langle c_1 x_1, \dots, c_r x_r \rangle.$$

In questa base,

$$M/V \simeq \mathbb{Z}/\langle c_1 \rangle \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/\langle c_r \rangle.$$

Quindi

$$[M : V] = |M/V| = |c_1 \cdots c_r|.$$

D'altra parte, nella base diagonale la matrice di inclusione di V in M è

$$\begin{pmatrix} c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_r \end{pmatrix},$$

il cui determinante ha valore assoluto

$$|c_1 \cdots c_r|.$$

Cambiare basi in M e in V moltiplica la matrice a destra e a sinistra per matrici unimodulari, cioè con determinante ± 1 . Perciò il valore assoluto del determinante non cambia.

Dunque, per qualunque scelta di basi,

$$[M : V] = |\det(C)|.$$

12 Classificazione dei moduli finitamente generati su un DIP

Teorema Classificazione

Sia A un dominio a ideali principali e sia M un A -modulo finitamente generato. Allora esistono

$$r, s \in \mathbb{N}$$

e elementi non nulli non invertibili

$$c_1, \dots, c_s \in A$$

tali che

$$M \simeq A^r \oplus A/\langle c_1 \rangle \oplus \dots \oplus A/\langle c_s \rangle.$$

Inoltre

$$M/\text{Tor}(M) \simeq A^r$$

e

$$\text{Tor}(M) \simeq A/\langle c_1 \rangle \oplus \dots \oplus A/\langle c_s \rangle.$$

Proof

Poiché M è finitamente generato, esistono generatori

$$v_1, \dots, v_n \in M.$$

Consideriamo il modulo libero

$$A^n$$

con base canonica

$$e_1, \dots, e_n.$$

Per la proprietà universale dei moduli liberi, esiste un morfismo suriettivo

$$\varphi: A^n \rightarrow M$$

tale che

$$\varphi(e_i) = v_i \quad \forall i.$$

Quindi, per il primo teorema di isomorfismo,

$$M \simeq A^n / \ker(\varphi).$$

Applichiamo la forma diagonale al sottomodulo

$$\ker(\varphi) \leq A^n.$$

Esiste una base

$$x_1, \dots, x_n$$

di A^n ed esistono

$$c_1, \dots, c_n \in A$$

tali che

$$\ker(\varphi) = \langle c_1 x_1, \dots, c_n x_n \rangle.$$

Allora

$$A^n / \ker(\varphi) \simeq A/\langle c_1 \rangle \oplus \dots \oplus A/\langle c_n \rangle.$$

Ora distinguiamo i casi:

- se $c_i = 0$, allora

$$A/\langle c_i \rangle = A/\langle 0 \rangle \simeq A;$$

- se $c_i \in A^*$, allora

$$A/\langle c_i \rangle = A/\langle 1 \rangle \simeq 0;$$

- se $c_i \neq 0$ e $c_i \notin A^*$, allora $A/\langle c_i \rangle$ è un modulo di torsione.

Eliminando i fattori nulli e raccogliendo i fattori liberi, otteniamo

$$M \simeq A^r \oplus A/\langle c_1 \rangle \oplus \cdots \oplus A/\langle c_s \rangle,$$

dove i c_i rimasti sono non nulli e non invertibili.

Poiché A^r è privo di torsione e ciascun $A/\langle c_i \rangle$, con $c_i \neq 0$, è di torsione, segue che

$$\text{Tor}(M) \simeq A/\langle c_1 \rangle \oplus \cdots \oplus A/\langle c_s \rangle,$$

e quindi

$$M/\text{Tor}(M) \simeq A^r.$$

Corollario Moduli finitamente generati senza torsione

Sia A un dominio a ideali principali. Se M è un A -modulo finitamente generato e privo di torsione, allora M è libero.

Proof

Per il teorema di classificazione,

$$M \simeq A^r \oplus \text{Tor}(M).$$

Poiché M è privo di torsione,

$$\text{Tor}(M) = \{0_M\}.$$

Quindi

$$M \simeq A^r,$$

e dunque M è libero.

Lemma Richiamo

Sia A un dominio a ideali principali e sia

$$\varphi: M \rightarrow A$$

un morfismo di A -moduli. Supponiamo che esista $v \in M$ tale che

$$\text{Im}(\varphi) = (\varphi(v)), \quad \varphi(v) \neq 0.$$

Allora

$$M = Av \oplus \ker(\varphi).$$

Teorema Sottomoduli di moduli liberi su un DIP

Sia A un dominio a ideali principali. Sia M un A -modulo libero di rango finito

$$\text{rk}(M) = r.$$

Se

$$V \leq M$$

è un A -sottomodulo, allora V è libero e

$$\text{rk}(V) \leq r.$$

Proof

Procediamo per induzione su $r = \text{rk}(M)$.

Se $r = 0$, allora $M = \{0_M\}$, quindi anche $V = \{0_M\}$, che è libero di rango 0.

Supponiamo $r = 1$. Allora

$$M = Av$$

per qualche $v \in M$, e $M \simeq A$. Ogni sottomodulo $V \leq M$ corrisponde quindi a un ideale $I \triangleleft A$. Poiché A è un dominio a ideali principali,

$$I = \langle c \rangle$$

per qualche $c \in A$.

Se $c = 0$, allora $I = \langle 0 \rangle$, dunque $V = \{0_M\}$ è libero di rango 0. Se invece $c \neq 0$, allora

$$I = \langle c \rangle \simeq A$$

come A -modulo, tramite la mappa

$$A \rightarrow \langle c \rangle, \quad a \mapsto ac.$$

Questa mappa è iniettiva perché A è un dominio di integrità. Quindi V è libero di rango 1.

Supponiamo ora $r > 1$ e assumiamo la tesi vera per i moduli liberi di rango minore di r . Scriviamo

$$M \simeq A^r = A^{r-1} \oplus A.$$

Poniamo

$$W = A^{r-1} \oplus \{0\} \leq M.$$

Allora W è libero di rango $r - 1$.

Consideriamo

$$V \cap W \leq W.$$

Per ipotesi induttiva,

$$V \cap W$$

è libero e

$$\text{rk}(V \cap W) \leq r - 1.$$

Se $V \subseteq W$, allora $V = V \cap W$, e abbiamo concluso.

Supponiamo quindi $V \not\subseteq W$. Sia

$$\pi: M = A^{r-1} \oplus A \rightarrow A$$

la proiezione sull'ultima coordinata. Allora la restrizione

$$\pi|_V: V \rightarrow A$$

ha immagine non nulla, perché $V \not\subseteq W = \ker(\pi)$.

Siccome A è un dominio a ideali principali,

$$\text{Im}(\pi|_V) = \langle c \rangle$$

per qualche $c \neq 0$. Scegliamo $v \in V$ tale che

$$\pi(v) = c.$$

Applicando il lemma precedente al morfismo

$$\pi|_V: V \rightarrow A,$$

otteniamo

$$V = Av \oplus \ker(\pi|_V).$$

Ma

$$\ker(\pi|_V) = V \cap \ker(\pi) = V \cap W.$$

Quindi

$$V = Av \oplus (V \cap W).$$

Poiché $V \cap W$ è libero di rango al più $r - 1$, segue che V è libero di rango al più r .

Lemma MCD dei coefficienti e morfismi verso A

Sia M un A -modulo libero con base

$$\mathcal{X} = \{v_1, \dots, v_r\}.$$

Sia

$$w = a_1 v_1 + \dots + a_r v_r \in M, \quad a_i \in A.$$

Sia

$$b = \text{MCD}(a_1, \dots, a_r),$$

cioè un generatore dell'ideale

$$\langle a_1, \dots, a_r \rangle \triangleleft A.$$

Allora:

1. per ogni morfismo di A -moduli

$$\varphi: M \rightarrow A,$$

si ha

$$b \mid \varphi(w);$$

2. esiste un morfismo di A -moduli

$$\psi: M \rightarrow A$$

tale che

$$\psi(w) = b.$$

Proof

Per il primo punto, se

$$\varphi: M \rightarrow A$$

è A -lineare, allora

$$\varphi(w) = \varphi(a_1v_1 + \cdots + a_rv_r) = a_1\varphi(v_1) + \cdots + a_r\varphi(v_r).$$

Poiché b divide ciascun coefficiente a_i , segue che $b \mid \varphi(w)$.

Per il secondo punto, siccome

$$b = \text{MCD}(a_1, \dots, a_r),$$

l'ideale generato da $a_1, \dots, a_r$ coincide con $\langle b \rangle$. Quindi esistono

$$c_1, \dots, c_r \in A$$

tali che

$$b = a_1c_1 + \cdots + a_rc_r.$$

Per la proprietà universale dei moduli liberi, esiste un unico morfismo

$$\psi: M \rightarrow A$$

tale che

$$\psi(v_i) = c_i \quad \forall i = 1, \dots, r.$$

Allora

$$\psi(w) = a_1c_1 + \cdots + a_rc_r = b.$$

Remark

Nel lemma precedente, il massimo comun divisore è inteso a meno di moltiplicazione per unità. Equivalentemente,

$$\text{MCD}(a_1, \dots, a_r)$$

è un generatore dell'ideale

$$\langle a_1, \dots, a_r \rangle.$$

Proposition Forma diagonale per sottomoduli di moduli liberi

Sia A un dominio a ideali principali e sia M un A -modulo libero di rango

$$\text{rk}(M) = r.$$

Se

$$V \leq M$$

è un sottomodulo, allora esistono una base

$$\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_r\}$$

di M e elementi

$$c_1, \dots, c_r \in A$$

tali che

$$V = \langle c_1x_1, \dots, c_rx_r \rangle.$$

In particolare, dopo aver eliminato i generatori nulli, V è libero.

Proof

Procediamo per induzione su $r = \text{rk}(M)$.

Se $r = 0$, allora $M = 0$ e la tesi è ovvia.

Se $r = 1$, allora

$$M = Ax$$

per qualche x . Un sottomodulo $V \leq M$ corrisponde a un ideale $I \triangleleft A$. Poiché A è un dominio a ideali principali,

$$I = \langle c \rangle$$

per qualche $c \in A$. Quindi

$$V = A(cx),$$

come richiesto.

Supponiamo ora $r > 1$ e assumiamo la tesi vera per i moduli liberi di rango minore di r .

Se $V = \{0_M\}$, basta prendere

$$c_1 = \cdots = c_r = 0.$$

Supponiamo dunque $V \neq \{0_M\}$.

Fissiamo una base iniziale

$$\mathcal{Y} = \{y_1, \dots, y_r\}$$

di M . Per ogni elemento non nullo

$$w = a_1 y_1 + \cdots + a_r y_r \in V$$

consideriamo

$$d(w) = \text{MCD}\langle a_1, \dots, a_r \rangle.$$

Scegliamo $w \in V \setminus \{0_M\}$ in modo che la lunghezza

$$\ell(d(w))$$

sia minima.

Scriviamo

$$w = a_1 y_1 + \cdots + a_r y_r, \quad d = d(w).$$

Poiché $d \mid a_i$ per ogni i , possiamo scrivere

$$a_i = d a'_i \quad \forall i.$$

Poniamo

$$x_1 = a'_1 y_1 + \cdots + a'_r y_r.$$

Allora

$$w = d x_1,$$

e

$$\text{MCD}(a'_1, \dots, a'_r) = 1.$$

Per il lemma precedente esiste un morfismo

$$\psi: M \rightarrow A$$

tale che

$$\psi(x_1) = 1.$$

In particolare,

$$\text{Im}(\psi) = A.$$

Applicando il lemma di decomposizione a ψ , otteniamo

$$M = Ax_1 \oplus \ker(\psi).$$

Quindi $\ker(\psi)$ è libero di rango $r - 1$.
Consideriamo ora la restrizione

$$\psi|_V: V \rightarrow A.$$

Poiché

$$\psi(w) = \psi(dx_1) = d,$$

l'immagine $\text{Im}(\psi|_V)$ contiene d . Scriviamo

$$\text{Im}(\psi|_V) = \langle c \rangle.$$

Siccome $d \in \langle c \rangle$, abbiamo

$$c \mid d.$$

D'altra parte, $c \in \text{Im}(\psi|_V)$, quindi esiste $u \in V$ tale che

$$\psi(u) = c.$$

Se

$$u = b_1 y_1 + \cdots + b_r y_r,$$

poniamo

$$d(u) = \text{MCD}(b_1, \dots, b_r).$$

Per la scelta di w , si ha

$$\ell(d) \leq \ell(d(u)).$$

Inoltre, per il lemma precedente applicato a u e al morfismo ψ ,

$$d(u) \mid \psi(u) = c.$$

Quindi

$$\ell(d) \leq \ell(d(u)) \leq \ell(c) \leq \ell(d).$$

Tutte le disuguaglianze sono uguaglianze, dunque c e d sono associati. Pertanto

$$\text{Im}(\psi|_V) = \langle d \rangle = \langle \psi(w) \rangle.$$

Applicando di nuovo il lemma di decomposizione, questa volta a

$$\psi|_V: V \rightarrow A,$$

otteniamo

$$V = Aw \oplus \ker(\psi|_V).$$

Ma

$$\ker(\psi|_V) = V \cap \ker(\psi).$$

Per ipotesi induttiva applicata al modulo libero $\ker(\psi)$, esistono una base

$$\{x_2, \dots, x_r\}$$

di $\ker(\psi)$ e elementi

$$c_2, \dots, c_r \in A$$

tali che

$$V \cap \ker(\psi) = \langle c_2 x_2, \dots, c_r x_r \rangle.$$

Ponendo

$$c_1 = d,$$

abbiamo

$$w = dx_1 = c_1 x_1,$$

e quindi

$$V = \langle c_1 x_1, c_2 x_2, \dots, c_r x_r \rangle.$$

Inoltre

$$M = Ax_1 \oplus \ker(\psi),$$

e $\{x_2, \dots, x_r\}$ è una base di $\ker(\psi)$. Dunque

$$\{x_1, \dots, x_r\}$$

è una base di M , come volevamo.

Corollario Indice di un sottomodulo di rango pieno

Sia M uno $\mathbb{Z}$ -modulo libero di rango finito e sia

$$V \leq M$$

un sottomodulo tale che

$$\text{rk}(V) = \text{rk}(M) = r.$$

Sia

$$\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_r\}$$

una base di M e sia

$$\mathcal{Y} = \{y_1, \dots, y_r\}$$

una base di V . Se $C \in \text{Mat}_r(\mathbb{Z})$ è la matrice del cambio di base che esprime i vettori di $\mathcal{Y}$ in funzione di quelli di $\mathcal{X}$, allora

$$[M : V] = |\det(C)|.$$

Proof

Per la forma diagonale precedente, esiste una base

$$\{x_1, \dots, x_r\}$$

di M e interi non nulli

$$c_1, \dots, c_r \in \mathbb{Z}$$

tali che

$$V = \langle c_1 x_1, \dots, c_r x_r \rangle.$$

In questa base,

$$M/V \simeq \mathbb{Z}/\langle c_1 \rangle \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/\langle c_r \rangle.$$

Quindi

$$[M : V] = |M/V| = |c_1 \cdots c_r|.$$

D'altra parte, nella base diagonale la matrice di inclusione di V in M è

$$\begin{pmatrix} c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_r \end{pmatrix},$$

il cui determinante ha valore assoluto

$$|c_1 \cdots c_r|.$$

Cambiare basi in M e in V moltiplica la matrice a destra e a sinistra per matrici unimodulari, cioè con determinante ± 1 . Perciò il valore assoluto del determinante non cambia.

Dunque, per qualunque scelta di basi,

$$[M : V] = |\det(C)|.$$

13 Classificazione dei moduli finitamente generati su un DIP

Teorema Classificazione

Sia A un dominio a ideali principali e sia M un A -modulo finitamente generato. Allora esistono

$$r, s \in \mathbb{N}$$

e elementi non nulli non invertibili

$$c_1, \dots, c_s \in A$$

tali che

$$M \simeq A^r \oplus A/\langle c_1 \rangle \oplus \dots \oplus A/\langle c_s \rangle.$$

Inoltre

$$M/\text{Tor}(M) \simeq A^r$$

e

$$\text{Tor}(M) \simeq A/\langle c_1 \rangle \oplus \dots \oplus A/\langle c_s \rangle.$$

Proof

Poiché M è finitamente generato, esistono generatori

$$v_1, \dots, v_n \in M.$$

Consideriamo il modulo libero

$$A^n$$

con base canonica

$$e_1, \dots, e_n.$$

Per la proprietà universale dei moduli liberi, esiste un morfismo suriettivo

$$\varphi: A^n \rightarrow M$$

tale che

$$\varphi(e_i) = v_i \quad \forall i.$$

Quindi, per il primo teorema di isomorfismo,

$$M \simeq A^n / \ker(\varphi).$$

Applichiamo la forma diagonale al sottomodulo

$$\ker(\varphi) \leq A^n.$$

Esiste una base

$$x_1, \dots, x_n$$

di A^n ed esistono

$$c_1, \dots, c_n \in A$$

tali che

$$\ker(\varphi) = \langle c_1 x_1, \dots, c_n x_n \rangle.$$

Allora

$$A^n / \ker(\varphi) \simeq A/\langle c_1 \rangle \oplus \dots \oplus A/\langle c_n \rangle.$$

Ora distinguiamo i casi:

- se $c_i = 0$, allora

$$A/\langle c_i \rangle = A/\langle 0 \rangle \simeq A;$$

- se $c_i \in A^*$, allora

$$A/\langle c_i \rangle = A/\langle 1 \rangle \simeq 0;$$

- se $c_i \neq 0$ e $c_i \notin A^*$, allora $A/\langle c_i \rangle$ è un modulo di torsione.

Eliminando i fattori nulli e raccogliendo i fattori liberi, otteniamo

$$M \simeq A^r \oplus A/\langle c_1 \rangle \oplus \cdots \oplus A/\langle c_s \rangle,$$

dove i c_i rimasti sono non nulli e non invertibili.

Poiché A^r è privo di torsione e ciascun $A/\langle c_i \rangle$, con $c_i \neq 0$, è di torsione, segue che

$$\text{Tor}(M) \simeq A/\langle c_1 \rangle \oplus \cdots \oplus A/\langle c_s \rangle,$$

e quindi

$$M/\text{Tor}(M) \simeq A^r.$$

Corollario Moduli finitamente generati senza torsione

Sia A un dominio a ideali principali. Se M è un A -modulo finitamente generato e privo di torsione, allora M è libero.

Proof

Per il teorema di classificazione,

$$M \simeq A^r \oplus \text{Tor}(M).$$

Poiché M è privo di torsione,

$$\text{Tor}(M) = \{0_M\}.$$

Quindi

$$M \simeq A^r,$$

e dunque M è libero.

13.1 Conclusione sulla classificazione dei gruppi abeliani finiti

Corollario Prodotto di due gruppi ciclici

Siano

$$C_m \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \quad C_n \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

due gruppi ciclici finiti. Allora

$$C_m \times C_n \simeq C_{mn} \iff \text{MCD}(m, n) = 1.$$

Proof

Scriviamo le fattorizzazioni in primi:

$$m = p_1^{h_1} \cdots p_r^{h_r}, \quad n = q_1^{k_1} \cdots q_s^{k_s},$$

con

$$h_i, k_j \geq 1.$$

Supponiamo prima che

$$\text{MCD}(m, n) = 1.$$

Allora nessun primo p_i coincide, a meno di associati in $\mathbb{Z}$, con uno dei primi q_j . Come $\mathbb{Z}$ -moduli,

$$C_m \times C_n \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Per il teorema cinese del resto,

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z},$$

perché gli ideali $\langle m \rangle$ e $\langle n \rangle$ sono coprimi. Quindi

$$C_m \times C_n \simeq C_{mn}.$$

Viceversa, supponiamo

$$\text{MCD}(m, n) \neq 1.$$

Allora esiste un primo p che divide sia m sia n . Scriviamo

$$m = p^h m', \quad n = p^k n',$$

con

$$h, k \geq 1, \quad p \nmid m', \quad p \nmid n'.$$

La componente p -primaria di

$$C_m \times C_n$$

contiene due fattori ciclici:

$$\mathbb{Z}/p^h\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}.$$

Invece la componente p -primaria di

$$C_{mn} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$$

è un solo fattore ciclico:

$$\mathbb{Z}/p^{h+k}\mathbb{Z}.$$

I diagrammi p -primari sono quindi diversi: nel primo caso ci sono due colonne, nel secondo una sola colonna. Per l'unicità della decomposizione dei gruppi abeliani finiti, i due gruppi non possono essere isomorfi.

Dunque

$$C_m \times C_n \simeq C_{mn} \iff \text{MCD}(m, n) = 1.$$

Remark Lettura tramite divisori elementari

Se

$$\text{MCD}(m, n) \neq 1,$$

e i primi comuni sono

$$p_1, \dots, p_t,$$

allora, scrivendo

$$m = p_1^{h_1} \cdots p_t^{h_t} m', \quad n = p_1^{k_1} \cdots p_t^{k_t} n',$$

con $p_i \nmid m'n'$, nella decomposizione di

$$C_m \times C_n$$

compaiono, per ogni p_i , due colonne di altezze h_i e k_i . I due divisori elementari corrispondenti sono ottenuti usando

$$\min\{h_i, k_i\} \quad \text{e} \quad \max\{h_i, k_i\}.$$

In particolare la successione dei divisori elementari è diversa da quella di C_{mn} .

14 Endomorfismi e moduli su $K[X]$

D'ora in avanti sia K un campo e poniamo

$$A = K[X].$$

Sia

$$V = K^n$$

uno spazio vettoriale di dimensione finita su K , e sia

$$\varphi: V \rightarrow V$$

un endomorfismo K -lineare.

La scelta di una base di V associa a φ una matrice

$$B \in \text{Mat}_n(K).$$

Per ogni $k \in \mathbb{N}$, indichiamo con

$$\varphi^k = \underbrace{\varphi \circ \cdots \circ \varphi}_{k \text{ volte}}$$

la k -esima iterata di φ , con la convenzione

$$\varphi^0 = \text{Id}_V.$$

Vogliamo trasformare V in un $K[X]$ -modulo usando l'endomorfismo φ .

Definizione Modulo associato a un endomorfismo

Definiamo un'azione di $K[X]$ su V ponendo

$$X \cdot v = \varphi(v) \quad \forall v \in V,$$

e quindi, per

$$f = a_0 + a_1X + \cdots + a_mX^m \in K[X],$$

ponendo

$$f \cdot v = a_0v + a_1\varphi(v) + \cdots + a_m\varphi^m(v).$$

Con questa azione, V diventa un $K[X]$ -modulo.

Proof

Le proprietà di modulo seguono dalla linearità di φ e dalle regole di composizione delle sue potenze. Infatti, per $f, g \in K[X]$ e $v \in V$,

$$(f + g) \cdot v = f \cdot v + g \cdot v$$

è immediato. Inoltre, se

$$f = \sum_i a_i X^i, \quad g = \sum_j b_j X^j,$$

allora

$$\begin{aligned} (fg) \cdot v &= \left(\sum_{i,j} a_i b_j X^{i+j} \right) \cdot v \\ &= \sum_{i,j} a_i b_j \varphi^{i+j}(v) \\ &= \sum_i a_i \varphi^i \left(\sum_j b_j \varphi^j(v) \right) \\ &= f \cdot (g \cdot v). \end{aligned}$$

Infine $1 \cdot v = v$.

Definizione Sottospazio stabile

Un sottospazio vettoriale

$$W \leq V$$

si dice φ -stabile se

$$\varphi(w) \in W \quad \forall w \in W.$$

Proposition Sottospazi stabili e sottomoduli

Un sottospazio vettoriale $W \leq V$ è φ -stabile se e solo se è un $K[X]$ -sottomodulo di V .

Proof

Se W è un $K[X]$ -sottomodulo, allora per ogni $w \in W$

$$\varphi(w) = X \cdot w \in W,$$

quindi W è φ -stabile.

Viceversa, supponiamo che W sia φ -stabile. Allora, per induzione,

$$\varphi^k(w) \in W \quad \forall k \geq 0, \forall w \in W.$$

Quindi, per ogni

$$f = a_0 + a_1 X + \cdots + a_m X^m \in K[X],$$

si ha

$$f \cdot w = a_0 w + a_1 \varphi(w) + \cdots + a_m \varphi^m(w) \in W.$$

Dunque W è un $K[X]$ -sottomodulo.

Esempio Matrici a blocchi e sottospazi stabili

Sia

$$\mathcal{B} = \{w_1, \dots, w_m, u_1, \dots, u_s\}$$

una base di V , e poniamo

$$W = \text{Span}_K\{w_1, \dots, w_m\}, \quad U = \text{Span}_K\{u_1, \dots, u_s\}.$$

Allora

$$V = W \oplus U$$

come K -spazi vettoriali.

Se la matrice di φ rispetto alla base $\mathcal{B}$ ha la forma

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & B_3 \end{pmatrix},$$

allora W è φ -stabile. Infatti le immagini dei vettori $w_1, \dots, w_m$ sono combinazioni lineari dei soli w_i .

In generale, però, U non è φ -stabile: l'immagine di un vettore u_j può avere componenti lungo W , descritte dal blocco B_2 .

Remark Decomposizioni stabili e matrici diagonali a blocchi

Supponiamo che

$$V = W_1 \oplus \dots \oplus W_r$$

con ciascun W_i φ -stabile. Scegliendo una base di ogni W_i e concatenandole, la matrice di φ è diagonale a blocchi:

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & B_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & B_r \end{pmatrix},$$

dove B_i rappresenta

$$\varphi|_{W_i} : W_i \rightarrow W_i.$$

In questo caso

$$\det(B) = \det(B_1) \cdots \det(B_r)$$

e

$$\text{rk}(B) = \text{rk}(B_1) + \dots + \text{rk}(B_r).$$

14.1 Il modulo associato è di torsione

Proposition

Il $K[X]$ -modulo V associato a φ è di torsione:

$$V = \text{Tor}(V).$$

Proof

Sia

$$v \in V, \quad v \neq 0.$$

Vogliamo mostrare che

$$\text{Ann}(v) \neq \{0\}.$$

Consideriamo la successione di vettori

$$v, \varphi(v), \varphi^2(v), \dots$$

Poiché V ha dimensione finita, esiste $m \geq 1$ tale che

$$\{v, \varphi(v), \dots, \varphi^m(v)\}$$

sia linearmente dipendente.

Scegliamo m minimo con questa proprietà. Allora

$$\{v, \varphi(v), \dots, \varphi^{m-1}(v)\}$$

è linearmente indipendente, e quindi esiste una relazione

$$a_0 v + a_1 \varphi(v) + \dots + a_{m-1} \varphi^{m-1}(v) + a_m \varphi^m(v) = 0,$$

con coefficienti non tutti nulli. Per la minimalità di m , necessariamente

$$a_m \neq 0.$$

Dividendo per a_m , possiamo supporre

$$a_m = 1.$$

Poniamo

$$f_v = a_0 + a_1 X + \dots + a_{m-1} X^{m-1} + X^m.$$

Allora

$$f_v \cdot v = 0,$$

quindi

$$f_v \in \text{Ann}(v), \quad f_v \neq 0.$$

Dunque v è di torsione.

Poiché anche 0_V è di torsione, concludiamo che

$$V = \text{Tor}(V).$$

Definizione Sottospazio ciclico generato da un vettore

Per $v \in V$, definiamo

$$W(v) = K[X]v = \{f \cdot v \mid f \in K[X]\}.$$

Questo è il $K[X]$ -sottomodulo ciclico generato da v , cioè il più piccolo sottospazio φ -stabile che contiene v .

Proposition Annullatore e base del sottospazio ciclico

Sia $v \in V$, $v \neq 0$, e sia m minimo tale che

$$\{v, \varphi(v), \dots, \varphi^m(v)\}$$

sia linearmente dipendente. Allora esiste un unico polinomio monico

$$f_v = X^m + a_{m-1} X^{m-1} + \dots + a_1 X + a_0$$

tale che

$$f_v \cdot v = 0.$$

Inoltre

$$\text{Ann}(v) = \langle f_v \rangle$$

e

$$W(v) = \text{Span}_K\{v, \varphi(v), \dots, \varphi^{m-1}(v)\}.$$

Proof

L'esistenza di f_v è stata costruita nella dimostrazione precedente. Mostriamo che l'annullatore è proprio $\langle f_v \rangle$. Poiché

$$f_v \cdot v = 0,$$

abbiamo

$$\langle f_v \rangle \subseteq \text{Ann}(v).$$

Sia ora

$$g \in \text{Ann}(v).$$

Dividiamo g per f_v :

$$g = qf_v + r, \quad r = 0 \quad \text{oppure} \quad \deg(r) < m.$$

Applicando a v , otteniamo

$$0 = g \cdot v = q \cdot (f_v \cdot v) + r \cdot v = r \cdot v.$$

Se $r \neq 0$, allora $r \cdot v$ è una combinazione lineare non banale di

$$v, \varphi(v), \dots, \varphi^{m-1}(v),$$

contro la loro indipendenza lineare. Quindi $r = 0$, e dunque

$$f_v \mid g.$$

Pertanto

$$\text{Ann}(v) = \langle f_v \rangle.$$

Infine, poiché

$$X^m \cdot v = \varphi^m(v) = -a_{m-1}\varphi^{m-1}(v) - \dots - a_1\varphi(v) - a_0v,$$

ogni potenza successiva $\varphi^k(v)$ si riduce a combinazione lineare di

$$v, \varphi(v), \dots, \varphi^{m-1}(v).$$

Quindi

$$W(v) = \text{Span}_K\{v, \varphi(v), \dots, \varphi^{m-1}(v)\}.$$

Corollario

Con le notazioni precedenti,

$$W(v) \simeq K[X]/\langle f_v \rangle$$

come $K[X]$ -moduli.

Proof

Il modulo $W(v)$ è ciclico generato da v , e il suo annullatore è

$$\text{Ann}(v) = \langle f_v \rangle.$$

Per il teorema sui moduli ciclici,

$$W(v) \simeq K[X]/\text{Ann}(v) = K[X]/\langle f_v \rangle.$$

14.2 Matrice compagna

Sia

$$f = X^m + a_{m-1}X^{m-1} + \cdots + a_1X + a_0 \in K[X]$$

un polinomio monico di grado $m \geq 1$.

Definizione Matrice compagna

La matrice compagna di f è

$$C(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{m-1} \end{pmatrix}.$$

Proposition Matrice del sottospazio ciclico

Sia $v \in V$, $v \neq 0$, e sia

$$f_v = X^m + a_{m-1}X^{m-1} + \cdots + a_1X + a_0$$

il generatore monico di $\text{Ann}(v)$. Rispetto alla base

$$\mathcal{B}_v = \{v, \varphi(v), \dots, \varphi^{m-1}(v)\}$$

di $W(v)$, la matrice di

$$\varphi|_{W(v)}: W(v) \rightarrow W(v)$$

è la matrice compagna

$$C(f_v).$$

Proof

Per $i = 0, \dots, m-2$, si ha

$$\varphi(\varphi^i(v)) = \varphi^{i+1}(v),$$

quindi le prime $m-1$ colonne della matrice sono quelle con 1 sulla sottodiagonale e 0 altrove. Inoltre, dalla relazione

$$f_v \cdot v = 0$$

otteniamo

$$\varphi^m(v) = -a_0v - a_1\varphi(v) - \cdots - a_{m-1}\varphi^{m-1}(v).$$

Questa è esattamente l'ultima colonna della matrice compagna. Quindi la matrice cercata è $C(f_v)$.

Lemma Polinomio caratteristico della matrice compagna

Il polinomio caratteristico di $C(f)$ è f :

$$\chi_{C(f)}(T) = \det(TI_m - C(f)) = f(T).$$

Proof

Per $m = 1$, abbiamo

$$f = X + a_0, \quad C(f) = (-a_0),$$

quindi

$$\chi_{C(f)}(T) = T + a_0 = f(T).$$

Supponiamo ora $m \geq 2$. Allora

$$TI_m - C(f) = \begin{pmatrix} T & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & T & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & T & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & T + a_{m-1} \end{pmatrix}.$$

Sviluppando il determinante lungo la prima riga, o procedendo per induzione sulla dimensione, si ottiene

$$\det(TI_m - C(f)) = T^m + a_{m-1}T^{m-1} + \cdots + a_1T + a_0.$$

Dunque

$$\chi_{C(f)}(T) = f(T).$$

Remark Significato

Ogni sottospazio ciclico $W(v)$ produce una base nella quale l'endomorfismo è rappresentato da una matrice compagna. La decomposizione di V come $K[X]$ -modulo di torsione corrisponderà quindi a una decomposizione della matrice di φ in blocchi compagni.

14.3 Forma canonica primaria e forma canonica razionale

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita su un campo K , e sia

$$\varphi: V \rightarrow V$$

un endomorfismo.

Come visto, V diventa un $K[X]$ -modulo ponendo

$$X \cdot v = \varphi(v) \quad \forall v \in V.$$

Poiché $\dim_K(V) < \infty$, questo $K[X]$ -modulo è di torsione.

Se $v \in V$, $v \neq 0$, allora

$$W_v = K[X]v$$

è un $K[X]$ -modulo ciclico, e quindi

$$W_v \simeq K[X] / \text{Ann}(v).$$

Poiché $K[X]$ è un dominio a ideali principali, esiste un unico polinomio monico $f_v \in K[X]$ tale che

$$\text{Ann}(v) = \langle f_v \rangle.$$

Se

$$f_v = X^m + a_{m-1}X^{m-1} + \cdots + a_1X + a_0,$$

allora W_v ammette una base rispetto alla quale $\varphi|_{W_v}$ è rappresentata dalla matrice compagna

$$C(f_v) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{m-1} \end{pmatrix}.$$

Inoltre

$$\chi_{C(f_v)}(T) = f_v(T).$$

Teorema Forma canonica primaria

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita su K , e sia

$$\varphi: V \rightarrow V$$

un endomorfismo.

Allora esistono polinomi monici irriducibili

$$f_1, \dots, f_t \in K[X]$$

ed esponenti

$$n_1, \dots, n_t \geq 1$$

tali che esiste una base di V rispetto alla quale φ è rappresentata da una matrice diagonale a blocchi

$$\begin{pmatrix} C(f_1^{n_1}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & C(f_2^{n_2}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & C(f_t^{n_t}) \end{pmatrix}.$$

I blocchi

$$C(f_i^{n_i})$$

sono univocamente determinati a meno dell'ordine.

Proof

Poiché $\dim_K(V) < \infty$, il modulo V è finitamente generato come $K[X]$ -modulo. Inoltre abbiamo visto che

$$V = \text{Tor}(V).$$

Applichiamo quindi la classificazione dei moduli finitamente generati di torsione su un dominio a ideali principali, con

$$A = K[X].$$

Otteniamo una decomposizione

$$V \simeq K[X]/\langle f_1^{n_1} \rangle \oplus \cdots \oplus K[X]/\langle f_t^{n_t} \rangle,$$

dove i f_i sono polinomi monici irriducibili e gli n_i sono interi positivi. Ogni summando

$$K[X]/\langle f_i^{n_i} \rangle$$

è ciclico. Sia v_i un generatore del corrispondente sottomodulo

$$W_i \simeq K[X]/\langle f_i^{n_i} \rangle.$$

Allora

$$\text{Ann}(v_i) = \langle f_i^{n_i} \rangle.$$

Se

$$m_i = \deg(f_i^{n_i}),$$

il sottomodulo W_i ha una base

$$\mathcal{B}_i = \{v_i, \varphi(v_i), \dots, \varphi^{m_i-1}(v_i)\}$$

rispetto alla quale $\varphi|_{W_i}$ è rappresentata dalla matrice compagna

$$C(f_i^{n_i}).$$

Concatenando le basi $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_t$, otteniamo una base di V . Poiché

$$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_t$$

come $K[X]$ -modulo, ogni W_i è φ -stabile. Dunque, rispetto alla base concatenata, la matrice di φ è diagonale a blocchi:

$$\begin{pmatrix} C(f_1^{n_1}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & C(f_2^{n_2}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & C(f_t^{n_t}) \end{pmatrix}.$$

L'unicità dei blocchi segue dall'unicità della decomposizione primaria dei moduli finitamente generati di torsione su un dominio a ideali principali.

Corollario Forma canonica primaria per matrici

Ogni matrice

$$A \in \text{Mat}_n(K)$$

è simile a una matrice diagonale a blocchi della forma

$$\begin{pmatrix} C(f_1^{n_1}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & C(f_2^{n_2}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & C(f_t^{n_t}) \end{pmatrix},$$

dove i $f_i \in K[X]$ sono monici irriducibili e $n_i \geq 1$. Tale forma è unica a meno dell'ordine dei blocchi.

Proof

Alla matrice A associamo l'endomorfismo

$$\varphi_A: K^n \rightarrow K^n, \quad \varphi_A(v) = Av.$$

Applicando il teorema precedente a φ_A , otteniamo una base di K^n rispetto alla quale la matrice di φ_A ha la forma indicata.

Cambiare base corrisponde precisamente a sostituire A con una matrice simile.

Corollario Forma canonica razionale

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita su K , e sia

$$\varphi: V \rightarrow V$$

un endomorfismo.

Allora esistono polinomi monici

$$d_1, \dots, d_s \in K[X],$$

univocamente determinati, tali che

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s$$

ed esiste una base di V rispetto alla quale φ è rappresentata da una matrice diagonale a blocchi

$$\begin{pmatrix} C(d_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & C(d_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & C(d_s) \end{pmatrix}.$$

Questa forma si chiama forma canonica razionale di φ .

Proof

Applichiamo la classificazione dei moduli finitamente generati di torsione nella forma con fattori invarianti.

Poiché V è un $K[X]$ -modulo finitamente generato di torsione, esistono polinomi monici

$$d_1, \dots, d_s \in K[X]$$

tali che

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s$$

e

$$V \simeq K[X]/\langle d_1 \rangle \oplus \cdots \oplus K[X]/\langle d_s \rangle.$$

I polinomi d_i sono univocamente determinati.

Per ciascun summando scegliamo un generatore w_i . Allora il sottomodulo corrispondente

$$W_i = K[X]w_i$$

soddisfa

$$W_i \simeq K[X]/\langle d_i \rangle, \quad \text{Ann}(w_i) = \langle d_i \rangle.$$

Quindi, rispetto a una base opportuna di W_i , l'endomorfismo $\varphi|_{W_i}$ è rappresentato dalla matrice compagna $C(d_i)$.

Concatenando queste basi, otteniamo una base di V rispetto alla quale la matrice di φ è

$$\begin{pmatrix} C(d_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & C(d_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & C(d_s) \end{pmatrix}.$$

Remark Similitudine e forme canoniche

Due matrici

$$A, B \in \text{Mat}_n(K)$$

sono simili se e solo se hanno la stessa forma canonica razionale.

Equivalentemente, sono simili se e solo se hanno la stessa forma canonica primaria, cioè gli stessi blocchi compagni

$$C(f_i^{n_i})$$

a meno dell'ordine.

Remark Polinomio caratteristico

Se la forma canonica primaria di φ ha blocchi

$$C(f_1^{n_1}), \dots, C(f_t^{n_t}),$$

allora il polinomio caratteristico di φ è

$$\chi_\varphi = f_1^{n_1} \cdots f_t^{n_t}.$$

Se invece si usa la forma canonica razionale, con blocchi

$$C(d_1), \dots, C(d_s),$$

allora

$$\chi_\varphi = d_1 \cdots d_s.$$

14.4 Il caso dei blocchi di Jordan

Studiamo ora i moduli ciclici della forma

$$K[X]/\langle (X - a)^n \rangle, \quad a \in K, \quad n \geq 1.$$

Essi corrispondono ai blocchi di Jordan relativi all'autovalore a .

Proposition Modulo ciclico associato a una potenza lineare

Sia V un $K[X]$ -modulo ciclico generato da $v \neq 0$, e supponiamo che

$$V = K[X]v \simeq K[X]/\langle (X - a)^n \rangle$$

per qualche $a \in K$ e qualche $n \geq 1$.
Allora

$$\dim_K(V) = n$$

ed esiste una base di V rispetto alla quale φ è rappresentata dal blocco di Jordan

$$J_n(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}.$$

Proof

Poiché

$$V \simeq K[X]/\langle (X-a)^n \rangle,$$

si ha

$$\dim_K(V) = \deg((X-a)^n) = n.$$

Inoltre

$$\text{Ann}(v) = \langle (X-a)^n \rangle.$$

Quindi

$$(X-a)^n v = 0,$$

ma

$$(X-a)^{n-1} v \neq 0,$$

altrimenti l'annullatore di v conterrebbe $(X-a)^{n-1}$, contro

$$\text{Ann}(v) = \langle (X-a)^n \rangle.$$

Definiamo

$$w_1 = (X-a)^{n-1}v, \quad w_2 = (X-a)^{n-2}v, \quad \dots, \quad w_n = v.$$

Sotto l'isomorfismo

$$V \simeq K[X]/\langle (X-a)^n \rangle,$$

questi vettori corrispondono alle classi

$$(X-a)^{n-1}, (X-a)^{n-2}, \dots, 1.$$

Tali classi formano una base di $K[X]/\langle (X-a)^n \rangle$, quindi

$$\mathcal{B} = \{w_1, \dots, w_n\}$$

è una base di V .

Calcoliamo l'azione di φ , ricordando che $X \cdot w = \varphi(w)$. Per w_1 abbiamo

$$(X-a)w_1 = (X-a)^n v = 0,$$

quindi

$$Xw_1 = aw_1,$$

cioè

$$\varphi(w_1) = aw_1.$$

Per $i = 2, \dots, n$, usando

$$w_i = (X-a)^{n-i}v,$$

otteniamo

$$(X - a)w_i = (X - a)^{n-i+1}v = w_{i-1}.$$

Quindi

$$Xw_i = aw_i + w_{i-1},$$

cioè

$$\varphi(w_i) = aw_i + w_{i-1}.$$

Rispetto alla base ordinata

$$\mathcal{B} = \{w_1, \dots, w_n\},$$

le colonne della matrice di φ sono dunque:

$$\varphi(w_1) = aw_1,$$

$$\varphi(w_2) = w_1 + aw_2,$$

$$\varphi(w_3) = w_2 + aw_3,$$

e così via. Pertanto la matrice è

$$J_n(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}.$$

Remark Catena di Jordan

Nella dimostrazione precedente la base

$$\{w_1, \dots, w_n\}$$

è costruita in modo che

$$(\varphi - a \text{Id})(w_1) = 0,$$

e

$$(\varphi - a \text{Id})(w_i) = w_{i-1} \quad i = 2, \dots, n.$$

Dunque w_1 è un autovettore relativo all'autovalore a , e gli altri w_i formano una catena di Jordan che termina in w_1 .

14.5 Forma canonica di Jordan

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita su K , e sia

$$\varphi: V \rightarrow V$$

un endomorfismo. Consideriamo V come $K[X]$ -modulo ponendo

$$X \cdot v = \varphi(v) \quad \forall v \in V.$$

Poiché $\dim_K(V) < \infty$, il modulo V è di torsione.

Per la classificazione dei moduli finitamente generati di torsione su $K[X]$, possiamo scrivere

$$V \simeq \frac{K[X]}{(f_1^{n_1})} \oplus \cdots \oplus \frac{K[X]}{(f_t^{n_t})},$$

dove i $f_i \in K[X]$ sono monici irriducibili e $n_i \geq 1$. Su ciascun blocco ciclico

$$\frac{K[X]}{(f_i^{n_i})}$$

l'endomorfismo φ è rappresentato dalla matrice compagna

$$C(f_i^{n_i}) \in \text{Mat}_{n_i \deg(f_i)}(K).$$

Quindi la forma primaria è una matrice diagonale a blocchi

$$\begin{pmatrix} C(f_1^{n_1}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & C(f_2^{n_2}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & C(f_t^{n_t}) \end{pmatrix}.$$

Il polinomio caratteristico di φ è

$$\chi_\varphi = f_1^{n_1} \cdots f_t^{n_t}.$$

Definizione Campo algebricamente chiuso

Un campo K si dice algebricamente chiuso se ogni polinomio non costante

$$f \in K[X]$$

ammette una radice in K .

Equivalentemente, K è algebricamente chiuso se e solo se ogni polinomio non costante in $K[X]$ si spezza completamente in fattori lineari. In particolare, se K è algebricamente chiuso, allora i polinomi irriducibili di $K[X]$ sono esattamente i polinomi di grado 1, cioè quelli della forma

$$X - a, \quad a \in K.$$

Esempio Campi algebricamente chiusi e non

Il campo

$$\mathbb{C}$$

è algebricamente chiuso.

Anche il campo

$$\overline{\mathbb{Q}} = \{\alpha \in \mathbb{C} \mid \alpha \text{ è algebrico su } \mathbb{Q}\}$$

è algebricamente chiuso.

Invece

$$\mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}, \quad \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

non sono algebricamente chiusi.

Esempio Un polinomio irriducibile su $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

In

$$K = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

il polinomio

$$X^2 + X + 1$$

non ha radici. Infatti

$$f(0) = 1 \neq 0,$$

e

$$f(1) = 1 + 1 + 1 = 1 \neq 0 \quad \text{in } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Essendo di grado 2, il polinomio è irriducibile. Quindi $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ non è algebricamente chiuso.

Teorema Forma canonica di Jordan

Supponiamo che K sia algebricamente chiuso. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita su K , e sia

$$\varphi: V \rightarrow V$$

un endomorfismo.

Allora esistono scalari

$$a_1, \dots, a_t \in K$$

ed esponenti

$$n_1, \dots, n_t \geq 1$$

tali che esiste una base di V rispetto alla quale φ è rappresentato da una matrice diagonale a blocchi

$$\begin{pmatrix} J_{n_1}(a_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{n_2}(a_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{n_t}(a_t) \end{pmatrix},$$

dove

$$J_n(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}.$$

Questa matrice si chiama forma canonica di Jordan di φ .

Proof

Poiché K è algebricamente chiuso, ogni polinomio irriducibile di $K[X]$ è lineare. Dunque nella decomposizione primaria del $K[X]$ -modulo V ogni fattore è della forma

$$\frac{K[X]}{\langle (X - a_i)^{n_i} \rangle}.$$

Quindi

$$V \simeq \frac{K[X]}{\langle (X - a_1)^{n_1} \rangle} \oplus \cdots \oplus \frac{K[X]}{\langle (X - a_t)^{n_t} \rangle}.$$

Per ogni blocco ciclico

$$\frac{K[X]}{\langle (X - a_i)^{n_i} \rangle},$$

abbiamo visto che esiste una base rispetto alla quale l'azione di X , cioè di φ , è rappresentata dal blocco di Jordan

$$J_{n_i}(a_i).$$

Concatenando queste basi si ottiene una base di V rispetto alla quale la matrice di φ è diagonale a blocchi con blocchi di Jordan.

Remark

Il polinomio caratteristico nella forma di Jordan è

$$\chi_\varphi = (X - a_1)^{n_1} \cdots (X - a_t)^{n_t}.$$

Gli scalari a_i sono gli autovalori di φ , ripetuti secondo i blocchi.

Remark Diagonalizzabilità

Se K è algebricamente chiuso, allora φ è diagonalizzabile se e solo se tutti i blocchi di Jordan hanno dimensione 1.

Infatti un blocco di Jordan di dimensione 1 è semplicemente

$$J_1(a) = (a).$$

Quindi, se tutti i blocchi hanno dimensione 1, la forma di Jordan è diagonale.

Al contrario, un blocco

$$J_n(a)$$

con $n \geq 2$ contiene degli 1 sopra la diagonale principale, e quindi non è diagonale.

Esempio Due moduli con lo stesso polinomio caratteristico ma non isomorfi

I due $K[X]$ -moduli

$$\frac{K[X]}{(X - a)} \oplus \frac{K[X]}{(X - a)}$$

e

$$\frac{K[X]}{((X - a)^2)}$$

non sono isomorfi.

Infatti il primo corrisponde alla matrice

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix},$$

mentre il secondo corrisponde al blocco di Jordan

$$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

Queste due matrici hanno lo stesso polinomio caratteristico,

$$(X - a)^2,$$

ma non sono simili.

Remark

Il polinomio caratteristico non basta a determinare la forma di Jordan. Bisogna conoscere anche la suddivisione degli esponenti in blocchi.

14.6 Raggruppamento per autovalori

Supponiamo che gli autovalori distinti di φ siano

$$a_1, \dots, a_s.$$

Allora la decomposizione primaria si può raggruppare per autovalore:

$$V \simeq \bigoplus_{i=1}^s \left(\bigoplus_{j=1}^{r_i} \frac{K[X]}{\langle (X - a_i)^{m(i)_j} \rangle} \right),$$

con

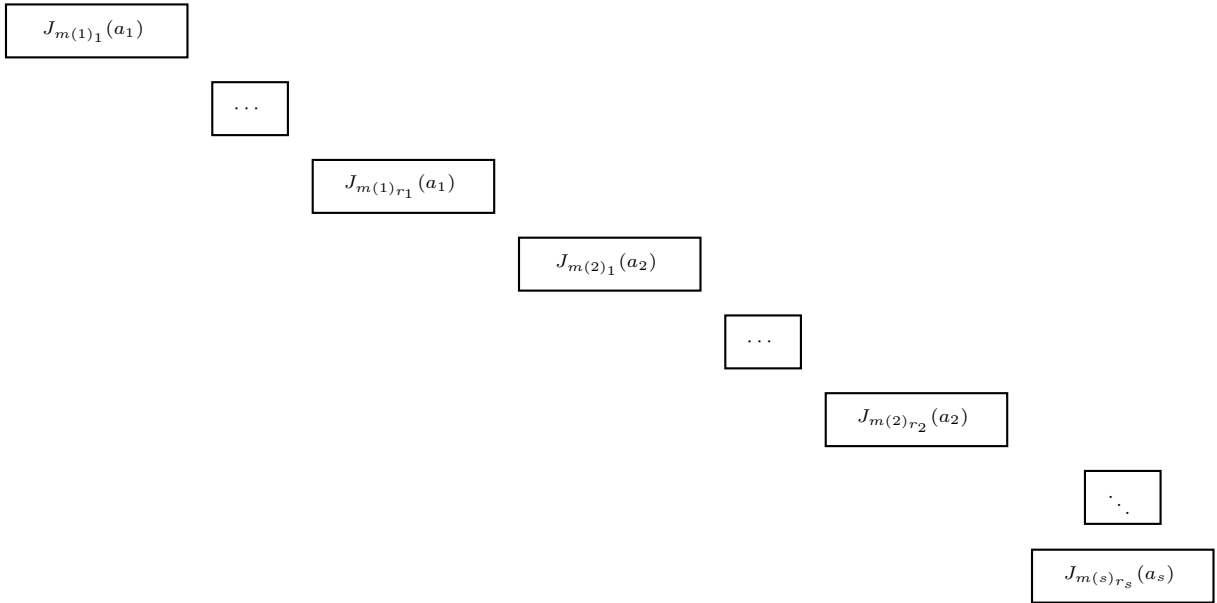
$$1 \leq m(i)_1 \leq m(i)_2 \leq \dots \leq m(i)_{r_i}.$$

La dimensione totale è

$$\dim_K(V) = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{r_i} m(i)_j.$$

La forma di Jordan corrispondente è una matrice diagonale a blocchi in cui, per ogni autovalore a_i , compaiono i blocchi

$$J_{m(i)_1}(a_i), \quad \dots, \quad J_{m(i)_{r_i}}(a_i).$$

**Remark Similitudine**

Date due matrici

$$A, B \in \text{Mat}_n(K),$$

si ha

$$A \sim B$$

se e solo se hanno la stessa forma canonica razionale.

Se K è algebricamente chiuso, questo equivale anche a dire che hanno la stessa forma canonica di Jordan, cioè gli stessi blocchi di Jordan a meno dell'ordine.

Esempio Un esempio di forma di Jordan

Supponiamo che

$$V \simeq \frac{K[X]}{(X-a)} \oplus \frac{K[X]}{(X-a)} \oplus \frac{K[X]}{((X-a)^3)} \oplus \frac{K[X]}{((X-b)^2)} \oplus \frac{K[X]}{((X-b)^2)},$$

con $a \neq b$.

Allora φ ha forma di Jordan

$$J_1(a) \oplus J_1(a) \oplus J_3(a) \oplus J_2(b) \oplus J_2(b).$$

In particolare

$$\chi_\varphi = (X-a)^5(X-b)^4.$$

La matrice non è diagonalizzabile, perché compaiono blocchi di dimensione maggiore di 1.

$$\begin{array}{cc} \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{l} (X-a)\text{-primaria} \\ \dim = 1 + 1 + 3 = 5 \end{array} & \begin{array}{l} (X-b)\text{-primaria} \\ \dim = 2 + 2 = 4 \end{array} \end{array}$$

14.7 Potenze dei blocchi di Jordan e rango

Sia

$$J_m(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}.$$

Scriviamo

$$J_m(a) = aI_m + N_m,$$

dove

$$N_m = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice N_m è nilpotente:

$$N_m^m = 0, \quad N_m^{m-1} \neq 0.$$

Proposition Rango delle potenze nilpotenti

Per ogni $k \geq 0$,

$$\text{rk}(N_m^k) = \begin{cases} m-k & \text{se } 0 \leq k \leq m, \\ 0 & \text{se } k \geq m. \end{cases}$$

Equivalentemente,

$$\dim_K \ker(N_m^k) = \min\{k, m\}.$$

Proof

La matrice N_m manda

$$e_1 \mapsto 0, \quad e_2 \mapsto e_1, \quad \dots, \quad e_m \mapsto e_{m-1}.$$

Quindi N_m^k manda e_i in e_{i-k} se $i > k$, e in 0 se $i \leq k$.

Pertanto l'immagine di N_m^k è generata da

$$e_1, \dots, e_{m-k}$$

se $k \leq m$, ed è nulla se $k \geq m$. Da qui segue la formula per il rango.

Corollario Lettura dei blocchi tramite i ranghi

Sia $A \in \text{Mat}_n(K)$ una matrice in forma di Jordan e sia $a \in K$ un autovalore. Poniamo

$$N_a = A - aI_n.$$

La successione delle dimensioni

$$\dim_K \ker(N_a), \quad \dim_K \ker(N_a^2), \quad \dim_K \ker(N_a^3), \quad \dots$$

determina il numero e le dimensioni dei blocchi di Jordan relativi all'autovalore a .

Più precisamente,

$$\dim_K \ker(N_a^k) - \dim_K \ker(N_a^{k-1})$$

è il numero di blocchi di Jordan relativi ad a di dimensione almeno k .

Proof

Su un blocco $J_m(a)$, l'operatore $N_a = A - aI_n$ diventa N_m , e quindi

$$\dim_K \ker(N_m^k) = \min\{k, m\}.$$

Il contributo del blocco alla differenza

$$\dim_K \ker(N_a^k) - \dim_K \ker(N_a^{k-1})$$

è 1 se $m \geq k$, ed è 0 se $m < k$.

Sommando sui blocchi, otteniamo esattamente il numero di blocchi di dimensione almeno k .

Esempio Ranghi nell'esempio precedente

Consideriamo

$$A \simeq J_1(a) \oplus J_1(a) \oplus J_3(a) \oplus J_2(b) \oplus J_2(b), \quad a \neq b.$$

Poniamo

$$\tilde{A} = A - aI.$$

Sulla componente relativa ad a , la matrice $\tilde{A}$ ha ranghi

$$2, \quad 1, \quad 0$$

per le potenze prima, seconda e terza. Sulla componente relativa a b , invece, $\tilde{A}$ è invertibile, quindi contribuisce sempre con rango 4. Dunque

$$\text{rk}(\tilde{A}) = 2 + 4 = 6,$$

$$\text{rk}(\tilde{A}^2) = 1 + 4 = 5,$$

$$\text{rk}(\tilde{A}^3) = 0 + 4 = 4.$$

Poiché la componente generalizzata relativa ad a ha dimensione 5, otteniamo:

$$5 - 2 = 3$$

blocchi relativi ad a ; poi

$$5 - 1 = 4$$

dà che un solo blocco ha altezza almeno 2, e

$$5 - 0 = 5$$

dà che un solo blocco ha altezza almeno 3. Quindi i blocchi relativi ad a hanno dimensioni

$$1, 1, 3.$$

Analogamente, per

$$\tilde{B} = A - bI,$$

sulla componente relativa a b i ranghi sono

$$2, 0, 0,$$

mentre la componente relativa ad a contribuisce sempre con rango 5. Quindi

$$\text{rk}(\tilde{B}) = 5 + 2 = 7,$$

$$\text{rk}(\tilde{B}^2) = 5 + 0 = 5,$$

$$\text{rk}(\tilde{B}^3) = 5.$$

Da questo si legge che ci sono due blocchi relativi a b , entrambi di dimensione 2.

14.8 Esercizio: determinare una forma di Jordan

Esercizio

Determinare la forma canonica di Jordan della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori sono 1 e 2.

Soluzione

Il polinomio caratteristico è

$$\chi_A(T) = (T - 1)^3(T - 2)^5.$$

Quindi la componente generalizzata relativa all'autovalore 1 ha dimensione 3, mentre quella relativa all'autovalore 2 ha dimensione 5.

Calcoliamo prima i ranghi delle potenze di

$$A - I.$$

Si ottiene

$$\text{rk}(A - I) = 7,$$

$$\text{rk}((A - I)^2) = 6,$$

$$\text{rk}((A - I)^3) = 5.$$

Dunque

$$\dim \ker(A - I) = 1,$$

$$\dim \ker((A - I)^2) = 2,$$

$$\dim \ker((A - I)^3) = 3.$$

Le differenze successive sono

$$1, \quad 1, \quad 1.$$

Quindi, per l'autovalore 1, c'è un solo blocco di dimensione almeno 1, un solo blocco di dimensione almeno 2, e un solo blocco di dimensione almeno 3. Pertanto la componente relativa a 1 è un unico blocco:

$$J_3(1).$$

Passiamo all'autovalore 2. Calcoliamo i ranghi delle potenze di

$$A - 2I.$$

Si ottiene

$$\text{rk}(A - 2I) = 5,$$

$$\text{rk}((A - 2I)^2) = 4,$$

$$\text{rk}((A - 2I)^3) = 3.$$

Dunque

$$\dim \ker(A - 2I) = 3,$$

$$\dim \ker((A - 2I)^2) = 4,$$

$$\dim \ker((A - 2I)^3) = 5.$$

Le differenze successive sono

$$3, \quad 1, \quad 1.$$

Quindi, per l'autovalore 2, ci sono tre blocchi in totale, uno solo di dimensione almeno 2, e uno solo di dimensione almeno 3. Pertanto le dimensioni dei blocchi sono

$$3, \quad 1, \quad 1.$$

Concludiamo che la forma canonica di Jordan di A è

$$J_3(1) \oplus J_3(2) \oplus J_1(2) \oplus J_1(2).$$

15 Polinomio minimo e forme canoniche

15.1 Il polinomio minimo

Definizione Polinomio minimo di una matrice

Sia

$$A \in \text{Mat}_n(K).$$

Consideriamo l'insieme

$$\mathcal{I}_A = \{f \in K[X] \mid f(A) = 0\}.$$

Il polinomio minimo di A , denotato con

$$\mu_A,$$

è il generatore monico dell'ideale $\mathcal{I}_A$.

Equivalentemente, se A rappresenta un endomorfismo

$$\varphi: V \rightarrow V$$

rispetto a una base, allora $\mu_A = \mu_\varphi$ è il polinomio monico di grado minimo tale che

$$\mu_\varphi(\varphi) = 0,$$

cioè

$$\mu_\varphi(\varphi)(v) = 0 \quad \forall v \in V.$$

Proposition L'insieme dei polinomi annullanti è un ideale

L'insieme

$$\mathcal{I}_A = \{f \in K[X] \mid f(A) = 0\}$$

è un ideale di $K[X]$.

Proof

Anzitutto $0 \in \mathcal{I}_A$, perché il polinomio nullo annulla A .

Se $f, g \in \mathcal{I}_A$, allora

$$(f + g)(A) = f(A) + g(A) = 0 + 0 = 0,$$

quindi $f + g \in \mathcal{I}_A$.

Inoltre, se $g \in \mathcal{I}_A$ e $h \in K[X]$, allora

$$(hg)(A) = h(A)g(A) = h(A)0 = 0.$$

Quindi $hg \in \mathcal{I}_A$.

Dunque $\mathcal{I}_A \triangleleft K[X]$. Poiché $K[X]$ è un dominio a ideali principali, esiste un unico polinomio monico μ_A tale che

$$\mathcal{I}_A = \langle \mu_A \rangle.$$

Remark

Il polinomio minimo è invariante per similitudine. Infatti, se

$$B = P^{-1}AP, \quad P \in \text{GL}_n(K),$$

allora, per ogni $f \in K[X]$,

$$f(B) = P^{-1}f(A)P.$$

Quindi

$$f(A) = 0 \iff f(B) = 0.$$

Pertanto

$$\mu_A = \mu_B.$$

Teorema Polinomio minimo e blocchi di Jordan

Supponiamo che K sia algebricamente chiuso e che la forma di Jordan di A abbia, per gli autovalori distinti

$$a_1, \dots, a_s \in K,$$

blocchi di dimensioni

$$m(i)_1, \dots, m(i)_{r_i}$$

relativi all'autovalore a_i .

Poniamo

$$n_i = \max\{m(i)_1, \dots, m(i)_{r_i}\}.$$

Allora

$$\mu_A = \prod_{i=1}^s (X - a_i)^{n_i}.$$

Proof

Possiamo supporre che A sia già in forma di Jordan, perché il polinomio minimo è invariante per similitudine.

Consideriamo un blocco

$$J_m(a) = aI_m + N_m,$$

dove N_m è il blocco nilpotente con 1 sopra la diagonale principale. Allora

$$(J_m(a) - aI_m)^m = N_m^m = 0,$$

mentre

$$(J_m(a) - aI_m)^{m-1} = N_m^{m-1} \neq 0.$$

Dunque il più piccolo esponente che annulla un blocco $J_m(a)$ è proprio m .

Se prendiamo tutti i blocchi relativi allo stesso autovalore a_i , il più piccolo esponente che li annulla simultaneamente è la dimensione massima tra questi blocchi, cioè

$$n_i = \max\{m(i)_1, \dots, m(i)_{r_i}\}.$$

Pertanto il polinomio

$$\prod_{i=1}^s (X - a_i)^{n_i}$$

annulla tutti i blocchi di Jordan di A , quindi annulla A .

Viceversa, se un polinomio

$$g \in K[X]$$

annulla A , allora, per ogni autovalore a_i , deve annullare tutti i blocchi relativi ad a_i . In particolare deve essere divisibile da

$$(X - a_i)^{n_i}.$$

Poiché i fattori $(X - a_i)$ sono coprimi a due a due, segue che

$$\prod_{i=1}^s (X - a_i)^{n_i} \mid g.$$

Quindi questo prodotto è il generatore monico dell'ideale dei polinomi annullanti.

Corollario Cayley-Hamilton

Ogni matrice quadrata annulla il proprio polinomio caratteristico:

$$\chi_A(A) = 0.$$

Proof

In forma di Jordan, il polinomio caratteristico è

$$\chi_A(X) = \prod_{i=1}^s (X - a_i)^{N_i},$$

dove N_i è la somma delle dimensioni di tutti i blocchi relativi all'autovalore a_i .

Poiché

$$n_i \leq N_i \quad \forall i,$$

il polinomio minimo

$$\mu_A = \prod_{i=1}^s (X - a_i)^{n_i}$$

divide χ_A . Siccome $\mu_A(A) = 0$, anche

$$\chi_A(A) = 0.$$

Esempio Lettura del polinomio minimo dai blocchi

Supponiamo che

$$A \sim J_2(2) \oplus J_1(2) \oplus J_2(3).$$

Allora gli autovalori sono 2 e 3. Per l'autovalore 2, il blocco più grande ha dimensione 2; per l'autovalore 3, il blocco più grande ha dimensione 2. Quindi

$$\mu_A = (X - 2)^2(X - 3)^2.$$

Invece il polinomio caratteristico è

$$\chi_A = (X - 2)^3(X - 3)^2.$$

Esempio Un esempio con polinomio caratteristico e minimo diversi

Supponiamo di aver determinato che una matrice A è simile a

$$J_3(0) \oplus J_2(3) \oplus J_1(3).$$

Allora

$$\chi_A = X^3(X - 3)^3,$$

mentre il polinomio minimo è

$$\mu_A = X^3(X - 3)^2.$$

Infatti l'esponente di X è la dimensione massima dei blocchi relativi all'autovalore 0, cioè 3, mentre l'esponente di $X - 3$ è la dimensione massima dei blocchi relativi all'autovalore 3, cioè 2.

15.2 Esercizio: matrici simili

Esercizio

Stabilire quali tra le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix},$$

e

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

sono simili.

Soluzione

Tutte e tre hanno polinomio caratteristico

$$\chi_A = \chi_B = \chi_C = (X - 2)^4.$$

Quindi l'unico autovalore è 2. Per distinguere le forme di Jordan calcoliamo i ranghi di

$$A - 2I_4, \quad B - 2I_4, \quad C - 2I_4.$$

Per A , si ha

$$\text{rk}(A - 2I_4) = 1.$$

Quindi

$$\dim \ker(A - 2I_4) = 4 - 1 = 3.$$

Il numero di blocchi di Jordan relativi all'autovalore 2 è 3. Siccome la dimensione totale è 4, i blocchi sono

$$2, 1, 1.$$

Dunque

$$J(A) = J_2(2) \oplus J_1(2) \oplus J_1(2).$$

Per B , si ha

$$\text{rk}(B - 2I_4) = 2,$$

quindi

$$\dim \ker(B - 2I_4) = 2.$$

Ci sono dunque due blocchi. Inoltre

$$(B - 2I_4)^2 = 0,$$

quindi nessun blocco ha dimensione maggiore di 2. Ne segue che

$$J(B) = J_2(2) \oplus J_2(2).$$

Per C , si ha

$$\text{rk}(C - 2I_4) = 1,$$

quindi

$$\dim \ker(C - 2I_4) = 3.$$

Anche qui ci sono tre blocchi, e quindi

$$J(C) = J_2(2) \oplus J_1(2) \oplus J_1(2).$$

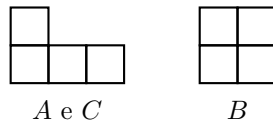
Concludiamo che

$$A \sim C, \quad A \approx B, \quad B \approx C.$$

Inoltre

$$\mu_A = \mu_C = (X - 2)^2, \quad \mu_B = (X - 2)^2.$$

In questo esempio il polinomio minimo non distingue A e B : è necessario conoscere l'intera decomposizione in blocchi.



15.3 Esempio su $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{C}$

Esercizio

Determinare la forma canonica della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

prima su $\mathbb{Q}$, poi su $\mathbb{C}$.

Soluzione

Calcoliamo il polinomio caratteristico:

$$\chi_A(X) = (X - 1)^2(X^2 + X + 1).$$

Il fattore

$$f = X^2 + X + 1$$

è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$, perché non ha radici razionali.

Su $\mathbb{Q}$, la decomposizione primaria del modulo associato è

$$\frac{\mathbb{Q}[X]}{(X - 1)^2} \oplus \frac{\mathbb{Q}[X]}{(X^2 + X + 1)}.$$

Poiché i due fattori sono coprimi, nella forma con fattori invarianti otteniamo un solo fattore:

$$\frac{\mathbb{Q}[X]}{((X - 1)^2(X^2 + X + 1))}.$$

Quindi la forma canonica razionale è la matrice compagna

$$C((X - 1)^2(X^2 + X + 1)).$$

Su $\mathbb{C}$, invece,

$$X^2 + X + 1 = (X - \omega)(X - \omega^2),$$

dove

$$\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \omega^2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Dunque

$$\chi_A(X) = (X-1)^2(X-\omega)(X-\omega^2).$$

Calcoliamo inoltre

$$\text{rk}(A - I_4) = 3,$$

quindi

$$\dim \ker(A - I_4) = 1.$$

Poiché la molteplicità algebrica dell'autovalore 1 è 2, il blocco relativo a 1 è unico e ha dimensione 2.

Pertanto, su $\mathbb{C}$, la forma di Jordan è

$$J(A) = J_2(1) \oplus J_1(\omega) \oplus J_1(\omega^2).$$

15.4 Polinomi di matrici e forma di Jordan

Proposition Forma di Jordan di un polinomio in una matrice

Sia

$$B = f(A), \quad f \in K[X].$$

Se

$$J(A) = P^{-1}AP$$

è una forma di Jordan di A , allora

$$f(J(A)) = P^{-1}f(A)P = P^{-1}BP.$$

Quindi B è simile a $f(J(A))$.

Attenzione: la matrice $f(J(A))$ non è necessariamente già in forma di Jordan; bisogna eventualmente ridurla ancora.

Proof

Se

$$J(A) = P^{-1}AP,$$

allora, per ogni $m \geq 0$,

$$J(A)^m = P^{-1}A^mP.$$

Quindi, per

$$f = \sum_m c_m X^m,$$

si ha

$$f(J(A)) = \sum_m c_m J(A)^m = \sum_m c_m P^{-1}A^mP = P^{-1}f(A)P.$$

Esempio Il caso $B = A + A^2$

Supponiamo che

$$J(A) = J_3(0) \oplus J_2(3) \oplus J_1(3).$$

Poniamo

$$B = A + A^2.$$

Allora

$$B = f(A), \quad f(X) = X + X^2.$$

Gli autovalori vengono trasformati da f :

$$f(0) = 0, \quad f(3) = 12.$$

Quindi

$$\chi_B = X^3(X - 12)^3.$$

Poiché

$$f'(X) = 1 + 2X,$$

abbiamo

$$f'(0) = 1 \neq 0, \quad f'(3) = 7 \neq 0.$$

In questo caso le dimensioni dei blocchi vengono preservate. Pertanto

$$J(B) = J_3(0) \oplus J_2(12) \oplus J_1(12).$$

In particolare,

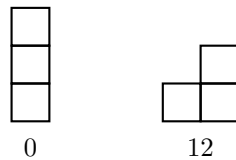
$$\mu_B = X^3(X - 12)^2.$$

Nella forma con fattori invarianti, la parte relativa a 0 ha un blocco di dimensione 3, mentre la parte relativa a 12 ha blocchi di dimensioni 1 e 2. Allineando le colonne, otteniamo

$$V_B \simeq \frac{K[X]}{(X - 12)} \oplus \frac{K[X]}{(X^3(X - 12)^2)}.$$

Quindi i fattori invarianti sono

$$X - 12, \quad X^3(X - 12)^2.$$



15.5 Esercizio con parametri

Esercizio

Siano

$$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$$

e consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 4 & -3 \\ 0 & \beta & 3 & -2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{C}).$$

Determinare la forma canonica di Jordan di A in funzione di α, β, γ .

Soluzione

Calcoliamo il polinomio caratteristico:

$$\chi_A(X) = \det(XI_4 - A).$$

Sviluppando lungo la prima colonna, si ottiene

$$\begin{aligned}\chi_A(X) &= (X-1)^2 \det \begin{pmatrix} X-4 & 3 \\ -3 & X+2 \end{pmatrix} \\ &= (X-1)^2 ((X-4)(X+2) + 9) \\ &= (X-1)^2 (X^2 - 2X + 1) \\ &= (X-1)^4.\end{aligned}$$

Quindi l'unico autovalore è 1.

Poniamo

$$N = A - I_4.$$

Allora

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \gamma \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 3 & -3 \\ 0 & \beta & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

La forma di Jordan è determinata dai ranghi di $N, N^2, \dots$

Caso 1: $\gamma = 0$.

In questo caso

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 3 & -3 \\ 0 & \beta & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Se

$$\alpha = \beta,$$

allora le due righe non nulle sono uguali, quindi

$$\text{rk}(N) = 1.$$

Dunque

$$\dim \ker(N) = 4 - 1 = 3,$$

cioè ci sono tre blocchi di Jordan. Poiché la dimensione totale è 4, le dimensioni dei blocchi sono

$$2, 1, 1.$$

Quindi

$$J(A) = J_2(1) \oplus J_1(1) \oplus J_1(1).$$

Se invece

$$\alpha \neq \beta,$$

allora

$$\det \begin{pmatrix} \alpha & 3 \\ \beta & 3 \end{pmatrix} = 3\alpha - 3\beta = 3(\alpha - \beta) \neq 0.$$

Quindi

$$\text{rk}(N) = 2,$$

e dunque ci sono

$$4 - 2 = 2$$

blocchi di Jordan.

Inoltre

$$\text{rk}(N^2) = 1.$$

Ne segue che esiste un blocco di dimensione 3. Quindi le dimensioni dei blocchi sono

$$3, 1,$$

e

$$J(A) = J_3(1) \oplus J_1(1).$$

Caso 2: $\gamma \neq 0$.

Se

$$\alpha = \beta,$$

allora si verifica che

$$\text{rk}(N) = 2,$$

quindi ci sono due blocchi. Inoltre

$$\text{rk}(N^2) = 1,$$

quindi uno dei due blocchi ha dimensione 3. Pertanto

$$J(A) = J_3(1) \oplus J_1(1).$$

Se invece

$$\alpha \neq \beta,$$

allora le colonne indipendenti sono tre, perché la colonna contenente γ è indipendente dalle colonne che hanno prima coordinata nulla, e le colonne

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

sono indipendenti. Quindi

$$\text{rk}(N) = 3.$$

Pertanto

$$\dim \ker(N) = 1,$$

cioè c'è un solo blocco di Jordan. Siccome la dimensione totale è 4, abbiamo

$$J(A) = J_4(1).$$

Riassumendo:

$$J(A) = \begin{cases} J_2(1) \oplus J_1(1) \oplus J_1(1) & \text{se } \gamma = 0, \alpha = \beta, \\ J_3(1) \oplus J_1(1) & \text{se } \gamma = 0, \alpha \neq \beta, \\ J_3(1) \oplus J_1(1) & \text{se } \gamma \neq 0, \alpha = \beta, \\ J_4(1) & \text{se } \gamma \neq 0, \alpha \neq \beta. \end{cases}$$

16 Elementi di dato ordine nei gruppi abeliani finiti

16.1 Il caso ciclico

Definizione Funzione di Eulero

Per $n \geq 1$, la funzione di Eulero è

$$\varphi(n) = \#\{1 \leq k \leq n \mid \gcd(k, n) = 1\}.$$

Ricordiamo alcune proprietà:

$$\varphi(p) = p - 1$$

se p è primo,

$$\varphi(p^r) = p^r - p^{r-1} = p^{r-1}(p - 1),$$

e, se $\gcd(n_1, n_2) = 1$, allora

$$\varphi(n_1 n_2) = \varphi(n_1) \varphi(n_2).$$

Proposition Ordine degli elementi in un gruppo ciclico

Sia

$$G = \langle g \rangle$$

un gruppo ciclico di ordine

$$|G| = \text{ord}(g) = n.$$

Allora, per ogni $0 \leq k \leq n - 1$,

$$\text{ord}(g^k) = \frac{n}{\gcd(k, n)}.$$

In particolare,

$$g^k \text{ genera } G \iff \gcd(k, n) = 1.$$

Proof

L'ordine di g^k è il minimo intero positivo d tale che

$$(g^k)^d = 1_G.$$

Questa condizione equivale a

$$g^{kd} = 1_G,$$

cioè

$$n \mid kd.$$

Scriviamo

$$m = \gcd(k, n), \quad k = mk', \quad n = mn',$$

con

$$\gcd(k', n') = 1.$$

Allora

$$n \mid kd \iff mn' \mid mk'd \iff n' \mid k'd.$$

Poiché $\gcd(k', n') = 1$, questo equivale a

$$n' \mid d.$$

Il minimo tale d è quindi

$$d = n' = \frac{n}{m} = \frac{n}{\gcd(k, n)}.$$

Corollario Numero di generatori di un gruppo ciclico

Se G è ciclico di ordine n , allora il numero di generatori di G è

$$\varphi(n).$$

Proof

Gli elementi di G sono

$$1, g, g^2, \dots, g^{n-1}.$$

Per la proposizione precedente, g^k è un generatore se e solo se

$$\gcd(k, n) = 1.$$

Quindi il numero di generatori è precisamente

$$\#\{1 \leq k \leq n \mid \gcd(k, n) = 1\} = \varphi(n).$$

Proposition Elementi di ordine fissato in un gruppo ciclico

Sia $G = \langle g \rangle$ un gruppo ciclico di ordine n . Se

$$d \mid n,$$

allora G contiene esattamente

$$\varphi(d)$$

elementi di ordine d .

Proof

L'elemento

$$g^{n/d}$$

ha ordine d , perché

$$\left(g^{n/d}\right)^d = g^n = 1_G,$$

e nessuna potenza positiva minore di d dà l'identità.

Quindi

$$H = \langle g^{n/d} \rangle$$

è l'unico sottogruppo ciclico di G di ordine d . Gli elementi di ordine esattamente d sono precisamente i generatori di H .

Siccome H è ciclico di ordine d , ha

$$\varphi(d)$$

generatori. Dunque G ha esattamente $\varphi(d)$ elementi di ordine d .

Remark

Si ottiene anche l'identità

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n.$$

Infatti ogni elemento di un gruppo ciclico di ordine n ha ordine un divisore di n , e per ogni divisore $d \mid n$ ci sono $\varphi(d)$ elementi di ordine d .

16.2 Prodotti diretti di gruppi ciclici

Proposition Ordine di un elemento in un prodotto diretto

Siano $G_1, \dots, G_r$ gruppi finiti, e sia

$$x = (x_1, \dots, x_r) \in G_1 \times \dots \times G_r.$$

Allora

$$\text{ord}(x) = \text{mcm}(\text{ord}(x_1), \dots, \text{ord}(x_r)).$$

Proof

Per ogni $k \geq 1$,

$$x^k = (x_1^k, \dots, x_r^k).$$

Quindi

$$x^k = 1 \iff x_i^k = 1 \quad \forall i.$$

Questo equivale a dire che

$$\text{ord}(x_i) \mid k \quad \forall i.$$

Il minimo intero positivo con questa proprietà è il minimo comune multiplo degli ordini delle componenti.

Esempio Prodotto di due ciclici

Siano

$$G = C_n \times C_m,$$

con

$$C_n = \langle g \rangle, \quad C_m = \langle h \rangle.$$

Gli elementi di G sono della forma

$$(g^{k_1}, h^{k_2}),$$

e

$$\text{ord}(g^{k_1}, h^{k_2}) = \text{mcm}(\text{ord}(g^{k_1}), \text{ord}(h^{k_2})).$$

16.3 Esempio: gruppi abeliani di ordine 100

Esempio Classificazione dei gruppi abeliani di ordine 100

Poiché

$$100 = 2^2 \cdot 5^2,$$

per ogni primo $p = 2, 5$ ci sono due possibilità per la componente p -primaria:

$$C_p \times C_p, \quad C_{p^2}.$$

Quindi, a meno di isomorfismo, i gruppi abeliani di ordine 100 sono:

$$C_{100}, \quad C_5 \times C_{20}, \quad C_2 \times C_{50}, \quad C_{10} \times C_{10}.$$



C_{p^2}



$C_p \times C_p$

Esempio Elementi di dato ordine nei gruppi di ordine 100

Per C_{100} , essendo ciclico, il numero di elementi di ordine $d \mid 100$ è $\varphi(d)$:

d	1	2	4	5	10	20	25	50	100
$\#\{x \mid \text{ord}(x) = d\}$	1	1	2	4	4	8	20	20	40

Per

$$C_5 \times C_{20},$$

gli ordini possibili sono

$$1, 2, 4, 5, 10, 20,$$

e si ottiene:

d	1	2	4	5	10	20
$\#\{x \mid \text{ord}(x) = d\}$	1	1	2	24	24	48

Per

$$C_2 \times C_{50},$$

gli ordini possibili sono

$$1, 2, 5, 10, 25, 50,$$

e si ottiene:

d	1	2	5	10	25	50
$\#\{x \mid \text{ord}(x) = d\}$	1	3	4	12	20	60

Per

$$C_{10} \times C_{10},$$

gli ordini possibili sono

$$1, 2, 5, 10,$$

e si ottiene:

d	1	2	5	10
$\#\{x \mid \text{ord}(x) = d\}$	1	3	24	72

Proof Idea del calcolo

Per esempio, in $C_5 \times C_{20}$, un elemento ha ordine

$$\text{mcm}(d_1, d_2),$$

dove

$$d_1 \in \{1, 5\}, \quad d_2 \in \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}.$$

Per contare gli elementi di ordine d , si sommano i prodotti

$$\varphi(d_1)\varphi(d_2)$$

su tutte le coppie (d_1, d_2) tali che

$$\text{mcm}(d_1, d_2) = d.$$

Lo stesso metodo vale per gli altri prodotti diretti.

17 Esercizi sui gruppi abeliani finiti

Esercizio Gruppi ciclici e prodotti diretti

Determinare quali tra i seguenti gruppi sono isomorfi:

$$C_4 \times C_9, \quad C_6 \times C_6, \quad C_8 \times C_3, \quad C_9 \times C_4, \quad C_6 \times C_4, \quad C_{24}.$$

Soluzione

Usiamo il fatto che

$$C_m \times C_n \simeq C_{mn} \iff \gcd(m, n) = 1.$$

Siccome

$$\gcd(4, 9) = 1,$$

abbiamo

$$C_4 \times C_9 \simeq C_{36}.$$

Analogamente

$$C_9 \times C_4 \simeq C_{36}.$$

Quindi

$$C_4 \times C_9 \simeq C_9 \times C_4.$$

Inoltre

$$\gcd(8, 3) = 1,$$

dunque

$$C_8 \times C_3 \simeq C_{24}.$$

Invece

$$C_6 \times C_6$$

non è ciclico, perché l'ordine massimo di un suo elemento è 6, mentre il gruppo ha ordine 36.

Infine

$$C_6 \times C_4 \simeq C_3 \times C_2 \times C_4 \simeq C_2 \times C_{12}.$$

Questo gruppo ha ordine 24, ma non è ciclico, perché l'ordine massimo di un elemento è 12. Quindi

$$C_6 \times C_4 \not\simeq C_{24}.$$

Le classi di isomorfismo sono quindi:

$$\{C_4 \times C_9, C_9 \times C_4\},$$

$$\{C_8 \times C_3, C_{24}\},$$

$$\{C_6 \times C_6\},$$

$$\{C_6 \times C_4\}.$$

Esercizio Gruppi con ordini degli elementi che dividono 28

Determinare tutti i gruppi abeliani finiti G tali che

$$30 \leq |G| \leq 60$$

e, per ogni

$$g \in G,$$

si abbia

$$\text{ord}(g) \mid 28.$$

Soluzione

Poiché ogni ordine degli elementi divide 28, se un primo p divide $|G|$, per il teorema di Cauchy esiste un elemento di ordine p . Quindi

$$p \mid 28.$$

I soli primi possibili sono

$$2 \quad \text{e} \quad 7.$$

Dunque

$$|G| = 2^a 7^b.$$

Con la condizione

$$30 \leq |G| \leq 60,$$

le possibilità sono:

$$|G| = 32, \quad |G| = 49, \quad |G| = 56.$$

Caso $|G| = 32 = 2^5$. Poiché ogni elemento deve avere ordine che divide 28, la parte 2-primaria può avere esponente al più 4. Quindi non possono comparire fattori ciclici C_8, C_{16}, C_{32} . Le possibilità sono:

$$C_4 \times C_4 \times C_2, \quad C_4 \times C_2 \times C_2 \times C_2, \quad C_2^5.$$

Caso $|G| = 49 = 7^2$. Le possibilità astratte sono

$$C_{49}, \quad C_7 \times C_7.$$

Ma C_{49} contiene elementi di ordine 49, e

$$49 \nmid 28.$$

Quindi resta solo

$$C_7 \times C_7.$$

Caso $|G| = 56 = 2^3 \cdot 7$. La parte 7-primaria è necessariamente C_7 . La parte 2-primaria di ordine 8 può essere:

$$C_8, \quad C_4 \times C_2, \quad C_2 \times C_2 \times C_2.$$

Il fattore C_8 non è ammesso, perché contiene elementi di ordine 8, e

$$8 \nmid 28.$$

Restano dunque:

$$C_4 \times C_2 \times C_7 \simeq C_2 \times C_{28},$$

e

$$C_2 \times C_2 \times C_2 \times C_7 \simeq C_2 \times C_2 \times C_{14}.$$

Quindi i gruppi cercati sono:

$$C_4 \times C_4 \times C_2, \quad C_4 \times C_2 \times C_2 \times C_2, \quad C_2^5,$$

$$C_7 \times C_7,$$

$$C_2 \times C_{28}, \quad C_2 \times C_2 \times C_{14}.$$

18 Esercizio: forma di Jordan al variare di un parametro

Esercizio

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & t & -3 & -1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{Q}), \quad t \in \mathbb{Q}.$$

Determinare il polinomio minimo e la forma di Jordan di A al variare di t .

Soluzione

Calcoliamo il polinomio caratteristico:

$$\chi_A(X) = \det(XI_4 - A) = (X - 1)^2(X - 2)^2.$$

Gli autovalori sono quindi

$$1 \quad \text{e} \quad 2,$$

entrambi con molteplicità algebrica 2.

Studiamo prima l'autovalore 1. Si ha

$$A - I_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & t & -3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Se

$$t = 0,$$

allora

$$\text{rk}(A - I_4) = 2,$$

dunque

$$\dim \ker(A - I_4) = 2.$$

Quindi, relativamente all'autovalore 1, ci sono due blocchi di Jordan. Poiché la molteplicità algebrica di 1 è 2, i due blocchi sono entrambi di dimensione 1.

Se invece

$$t \neq 0,$$

allora una sottomatrice 3×3 ha determinante non nullo, e si ottiene

$$\text{rk}(A - I_4) = 3.$$

Quindi

$$\dim \ker(A - I_4) = 1,$$

e per l'autovalore 1 compare un unico blocco di dimensione 2, cioè

$$J_2(1).$$

Studiamo ora l'autovalore 2. Si ha

$$A - 2I_4 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & t & -3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Per ogni $t \in \mathbb{Q}$ si ha

$$\operatorname{rk}(A - 2I_4) = 3.$$

Quindi

$$\dim \ker(A - 2I_4) = 1.$$

Siccome la molteplicità algebrica di 2 è 2, il blocco relativo all'autovalore 2 è sempre

$$J_2(2).$$

Concludiamo:

$$J(A) = \begin{cases} J_1(1) \oplus J_1(1) \oplus J_2(2) & \text{se } t = 0, \\ J_2(1) \oplus J_2(2) & \text{se } t \neq 0. \end{cases}$$

Di conseguenza il polinomio minimo è:

$$\mu_A = \begin{cases} (X - 1)(X - 2)^2 & \text{se } t = 0, \\ (X - 1)^2(X - 2)^2 & \text{se } t \neq 0. \end{cases}$$

19 Esercizio: un quoziente di $\mathbb{Q}[X]$

Esercizio

Sia

$$f = X^3 - 3X^2 - X - 1 \in \mathbb{Q}[X].$$

Mostrare che

$$A = \mathbb{Q}[X]/\langle f \rangle$$

è un campo e trovare l'inverso di

$$(X^2 + 1) + \langle f \rangle$$

in A .

Soluzione

Il polinomio f ha grado 3. Per mostrare che è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$, basta verificare che non abbia radici razionali.

Per il criterio delle radici razionali, le uniche radici razionali possibili sono

$$1 \quad \text{e} \quad -1.$$

Ma

$$f(1) = 1 - 3 - 1 - 1 = -4 \neq 0,$$

e

$$f(-1) = -1 - 3 + 1 - 1 = -4 \neq 0.$$

Quindi f non ha radici razionali, e dunque è irriducibile.

Pertanto l'ideale

$$\langle f \rangle \triangleleft \mathbb{Q}[X]$$

è massimale, e quindi

$$A = \mathbb{Q}[X]/\langle f \rangle$$

è un campo.

Poniamo

$$g = X^2 + 1.$$

Vogliamo trovare $h \in \mathbb{Q}[X]$ tale che

$$gh \equiv 1 \pmod{f}.$$

Usiamo l'algoritmo di Euclide. Dividendo f per g , otteniamo

$$f = (X - 3)g - 2(X - 1).$$

Quindi

$$X - 1 = \frac{1}{2}((X - 3)g - f).$$

Inoltre

$$g = (X - 1)(X + 1) + 2.$$

Da questa uguaglianza segue

$$1 = \frac{1}{2}g - \frac{1}{2}(X - 1)(X + 1).$$

Sostituendo l'espressione di $X - 1$, otteniamo

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{1}{2}g - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}((X - 3)g - f) \right] (X + 1) \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}(X - 3)(X + 1) \right) g + \frac{1}{4}(X + 1)f. \end{aligned}$$

Passando al quoziente modulo $\langle f \rangle$, il termine multiplo di f scompare. Quindi

$$((X^2 + 1) + \langle f \rangle)^{-1} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}(X - 3)(X + 1) \right) + \langle f \rangle.$$

Equivalentemente,

$$((X^2 + 1) + \langle f \rangle)^{-1} = \left(-\frac{1}{4}X^2 + \frac{1}{2}X + \frac{5}{4} \right) + \langle f \rangle.$$

20 Esercizi su forme canoniche e quozienti

Esercizio Forma canonica su $\mathbb{Q}$ e su $\mathbb{R}$

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Determinare i divisori elementari e la forma canonica di A su $\mathbb{Q}$ e su $\mathbb{R}$.

Soluzione

Calcoliamo il polinomio caratteristico:

$$\chi_A(X) = \det(XI_5 - A).$$

Sviluppando rispetto alla terza colonna, si ottiene

$$\chi_A(X) = (X - 2)^3(X^2 - 2) \in \mathbb{Q}[X].$$

In particolare, su $\mathbb{Q}$ il polinomio caratteristico ha fattori irriducibili

$$X - 2, \quad X^2 - 2,$$

mentre su $\mathbb{R}$ si spezza come

$$\chi_A(X) = (X - 2)^3(X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2}).$$

Studiamo prima l'autovalore 2. Calcoliamo

$$A - 2I_5 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha

$$\text{rk}(A - 2I_5) = 3,$$

dunque

$$\dim \ker(A - 2I_5) = 2.$$

Poiché la molteplicità algebrica dell'autovalore 2 è 3, ci sono due blocchi di Jordan relativi a 2. Quindi le dimensioni dei blocchi sono

$$2, 1.$$

Su $\mathbb{R}$, gli altri autovalori sono

$$\sqrt{2}, \quad -\sqrt{2},$$

entrambi semplici. Dunque la forma di Jordan su $\mathbb{R}$ è

$$J(A) = J_1(\sqrt{2}) \oplus J_1(-\sqrt{2}) \oplus J_2(2) \oplus J_1(2).$$

Esplicitamente:

$$J(A) = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Su $\mathbb{Q}$, invece, il fattore

$$X^2 - 2$$

è irriducibile, quindi non c'è una forma di Jordan su $\mathbb{Q}$ con autovalori in $\mathbb{Q}$. Usiamo la forma canonica razionale.

La decomposizione primaria del $\mathbb{Q}[X]$ -modulo associato ad A è

$$V_A \simeq \frac{\mathbb{Q}[X]}{(X^2 - 2)} \oplus \frac{\mathbb{Q}[X]}{((X - 2)^2)} \oplus \frac{\mathbb{Q}[X]}{(X - 2)}.$$

Infatti:

- il fattore $X^2 - 2$ compare con esponente 1;
- per il fattore $X - 2$ compaiono due blocchi, di dimensioni 2 e 1.

Passando alla forma con fattori invarianti, allineiamo i blocchi per divisibilità e otteniamo

$$V_A \simeq \frac{\mathbb{Q}[X]}{(X - 2)} \oplus \frac{\mathbb{Q}[X]}{((X^2 - 2)(X - 2)^2)}.$$

Quindi i fattori invarianti sono

$$d_1 = X - 2, \quad d_2 = (X^2 - 2)(X - 2)^2.$$

In particolare il polinomio minimo è

$$\mu_A = (X^2 - 2)(X - 2)^2.$$

La forma canonica razionale è

$$C(X - 2) \oplus C((X^2 - 2)(X - 2)^2).$$

Poiché

$$(X^2 - 2)(X - 2)^2 = X^4 - 4X^3 + 2X^2 + 8X - 8,$$

il secondo blocco è la matrice compagna di questo polinomio.

Esercizio Invertibilità in un quoziente di $\mathbb{Q}[X]$

Sia

$$f = X^3 - 2X^2 - 2X + 4 \in \mathbb{Q}[X],$$

e sia

$$A = \mathbb{Q}[X]/\langle f \rangle.$$

Consideriamo

$$g_1 = X^2 + 4X + 4, \quad g_2 = 4X - 2X^2.$$

Stabilire:

1. se A è un campo o un dominio di integrità;
2. se $g_1 + \langle f \rangle$ e $g_2 + \langle f \rangle$ sono invertibili;
3. un rappresentante di grado minore di $X^4 + \langle f \rangle$.

Soluzione

Anzitutto fattorizziamo f :

$$f = X^3 - 2X^2 - 2X + 4 = (X - 2)(X^2 - 2).$$

Il fattore $X^2 - 2$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$, ma f è comunque riducibile.

Quindi l'ideale

$$\langle f \rangle \triangleleft \mathbb{Q}[X]$$

non è primo. Di conseguenza

$$A = \mathbb{Q}[X]/\langle f \rangle$$

non è un dominio di integrità e, in particolare, non è un campo.

Infatti in A abbiamo

$$((X-2) + \langle f \rangle)((X^2-2) + \langle f \rangle) = 0_A,$$

ma nessuno dei due fattori è nullo nel quoziente, perché entrambi hanno grado minore di $\deg(f) = 3$ e non sono il polinomio nullo.

Studiamo ora g_2 . Si ha

$$g_2 = 4X - 2X^2 = -2X(X-2).$$

Dunque

$$g_2(X^2-2) = -2X(X-2)(X^2-2) = -2Xf \in \langle f \rangle.$$

Quindi

$$(g_2 + \langle f \rangle)((X^2-2) + \langle f \rangle) = 0_A.$$

Poiché $g_2 + \langle f \rangle \neq 0_A$ e $(X^2-2) + \langle f \rangle \neq 0_A$, l'elemento $g_2 + \langle f \rangle$ è un divisore dello zero. In particolare non è invertibile.

Passiamo a g_1 . Si ha

$$g_1 = X^2 + 4X + 4 = (X+2)^2.$$

I polinomi g_1 e f sono coprimi, perché $X+2$ non divide né $X-2$ né X^2-2 . Quindi $g_1 + \langle f \rangle$ è invertibile in A .

Troviamo esplicitamente l'inverso tramite l'algoritmo di Euclide. Dividendo f per g_1 , otteniamo

$$f = (X-6)g_1 + (18X+28).$$

Poniamo

$$r_0 = 18X + 28.$$

Dividendo g_1 per r_0 , otteniamo

$$g_1 = \left(\frac{1}{18}X + \frac{11}{81}\right)r_0 + \frac{16}{81}.$$

Quindi

$$\frac{16}{81} = g_1 - \left(\frac{1}{18}X + \frac{11}{81}\right)r_0.$$

Sostituendo

$$r_0 = f - (X-6)g_1,$$

troviamo

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{81}{16} \left[g_1 - \left(\frac{1}{18}X + \frac{11}{81}\right) (f - (X-6)g_1) \right] \\ &= \left(\frac{9}{32}X^2 - X + \frac{15}{16}\right)g_1 - \left(\frac{9}{32}X + \frac{11}{16}\right)f. \end{aligned}$$

Passando al quoziente modulo $\langle f \rangle$, il termine multiplo di f scompare. Pertanto

$$(g_1 + \langle f \rangle)^{-1} = \left(\frac{9}{32}X^2 - X + \frac{15}{16}\right) + \langle f \rangle.$$

Infine troviamo un rappresentante di grado minore di $X^4 + \langle f \rangle$. Nel quoziente vale

$$f = 0 \implies X^3 = 2X^2 + 2X - 4.$$

Moltiplicando per X , otteniamo

$$X^4 = 2X^3 + 2X^2 - 4X.$$

Sostituendo ancora $X^3 = 2X^2 + 2X - 4$, segue

$$X^4 = 2(2X^2 + 2X - 4) + 2X^2 - 4X = 6X^2 - 8.$$

Quindi

$$X^4 + \langle f \rangle = 6X^2 - 8 + \langle f \rangle.$$

21 Esercizio sugli anelli di funzioni

Esercizio Ideali in un anello di funzioni

Sia A un anello commutativo, sia

$$I \triangleleft A, \quad I \neq A,$$

sia X un insieme non vuoto e sia $Y \subseteq X$.

Consideriamo l'anello

$$B = A^X = \{f: X \rightarrow A\}$$

con somma e prodotto puntuali:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x).$$

Stabilire quali tra i seguenti sottoinsiemi sono ideali di B :

$$S_1 = \{f \in B \mid f(y) = 0_A \ \forall y \in Y\},$$

$$S_2 = \{f \in B \mid f(y) = 1_A \ \forall y \in Y\},$$

$$S_3 = \{f \in B \mid f(y) = c \ \forall y \in Y\}, \quad c \in I \text{ fissato},$$

$$S_4 = \{f \in B \mid f(y) \in I \ \forall y \in Y\}.$$

Soluzione

L'anello $B = A^X$ ha zero e unità dati dalle funzioni costanti

$$0_B(x) = 0_A, \quad 1_B(x) = 1_A \quad \forall x \in X.$$

Se

$$Y = \emptyset,$$

allora tutte le condizioni del tipo

$$\forall y \in Y$$

sono vuote. Quindi in questo caso

$$S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = B,$$

e tutti sono ideali di B .

Supponiamo ora

$$Y \neq \emptyset.$$

Il sottoinsieme S_1 . Abbiamo $0_B \in S_1$. Se $f, g \in S_1$, allora per ogni $y \in Y$

$$(f-g)(y) = f(y) - g(y) = 0_A - 0_A = 0_A,$$

quindi

$$f-g \in S_1.$$

Inoltre, se $h \in B$ e $f \in S_1$, allora per ogni $y \in Y$

$$(hf)(y) = h(y)f(y) = h(y)0_A = 0_A.$$

Dunque

$$hf \in S_1.$$

Quindi

$$S_1 \triangleleft B.$$

Il sottoinsieme S_2 . Poiché $Y \neq \emptyset$, scegliamo $y \in Y$. Allora

$$0_B(y) = 0_A \neq 1_A,$$

quindi

$$0_B \notin S_2.$$

Pertanto S_2 non è un sottogruppo additivo di B , e quindi non è un ideale.

Il sottoinsieme S_3 . Se

$$c = 0_A,$$

allora

$$S_3 = S_1,$$

quindi S_3 è un ideale.

Se invece

$$c \neq 0_A,$$

allora, per ogni $y \in Y$,

$$0_B(y) = 0_A \neq c,$$

quindi

$$0_B \notin S_3.$$

Dunque S_3 non è un sottogruppo additivo di B , e quindi non è un ideale.

Il sottoinsieme S_4 . Abbiamo $0_B \in S_4$, perché

$$0_B(y) = 0_A \in I \quad \forall y \in Y.$$

Se $f, g \in S_4$, allora per ogni $y \in Y$

$$f(y), g(y) \in I.$$

Poiché $I \triangleleft A$, segue

$$f(y) - g(y) \in I,$$

quindi

$$(f - g)(y) \in I \quad \forall y \in Y.$$

Dunque

$$f - g \in S_4.$$

Inoltre, se $h \in B$ e $f \in S_4$, allora per ogni $y \in Y$

$$(hf)(y) = h(y)f(y) \in I,$$

perché $f(y) \in I$ e I è un ideale di A . Quindi

$$hf \in S_4.$$

Pertanto

$$S_4 \triangleleft B.$$

Inoltre, siccome $I \neq A$, abbiamo

$$1_A \notin I.$$

Quindi, se $Y \neq \emptyset$,

$$1_B \notin S_4,$$

e dunque $S_4 \neq B$.

Part I

Esercizi

22 Esercizi introduttivi su anelli

Esercizio Anelli booleani

Sia A un anello tale che

$$z^2 = z \quad \forall z \in A.$$

Un anello con questa proprietà si dice anello booleano.

Mostrare che:

1. $z + z = 0_A$ per ogni $z \in A$, cioè ogni elemento è il proprio opposto;
2. A è commutativo.

Soluzione

Mostriamo prima che ogni elemento è il proprio opposto. Sia $z \in A$. Poiché A è booleano,

$$(z + z)^2 = z + z.$$

D'altra parte, usando la distributività,

$$\begin{aligned}(z + z)^2 &= z^2 + z^2 + z^2 + z^2 \\ &= z + z + z + z.\end{aligned}$$

Quindi

$$z + z = z + z + z + z.$$

Sommando l'opposto di $z + z$ a entrambi i membri, otteniamo

$$z + z = 0_A.$$

Dunque

$$-z = z \quad \forall z \in A.$$

Mostriamo ora che A è commutativo. Siano $a, b \in A$. Poiché A è booleano,

$$(a + b)^2 = a + b.$$

Espandendo il membro sinistro,

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + ab + ba + b^2 \\ &= a + ab + ba + b.\end{aligned}$$

Quindi

$$a + b = a + b + ab + ba.$$

Cancellando $a + b$, segue

$$ab + ba = 0_A.$$

Dunque

$$ab = -ba.$$

Ma abbiamo appena mostrato che ogni elemento è uguale al proprio opposto, quindi

$$-ba = ba.$$

Pertanto

$$ab = ba.$$

Siccome $a, b \in A$ erano arbitrari, l'anello A è commutativo.

Remark

In un anello booleano si ha sempre caratteristica 2, nel senso che

$$2z = z + z = 0_A \quad \forall z \in A.$$

Questa proprietà è precisamente ciò che permette di dedurre da

$$ab + ba = 0_A$$

l'uguaglianza

$$ab = ba.$$

Esercizio L'anello dei sottoinsiemi

Sia U un insieme e sia

$$\mathcal{S} = \mathcal{P}(U)$$

l'insieme delle parti di U .

Per $A, B \subseteq U$, definiamo

$$A + B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A),$$

cioè la differenza simmetrica, e

$$A \cdot B = A \cap B.$$

Mostrare che

$$(\mathcal{S}, +, \cdot)$$

è un anello commutativo booleano.

Soluzione

Useremo la funzione caratteristica. A ogni sottoinsieme $A \subseteq U$ associamo

$$\chi_A: U \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad \chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A, \\ 0 & \text{se } x \notin A. \end{cases}$$

Allora, per ogni $x \in U$,

$$\chi_{A+B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) \quad \text{in } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

perché $x \in A + B$ se e solo se x appartiene esattamente a uno tra A e B .

Inoltre

$$\chi_{A \cdot B}(x) = \chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) \chi_B(x).$$

Quindi le operazioni su $\mathcal{P}(U)$ corrispondono, tramite le funzioni caratteristiche, alla somma e al prodotto puntuali nell'anello

$$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^U.$$

Poiché $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^U$ è un anello commutativo, anche $\mathcal{P}(U)$ è un anello commutativo.

Descriviamo esplicitamente zero e unità. Lo zero è

$$0_{\mathcal{S}} = \emptyset,$$

infatti

$$A + \emptyset = A.$$

L'unità è

$$1_{\mathcal{S}} = U,$$

infatti

$$A \cdot U = A \cap U = A.$$

Inoltre ogni elemento è il proprio opposto:

$$A + A = (A \setminus A) \cup (A \setminus A) = \emptyset.$$

Quindi

$$-A = A.$$

Infine, ogni elemento è idempotente rispetto al prodotto:

$$A \cdot A = A \cap A = A.$$

Dunque $\mathcal{P}(U)$ è un anello booleano.

Remark

La somma

$$A + B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

contiene gli elementi che appartengono a esattamente uno tra A e B . Per questo motivo, usando funzioni caratteristiche, essa diventa la somma modulo 2.

Esempio

Se $U = \{1, 2, 3\}$, allora

$$\{1, 2\} + \{2, 3\} = \{1, 3\},$$

perché 2 appartiene a entrambi i sottoinsiemi e quindi si cancella nella differenza simmetrica.

23 Esercizio sui quaternioni

Esercizio Una rappresentazione matriciale dei quaternioni

Consideriamo il sottoinsieme

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{pmatrix} \mid z, w \in \mathbb{C} \right\} \subseteq \text{Mat}_2(\mathbb{C}).$$

Mostrare che A è isomorfo all'algebra dei quaternioni

$$\mathbb{H} = \{a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}.$$

Soluzione

Scriviamo

$$z = a + bi, \quad w = c + di, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

Allora

$$\begin{pmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix}.$$

Questo si può scrivere come combinazione lineare reale delle quattro matrici

$$E_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_1 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix},$$

$$E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Infatti

$$\begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix} = aE_0 + bE_1 + cE_2 + dE_3.$$

Quindi A è uno spazio vettoriale reale di dimensione 4, con base

$$E_0, E_1, E_2, E_3.$$

Calcoliamo le relazioni moltiplicative. Si verifica direttamente che

$$E_1^2 = E_2^2 = E_3^2 = -E_0.$$

Inoltre

$$E_1E_2 = E_3, \quad E_2E_3 = E_1, \quad E_3E_1 = E_2,$$

e invertendo l'ordine dei fattori cambia il segno:

$$E_2E_1 = -E_3, \quad E_3E_2 = -E_1, \quad E_1E_3 = -E_2.$$

Queste sono esattamente le relazioni dei quaternioni

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -1,$$

$$\mathbf{ij} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{jk} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{ki} = \mathbf{j},$$

e

$$\mathbf{ji} = -\mathbf{k}, \quad \mathbf{kj} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{ik} = -\mathbf{j}.$$

Definiamo quindi

$$\Phi: \mathbb{H} \rightarrow A$$

ponendo

$$\Phi(a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}) = aE_0 + bE_1 + cE_2 + dE_3.$$

Esplicitamente,

$$\Phi(a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix}.$$

La mappa Φ è $\mathbb{R}$ -lineare e biiettiva, perché manda la base

$$1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$$

di $\mathbb{H}$ nella base

$$E_0, E_1, E_2, E_3$$

di A .

Inoltre preserva il prodotto, perché le matrici E_1, E_2, E_3 soddisfano le stesse relazioni moltiplicative di $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$.

Dunque

$$A \simeq \mathbb{H}$$

come $\mathbb{R}$ -algebre.

Remark

L'isomorfismo è un isomorfismo di $\mathbb{R}$ -algebre, non di $\mathbb{C}$ -algebre. Infatti i quaternioni non sono un'algebra commutativa, mentre la moltiplicazione per scalari complessi non è compatibile con la struttura quaternionica in modo canonico.